חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 להנדסה

טיוטה — מבוססת על מחברת ההרצאות, כתיב גולמי לעריכה

חצ׳טריאן-רזיאל יובל

תוכן עניינים

פתח דבר **9**

I חלק 1: מושגי יסוד **10**

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה **12**

1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית 12
1.2 פסוקים 12
1.3 קשרים לוגיים 13
1.3.1 שלילה 13
1.3.2 וגם 13
1.3.3 או 14
1.3.4 גרירה 14
1.3.5 שקילות 15
1.4 כמתים לוגיים 15
1.4.1 לכל 16
1.4.2 קיים 16
1.4.3 חידה לסיכום 16
1.5 מונחים נפוצים. 16
1.5.1 ״יהי״ ו״תהי״ 17
1.5.2 ״נניח״ 17
1.5.3 הסימן ■ (סוף הוכחה) 18

2 קבוצות **19**

2.1 איברים והכלה 19
2.2 הכמתים בשפה של תורת הקבוצות 21
2.3 הקבוצה הריקה 21
2.4 פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש 22
2.4.1 איחוד 22
2.4.2 חיתוך 23
2.4.3 הפרש 24
2.4.4 הפרש סימטרי 24
2.4.5 משלים 26
2.4.6 תרגילים 27
2.5 עוצמה של קבוצה 27
2.6 פונקציות 27

3 מערכות מספרים: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ **28**

3.1 המספרים הטבעיים 28
3.1.1 יחס סדר 28
3.1.2 הסדר על הטבעיים 29

3.1.3 אין מספר טבעי גדול ביותר 30
3.1.4 עקרון הסדר הטוב 30
3.2 המספרים השלמים 31
3.3 המספרים הרציונליים 32
3.4 המספרים הממשיים 32
3.4.1 אי-רציונליות; $\sqrt{2}$ כדוגמה 33
3.4.2 תכונות הסדר על הממשיים 33
3.5 המספרים המרוכבים 34

4 ערך מוחלט וקטעים 35
4.1 קטעים 35
4.2 ערך מוחלט 35
4.2.1 אי שוויון המשולש 37
4.3 סביבת-ε של נקודה 38

5 אינדוקציה 39
5.1 עקרון האינדוקציה 39
5.2 שלבי האינדוקציה 39

II חלק 2: סדרות 41

6 מבוא לסדרות 42

7 גבול של סדרה 43
7.1 הגדרת הגבול 43
7.1.1 סדרות של מספרים 43
7.1.2 גבול של סדרה 43
7.1.3 דוגמא: 44
7.1.4 דוגמא נוספת: 45
7.1.5 דוגמא לסדרה לא מתכנסת: 45
7.2 יחידות הגבול 46
7.2.1 יחידות הגבול 46
7.3 חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי) 47
7.3.1 סדרה חסומה 47
7.3.2 הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה 47

8 אריתמטיקה של גבולות ומשפט הסנדוויץ׳ 49
8.1 אריתמטיקה של גבולות 49
8.1.1 כלי להראות התכנסות של סדרה ומציאת גבול - אריתמטיקה 49
8.1.2 דוגמאות 49
8.2 משפט הסנדוויץ׳; כפל אפסית בחסומה 50

9 סדרות מונוטוניות והמספר e 52
9.1 מונוטוניות של סדרות; דוגמה 52
9.2 סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת (ללא הוכחה) 52
9.3 המספר e והסדרה המתאימה 54

10 גבולות אינסופיים וסדרי גודל 55
10.1 אינסוף כגבול 55
10.2 מבחן המנה ומבחן השורש 57
10.2.1 מבחן המנה 57
10.2.2 מבחן השורש 57
10.2.3 אריתמטיקה של חזקות בשאיפות 59
10.3 יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^k \ll k^n \ll n! \ll n^n$ 59
10.3.1 סדר שואף לאינסוף בסדרות 59

11 תת-סדרות וגבולות חלקיים 60
11.1 תת-סדרות 60
11.2 משפט בולצאנו–ויירשטראס (ללא הוכחה) 62
11.3 הגבול העליון והגבול התחתון (ללא הוכחות) 62
11.4 סדרות מהצורה $(1+a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \to 0$ 62

III חלק 3: מבוא לפונקציות 63

12 מבוא לפונקציות 64
12.1 מושג הפונקציה 64
12.1.1 חיבור 64
12.1.2 חיסור 64
12.1.3 כפל 64
12.1.4 חילוק 65
12.2 תחום, טווח ותמונה של פונקציה 65
12.3 גרפים 65
12.4 תכונות של פונקציות: מונוטוניות 65
12.5 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות 67
12.6 פונקציות מחזוריות 68
12.7 הרכבת פונקציות 70
12.7.1 הרכבת פונקציות 70
12.8 פונקציות הפוכות 70
12.8.1 פונקציה הפיכה והופכית 70
12.8.2 פונקציות הפוכות מוכרות 70

IV חלק 4: גבולות של פונקציות 72

13 גבולות של פונקציות 73
13.1 הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה 73
13.2 משפט היינה 74
13.2.1 משפט היינה 74
13.2.2 דוגמא מטעית היינה: 75
13.2.3 פתרון: 75
13.3 אריתמטיקה של גבולות 76
13.3.1 אריתמטיקה של גבולות 76
13.3.2 דוגמאות שימושיות 77
13.4 משפט הסנדוויץ׳ 78
13.4.1 משפט כלל הסנדויץ׳ 78

13.4.2 לדוגמא: 79
13.4.3 פתרון: 79
13.5 גבולות חד-צדדיים 80
13.5.1 דוגמא: 80
13.5.2 פתרון: 81
13.5.3 דוגמא נוספת: 81
13.5.4 דוגמא: 82
13.5.5 פתרון: 82
13.6 הגבולות ה"מופלאים": $\frac{\sin x}{x}$, $\frac{1-\cos x}{x^2}$ 83
13.7 גבולות מופלאים נוספים: $(1+x)^{1/x}$, $\frac{\ln(1+x)}{x}$, $\frac{e^x-1}{x}$, $\frac{(1+x)^a-1}{x}$ 84
13.7.1 הסבר ל-(3) 84
13.7.2 הסבר ל-(4) 84
13.7.3 הסבר ל-(5) 84
13.7.4 הסבר ל-(6) 84
13.7.5 הסבר ל-(3) 85
13.7.6 הסבר ל-(4) 85
13.7.7 הסבר ל-(5) 86
13.7.8 הסבר ל-(6) 86
13.8 אינסוף כגבול וגבול באינסוף 86
13.8.1 גבולות לא סופיים של פונקציות 88
13.8.2 האחד מבל האפשרויות של גבולות לא סופיים 90
13.8.3 נכון תמיד לכל סוגי הגבולות: 90

V חלק 5: רציפות 92

14 רציפות 93
14.1 הגדרת רציפות בנקודה ובקטע 93
14.1.1 פונקציות רציפות 93
14.1.2 דוגמאות: 95
14.2 דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר 95
14.2.1 דוגמא נוספת 95
14.3 דוגמה: פונקציית דיריכלה 96
14.3.1 פונקציית דיריכלה 96
14.4 דוגמה: פונקציית הערך השלם 97
14.4.1 דוגמאות מיוחדות 97
14.5 אריתמטיקה של פונקציות רציפות 98
14.5.1 אריתמטיקה של פונקציות רציפות 98
14.6 פונקציות אלמנטריות 99
14.6.1 פונקציה אלמנטרית 99
14.7 משפט ערך הביניים 100
14.8 דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה 100
14.9 דוגמה: קיום פתרון של משוואה 101
14.9.1 דוגמאות לשימושים בערך הביניים 101
14.10 דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה 102
14.11 משפט ויירשטראס 102
14.11.1 דוגמאות לגרפים: 102

14.12 נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית 103

VI חלק 6: הנגזרת 104

15 הנגזרת 105
15.1 אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת 105
15.2 הגדרת הנגזרת 106
15.3 חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: $C,\ x^a,\ \sin x,\ \cos x,\ e^x,\ \ln x,\ |x|$ 106
15.3.1 דוגמאות: 106
15.4 הקשר בין גזירות לרציפות 108
15.5 אריתמטיקה של נגזרות 109
15.6 כלל השרשרת 110
15.7 נגזרת של פונקציה הפוכה 111
15.8 נגזרות של $\sqrt{x}$, $\log_a x$, $\arctan x$, $\arccos x$, $\arcsin x$ 112
15.9 נוסחת המשיק והקירוב הלינארי 112
15.10 נגזרת חד-צדדית 112

VII חלק 7: שימושים של הנגזרת 115

16 שימושים של הנגזרת 116
16.1 קיצון מקומי ומשפט פרמה 116
16.1.1 טעויות נפוצות: 118
16.1.2 הוכחה למשפט פרמה 118
16.2 מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור 119
16.2.1 דוגמא: 119
16.3 משפט רול 120
16.3.1 הוכחת משפט רול 120
16.4 משפט לגראנז' 120
16.4.1 דוגמא: 121
16.4.2 הוכחת משפט לגראנג' 121
16.5 מסקנות ממשפט לגראנז' — מונוטוניות 122
16.5.1 הוכחה לסעיף (א) 122
16.5.2 תרגיל (1) 122
16.5.3 תרגיל (2) 123
16.6 משפט קושי 124
16.7 כלל לופיטל $(0/0)$ 124
16.7.1 דוגמאות: 125
16.8 כלל לופיטל (∞/∞) 126
16.8.1 דוגמאות: 126

VIII חלק 8: נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות 128

17 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות 129
17.1 הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים 129
17.2 דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה 131

17.3 פולינום טיילור ומקלורן 131
17.3.1 רעיון ראשון - פולינום טיילור 131
17.4 מציאת פולינום מקלורן מסדר n 133
17.4.1 פולינום מקלורן 133
17.5 סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות 134
17.5.1 רעיון שני 134
17.5.2 השארית 135
17.5.3 סדרי גודל 135
17.5.4 דוגמאות: 135
17.5.5 השארית בטיילור 136
17.5.6 דוגמאות: 136
17.6 משפט לגראנז' על השארית 138
17.6.1 דוגמא: 138
17.7 מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי 139
17.7.1 הסבר רעיוני למשפט 139
17.8 קמירות וקעירות של פונקציה 140
17.9 נקודת פיתול 142
17.10 אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות 142
17.10.1 אסימפטוטה אנכית 142
17.10.2 אסימפטוטה משופעת 143
17.11 שרטוט גרף של פונקציה 144

IX חלק 9: האינטגרל הלא-מסוים 145

18 האינטגרל הלא-מסוים 146
18.1 הגדרת האינטגרל הלא-מסוים 146
18.1.1 אינטגרל לא מסוים 146
18.2 אינטגרלים מיידיים 146
18.2.1 פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן 146
18.2.2 אינטגרלים מיידיים 147
18.2.3 טענה (סכום) 148
18.2.4 טענה (כפל בקבוע) 148
18.3 אינטגרציה בחלקים 148
18.3.1 שיטת האינטגרציה בחלקים 148
18.4 החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה 150
18.4.1 שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה 150
18.4.2 שיטת ההצבה: חזרה והרחבה 150
18.4.3 שיטה ראשונה 151
18.5 הצבות חשובות: $a \sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2 - x^2}$ 152
18.5.1 שיטה שנייה 152
18.6 הצבת ויירשטראס (ההצבה האוניברסלית $(t = \tan(x/2)$ 154
18.6.1 הצבת ויירשטראס 154
18.7 אינטגרציה של פונקציות רציונליות 154
18.7.1 אינטגרלים של פונקציות רציונליות 154
18.7.2 אינטגרלים מסוימים 155
18.7.3 שיטת ההשלמה לריבוע 156
18.7.4 שיטת הפירוק לאברים חלקים 156

18.7.5 דוגמאות נוספות . . . 157
18.7.6 שיטה ראשונה- פישוט המונה . . . 158
18.7.7 שיטה שנייה- הצבות . . . 159

X חלק 10: האינטגרל המסוים 160

19 האינטגרל המסוים 161

19.1 חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות . . . 161
19.2 סכום רימן . . . 162
19.2.1 דוגמא . . . 162
19.2.2 פיתוח האינטואיציה . . . 162
19.3 פונקציה אינטגרבילית בקטע . . . 163
19.3.1 מהסכומים והתחומים . . . 163
19.4 פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרבילית . . . 164
19.4.1 דוגמא . . . 164
19.5 משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרבילית . . . 164
19.5.1 משפט . . . 164
19.6 משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרבילית . . . 164
19.7 משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרבילית . . . 165
19.8 המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי . . . 166
19.9 נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל . . . 167
19.9.1 הוכחת המשפט . . . 168
19.9.2 דוגמאות . . . 169
19.10 דוגמה: גבול עם אינטגרל . . . 173
19.11 שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה . . . 173

XI חלק 11: האינטגרל המוכלל 178

20 האינטגרל המוכלל 179

20.1 הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן) . . . 179
20.2 דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל . . . 179
20.3 מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות . . . 179
20.4 מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות . . . 179

פתח דבר

ברוכים הבאים לגרסה המקוונת של ספר הלימוד בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 לסטודנטים וסטודנטיות בהנדסה.
השתמשו בתפריט הצד כדי לנווט בין הפרקים.

חלק I

חלק 1: מושגי יסוד

חלק זה מניח את התשתית לכל הקורס: שפת המתמטיקה והלוגיקה הבסיסית, מושג הקבוצה, מערכות המספרים, הערך המוחלט והקטעים, ועקרון האינדוקציה. מושגים אלה ילוו אותנו לאורך כל הספר, ולכן כדאי להכירם היטב כבר עכשיו.

פרקי החלק:

- שפת המתמטיקה ולוגיקה — פסוקים, פסוקים פתוחים וקשרים לוגיים, על רקע החשיבה הדדוקטיבית.
- קבוצות — איברים, הכלה, שוויון קבוצות ושיטת השומר.
- מערכות מספרים — $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, אי-רציונליות ותכונות הסדר.
- ערך מוחלט וקטעים — ערך מוחלט, קטעים וסביבות-ε.
- אינדוקציה — עקרון האינדוקציה ושלבי ההוכחה.

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

כל תופעה שנחקרת או מנותחת מנוסחת בסופו של דבר בעזרת שפה מתמטית. זו הסיבה שבגינה מתמטיקה מכונה לעיתים ״שפת המדעים״. המתמטיקאי הצרפתי אנרי פואנקרה ניסח זאת בציטוטו המפורסם: ״מתמטיקה היא האמנות של מתן שמות זהים לדברים שונים״. מה זה אומר? מדובר בתהליך שנקרא **הפשטה**: אנו לוקחים תופעה מסוימת, מתמקדים בתכונות שמעניינות אותנו (ורק בהן), מסמנים אותן בסימונים זהים — ״שמות זהים״ — ומנתחים אותן בעזרת אותן פעולות. הדוגמה הפשוטה ביותר לכך היא היכולת לספור דברים. כעת נציג את השפה ואת מושגי היסוד שישרתו אותנו בהמשך הקורס ובהמשך התואר.

לפני שנעבור ללב הקורס, חשוב להתעכב על אחד הדברים המבלבלים סטודנטים חדשים במתמטיקה — **השפה של המתמטיקה**. למתמטיקה יש שפה משלה, הכוללת אוצר מילים וביטויים אופייניים: *יהי*, *קיים*, *נניח*, *נניח בשלילה*, *לכן*, *מכאן נובע ש-*, *סתירה*, *הפרכה*, *מש״ל*, *הוכחה* וכדומה. למעשה, ברגע שמבינים אותה היא פשוטה מאוד, שכן היא מבוססת על היגיון; אולם רוב הסטודנטים המתחילים תואר כמעט לא התנסו בה — פרט אולי לפסיכומטרי או להוכחות בגיאומטריה של המישור בבית הספר — ולכן היא מהווה קושי בתחילת הדרך.

1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית

בסעיף זה נבנה מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים. אך לפני שנציג אותו, ננסה להסביר בקצרה כיצד עובדת החשיבה המתמטית. הדבר הראשון שחשוב להבין הוא שהמתמטיקה היא **דדוקטיבית**. מה פירוש הדבר? המתמטיקה אינה ממציאה דבר חדש — היא רק מסיקה האם טענה נכונה או אינה נכונה מתוך הנחות קיימות; ״הכול נובע מן הנתונים״. יש אפילו בדיחה ידועה על כך: ״במתמטיקה הכול טריוויאלי, שהרי הכול נובע מן הנתונים״. אפשר לחשוב על כך כעל משחק: נתון ״עולם״ ובו הנחות מסוימות, וכן כללים הקובעים מה מותר לעשות עם ההנחות הללו. בהינתן שאלה, מנסים להכריע אם התשובה היא ״נכון״, ״לא נכון״, או ״אין מספיק נתונים״.

נניח שכל הכלבים הם יונקים, ושחומי הוא כלב. אז הטענה ״חומי הוא יונק״ **נכונה**. לעומת זאת, נניח שלאיגור יש דוברמן; האם שמו של הדוברמן הוא חומי? כאן התשובה היא **״אין מספיק נתונים״**.

התחום הפורמלי במתמטיקה, במדע ובפילוסופיה העוסק בהסקת מסקנות מהנחות ובבדיקת טענות על סמך הנחות נקרא **לוגיקה** (בעברית: *תורת ההיגיון*). זהו תחום מורכב ועמוק, שלא ניכנס אליו לעומק; אך הלוגיקה הבסיסית מופיעה בכל תחום במתמטיקה ובמדע, וחשוב להכירה **כשפה**. נציג אותה כאן באופן לא-פורמלי, בעזרת דוגמאות יומיומיות או מתמטיות פשוטות מאוד, ולצד זאת נציג את הסימונים הבסיסיים.

1.2 פסוקים

המושג הבסיסי ביותר בלוגיקה הוא ה**פסוק**.

פסוק הוא משפט הצהרתי שאפשר לקבוע לגביו, באופן חד-משמעי, אם הוא **אמת** או **שקר** (אך לא שניהם בו-זמנית). ערך זה — אמת או שקר — נקרא **ערך האמת** של הפסוק. נהוג לסמן את הערך ״אמת״ באות T (מאנגלית, *True*) ואת הערך ״שקר״ באות F (*False*).

מדוע פסוקים חשובים לנו? **כי הרוב המוחלט של הטענות המתמטיות מנוסח כפסוקים.**

- ״$4 = 2 + 2$״ — פסוק שערך האמת שלו **אמת**.
- ״$5 > 3$״ — פסוק שערך האמת שלו **שקר**.
- ״חומי הוא יונק״ — פסוק (ערך האמת תלוי בעובדות).
- ״מהי השעה?״ — **אינו** פסוק: זוהי שאלה, ואי אפשר לקבוע לגביה אמת או שקר.

כשהתוכן אינו חשוב, או כשאנו רוצים לקצר, נסמן פסוקים באותיות לועזיות גדולות, כגון $P, Q, \ldots$.

לעיתים נתבונן בביטוי המכיל **משתנה**, שאינו פסוק בפני עצמו אלא הופך לפסוק רק לאחר שמציבים במקום המשתנה ערך מסוים.

ביטוי $P(x)$ התלוי במשתנה x, אשר בהצבת כל ערך קונקרטי a במקום x הופך לפסוק $P(a)$ (אמת או שקר), נקרא **פסוק פתוח** (או **תכונה**). נאמר ש-a **מקיים** את P אם $P(a)$ הוא פסוק אמת.

ניקח את $P(x)$ להיות ״$x > 5$״. כל עוד x אינו ידוע, $P(x)$ אינו פסוק; אך בהצבת ערך מתקבל פסוק: $P(7)$ היא הטענה ״$7 > 5$״, שהיא **אמת**, ואילו $P(3)$ היא ״$3 > 5$״, שהיא **שקר**. אם כן, 7 מקיים את P ואילו 3 אינו מקיים.

1.3 קשרים לוגיים

עם פסוק בודד אין הרבה מה לעשות מלבד לקבוע אם הוא אמת או שקר. אם נחשוב על הלוגיקה כעל שפה, פסוק בודד מקביל למילה בודדת; וכדי לבנות מן המילים משפטים, דרושים לנו אמצעים לשנות את משמעותן ולחבר ביניהן. בלוגיקה, אמצעים אלה הם ה**קשרים הלוגיים**: בעזרתם אנו מרכיבים מפסוקים נתונים פסוקים מורכבים יותר. הפסוקים המרכיבים פסוק מורכב נקראים ה**תת-פסוקים** שלו. נציג את הקשרים החשובים בזה אחר זה, ונלווה כל אחד בדוגמאות. ערך האמת של פסוק מורכב נקבע באופן מלא מתוך ערכי האמת של תת-הפסוקים שלו.

1.3.1 שלילה

הקשר הפשוט ביותר פועל על פסוק יחיד: ה**שלילה** של פסוק P, המסומנת $\neg P$ ונקראת ״לא P״, היא הפסוק שאמת בדיוק כאשר P שקר (ושקר כאשר P אמת).

- אם P הוא ״5 הוא מספר ראשוני״ (אמת), אז $\neg P$ הוא ״5 אינו מספר ראשוני״ (שקר).
- אם Q הוא ״$2 > 3$״ (שקר), אז $\neg Q$ הוא ״$2 \leq 3$״ (אמת).

1.3.2 וגם

מכאן עוברים לקשרים הפועלים על שני פסוקים. הפסוק ״P **וגם** Q״, המסומן $P \wedge Q$, אמת בדיוק כאשר **שני** הפסוקים אמת.

- ״2 זוגי **וגם** 2 ראשוני״ — שני החלקים אמת, ולכן הפסוק כולו **אמת**.
- ״2 זוגי **וגם** $2 > 3$״ — החלק השני שקר, ולכן הפסוק כולו **שקר**.
- בשפה היומיומית: ״ירד גשם וגם נשבה רוח״ אמת רק אם **שני** הדברים קרו.

1.3.3 או

הפסוק "P **או** Q", המסומן $P \vee Q$, אמת בדיוק כאשר **לפחות אחד** מן הפסוקים אמת — כולל המקרה שבו **שניהם** אמת. קשר זה הוא מקור נפוץ לבלבול, ולכן נתעכב עליו.

הבלבול נובע מכך שבשפה היומיומית "או" הוא לרוב **מפריד**: אחד מן השניים, אך לא שניהם ("תה או קפה?"). ה"או" הלוגי, לעומת זאת, הוא **מכליל** — הוא אמת גם כששני החלקים מתקיימים. לכן, מבחינה לוגית, "P או Q?" היא שאלת כן/לא, שהתשובה עליה "כן" אם מתקיים לפחות אחד מהם.

ההבדל הזה הוא מקור לבדיחות:

- "ילדה אשתך בן **או** בת?" — "כן."
- בקופה: "תשלם במזומן **או** באשראי?" — "כן."
- ומתוך שיר שטותי, שאולי מוכר לחלק מכם: "איש אחד אמר לכלב שלו — אתה בא **או** לא? אז הוא בא **או** לא."

מבחינה לוגית התשובות נכונות לחלוטין: בכל אחד מן המקרים מתקיים לפחות אחד מן הצדדים, ולכן הפסוק "P או Q" אמת. אלא שבשפה היומיומית ציפינו ש"או" ידרוש **בחירה** בין השתיים. הדוגמה האחרונה קיצונית במיוחד: "בא או לא" הוא פסוק מן הצורה "P או (לא P)", שהוא **תמיד** אמת — שהרי כל פסוק הוא אמת או שקר. לכן "אתה בא או לא?" היא שאלה שהתשובה הלוגית עליה "כן" באופן ריק, בלי שתימסר אף טיפת מידע.

הפעולה המתאימה ל"או" המפריד של השפה היומיומית נקראת **או מפריד** ("או בלעדי", XOR), ומסומנת $P \oplus Q$. היא אמת בדיוק כאשר **בדיוק אחד** מן השניים אמת — ולא כששניהם אמת. ההבדל בין שתי הפעולות מתבטא רק בשורה הראשונה:

P	Q	$P \vee Q$	$P \oplus Q$
T	T	T	F
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	F

1.3.4 גרירה

הקשר הבא, ה**גרירה**, הוא ככל הנראה המבלבל ביותר. הפסוק "**אם** P **אז** Q", המסומן $P \to Q$, הוא **שקר** בדיוק במקרה אחד: כאשר P אמת ו-Q שקר; בכל מקרה אחר הוא **אמת**. הפסוק P נקרא ה**הנחה**, ו-Q נקרא ה**מסקנה**.

יש להדגיש: הגרירה **אינה** קשר של סיבה ותוצאה, אלא אמירה על ערכי אמת בלבד. הדוגמה הבאה ממחישה זאת, ובהמשך — חידה קטנה.

הפתגם "אין עשן בלי אש" הוא בעצם הגרירה "**אם** יש עשן, **אז** יש אש" — כלומר הפסוק 'יש עשן' **גורר** את הפסוק 'יש אש'. שימו לב לכיוון: מבחינת סיבה ותוצאה, ה**אש** היא הסיבה וה**עשן** הוא התוצאה; אך הגרירה פועלת **מן העשן (התוצאה) אל האש (הסיבה)**, שהרי מתוך תצפית בעשן אנו מסיקים שקיימת אש. הכיוון הלוגי הפוך, אם כן, לכיוון הסיבתי.

כדי להבין את ההגדרה לעומק, נחשוב על הגרירה $P \to Q$ כעל **הבטחה**: "אם P מתקיים, אז Q מתקיים". הבטחה כזו מופרת במקרה אחד בלבד — כש-P אמת ובכל זאת Q שקר; בכל מקרה אחר היא נשמרת, ולכן הגרירה אמת.

מה קורה כאשר ההנחה P **שקרית**? אז ההבטחה כלל לא "הופעלה": היא אינה אומרת דבר על מצב כזה, וממילא לא הופרה. לכן ערך האמת של המסקנה Q פשוט **לא משנה** — גם $F \to T$ וגם $F \to F$ הן אמת. אלה הם מקרי

ה״**לא אכפת**״ (*don't care*) של הגרירה: כשההנחה שקרית, איננו בודקים כלל את המסקנה, והגרירה אמת תהא המסקנה אשר תהא.

נמחיש בדוגמה מופרכת בכוונה. נניח שאני מצהיר: ״**אם אני מלך אנגליה, אז כל הסטודנטים מקבלים 100 בקורס**.״ מאחר שאינני מלך אנגליה, ההנחה שקרית — ולכן ההצהרה שלי אמת מבחינה לוגית, ללא כל תלות בציון שתקבלו בפועל. לא הבטחתי דבר ממשי: כל עוד איני מלך אנגליה, ייתכן שתקבלו 100 וייתכן שלא — ובשני המקרים לא שיקרתי. זהו בדיוק ה״לא אכפת״: כשההנחה שקרית, המסקנה חופשית להיות אמת או שקר, והגרירה נשארת אמת.

חידה. האם הגרירה $2 \neq 2 \rightarrow 5 = 5$ היא אמת או שקר?

אמת! ההנחה ״$2 \neq 2$״ שקרית — ומהנחה שקרית הגרירה אמת תמיד.

1.3.5 שקילות

לבסוף, הפסוק ״P **אם ורק אם** Q״, המסומן $P \leftrightarrow Q$ ונקרא **שקילות**, אמת בדיוק כאשר ל-P ול-Q **אותו ערך אמת** (שניהם אמת, או שניהם שקר). זוהי בדיוק קיומן של שתי הגרירות יחד: $P \rightarrow Q$ וגם $Q \rightarrow P$.

- עבור מספר שלם n: ״n זוגי״ **אם ורק אם** ״$n+1$ אי-זוגי״ — לשני הפסוקים תמיד אותו ערך אמת, ולכן השקילות **אמת**.
- ״$0 < 10 \leftrightarrow 5 > 3$״ — שני הצדדים שקריים, ולכן השקילות **אמת**.
- ״$2 = 1 \leftrightarrow 4 = 2 + 2$״ — צד אחד אמת והשני שקר, ולכן השקילות **שקר**.

לסיכום, ערכי האמת של חמשת הקשרים מרוכזים ב**טבלת האמת** הבאה:

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

הערה על סימונים. את הגרירה ואת השקילות סימנו כאן בחצים $\rightarrow$ ו-$\leftrightarrow$. במקורות רבים נהוג לסמנם דווקא בחצים הכפולים, $\Longrightarrow$ ו- $\Longleftrightarrow$ (בהתאמה); מדובר באותם קשרים בדיוק, בסימון שונה.

1.4 כמתים לוגיים

לעיתים נרצה לנסח פסוק על **קבוצה** שלמה — לקבוע, למשל, אם תכונה מסוימת מתקיימת עבור *כל* איבריה, או עבור *לפחות אחד* מהם. לשם כך דרושים לנו אמצעים חדשים, ה**כמתים**. (את מושג הקבוצה נציג בהרחבה בפרק על קבוצות; לעת עתה אפשר לחשוב על קבוצה פשוט כעל אוסף של איברים.)

1.4.1 לכל

נפתח מן האינטואיציה. נניח שנתונה לנו תכונה — פסוק פתוח $P(x)$ — ואנו רוצים לומר שהיא מתקיימת עבור **כל** האיברים בקבוצה מסוימת, ולא רק עבור חלקם. למשל: ״כל הכלבים הם יונקים״, או ״כל מספר טבעי גדול או שווה ל-0״. בכל אחת מן הדוגמאות אנו אומרים טענה אחת, אך היא נוגעת בבת אחת לכל איברי הקבוצה — כל הכלבים, כל המספרים הטבעיים.

כדי לקצר טענות מסוג זה משתמשים בסימן $\forall$, הנקרא ״**לכל**״. כותבים $\forall x$ וקוראים ״לכל x״, כאשר x מתייחס לאיברי הקבוצה הנדונה.

הטענה ״לכל x מתקיים $P(x)$״ היא **אמת** כאשר כל איברי הקבוצה מקיימים את P, **ושקר** ברגע שיש ולו איבר אחד שאינו מקיים את P — איבר כזה נקרא **דוגמה נגדית**, ודי בו כדי להפריך את הטענה. כך, למשל, הטענה ״כל מספר טבעי גדול מ-5״ שקרית, שכן 3 הוא דוגמה נגדית: מספר טבעי שאינו גדול מ-5.

1.4.2 קיים

לעיתים נרצה דווקא לטעון טענה הפוכה באופייה: לא שכל האיברים מקיימים תכונה, אלא ש**לפחות אחד** מהם מקיים אותה. למשל: ״קיים מספר טבעי הגדול מ-5״ (ואכן 6 הוא כזה), או ״יש בכיתה סטודנט שנולד בחודש מאי״. די בקיומו של איבר **יחיד** מתאים כדי שטענה כזו תהיה אמת.

לשם כך משתמשים בסימן $\exists$, הנקרא ״**קיים**״ (או ״**יש**״). כותבים $\exists x$ וקוראים ״קיים x״.

הטענה ״קיים x שמקיים $P(x)$״ היא **אמת** כאשר לפחות איבר אחד מקיים את P, **ושקר** רק כאשר אף איבר אינו מקיים את P.

1.4.3 חידה לסיכום

חידה. שלושה מתמטיקאים נכנסים לבר. המוזג שואל: ״בירה לכולם?״ הראשון עונה לא יודע״, השני עונה לא יודע״, והשלישי עונה ״כן״. האם השלישי צודק — וכיצד ידע?

התשובה ״כן״ אכן נכונה, והפואנטה היא שכל ״אינני יודע״ הוא בעצמו מידע.

השאלה ״בירה לכולם?״ היא טענת **לכל**: ״כל אחד מאיתנו רוצה בירה״. כדי להפריך טענה כזו די ב**דוגמה נגדית** אחת — מתמטיקאי יחיד שאינו רוצה בירה. לכן, אילו הראשון לא היה רוצה בירה, היה יודע מיד שהתשובה ״לא״ (הוא עצמו דוגמה נגדית). מכך שענה ״אינני יודע״ נובע שהוא **כן** רוצה בירה — אלא שאינו יודע מה רוצים האחרים. מאותו נימוק, גם ה״אינני יודע״ של השני מגלה שגם הוא רוצה בירה.

כעת תורו של השלישי: הוא כבר יודע ששני הראשונים רוצים בירה, ויודע גם מה הוא עצמו רוצה. מאחר שענה ״כן״ — גם הוא רוצה בירה, ולכן שלושתם רוצים, והתשובה ל״בירה לכולם?״ אכן ״כן״.

1.5 מונחים נפוצים.

בפתח הפרק הבטחנו לבנות מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים בשפה המתמטית; את רובם כבר פגשנו לאורך הדרך. כאן נעצור על כמה מונחים וסימנים שמבלבלים סטודנטים רבים בתחילת התואר.

1.5.1 ״יהי״ ו״תהי״

זוהי אולי המילה הנפוצה ביותר בהוכחות, וגם אחת המבלבלות. עיקרה פשוט: **״יהי״ מכניס שם לאובייקט כלשהו מסוג מסוים**, כדי שנוכל לדבר עליו ולטעון עליו טענות — למשל, ״**יהי** x מספר ממשי״ פירושו ״ניקח מספר ממשי כלשהו ונקרא לו x״. המילה **״כלשהו״** היא לב העניין: מאחר שאיננו מניחים על האובייקט דבר מלבד סוגו, כל מה שנוכיח עליו נכון עבור **כל** אובייקט מאותו סוג — הוא משמש **נציג** של כולם.

רעיון זה מופיע בשני הקשרים, שהם למעשה שני צדדים שלו:

1. **בהוכחת טענת ״לכל״.** כדי להראות שתכונה מתקיימת עבור **כל** אובייקט מסוג מסוים, ״לוקחים״ נציג אחד — ״יהי x...״ — ומוכיחים שהתכונה מתקיימת עבורו; ומאחר שהוא כלשהו, ההוכחה תקפה עבור **כולם** (כך, למשל, בהוכחות ההכלה שבפרק הבא).
2. **בהגדרות ובניסוח טענות.** כשרוצים להגדיר מושג או לנסח משפט על אובייקט כללי, פותחים ב״יהי״ כדי להעמיד נציג כזה ולומר עליו משהו: ״**תהי** A קבוצה. נאמר ש-A...״ (הגדרה), או ״**תהי** f פונקציה רציפה. אז...״ (משפט).

שימוש נוסף, נפוץ פחות, שונה משני אלה: **מתן שם מקומי** לאובייקט **מסוים** (ולא גנרי) — למשל, בהינתן מספרים a ו-b, נכתוב ״יהי $m = a + b$״ כדי לקצר. כאן m אינו כלשהו אלא ערך קונקרטי יחיד. המילה הרגילה למקרה זה היא דווקא ״**נסמן**״ (״נסמן $m = a + b$״), אך לעיתים רואים גם ״יהי״.

כדאי לזכור עוד שתי נקודות:

- ״יהי״ אינה שאלה ואינה טענה — היא **הכרזה** שמעמידה לרשותנו אובייקט לעבוד איתו.
- ״יהי״ (בזכר) ו״תהי״ (בנקבה) הן אותה מילה, המתאימה את עצמה למין הדקדוקי של האובייקט: ״**יהי** x מספר״, אבל ״**תהי** A קבוצה״.

1.5.2 ״נניח״

המילה ״נניח״ מציגה **הנחה** — פסוק שאנו מקבלים כנתון לצורך הדיון (למשל ״נניח ש-$x > 0$״). זהו ההבדל מ״יהי״: ״יהי״ מכניס **אובייקט** (מספר, קבוצה, נקודה), ואילו ״נניח״ מניח ש**פסוק** מסוים אמת. ״נניח״ היא מילת ההוכחה המובהקת: כמעט כל הוכחה נפתחת בהנחת הנתונים וממשיכה בהסקת מסקנות מהם.

הכלי הבסיסי ביותר להסקה הוא הגרירה $A \to B$, ובהינתן גרירה כזאת יש **שתי דרכים** תקפות להשתמש בה — לפי מה שנניח בנוסף:

1. **מן ההנחה אל המסקנה** (*מודוס פוננס*): נתונה $A \to B$, **ונניח ש-A אמת** — אז נובע ש-B אמת. למשל, מן הגרירה ״אם ירד גשם, אז הרחוב רטוב״ ומן ההנחה ״ירד גשם״, נסיק ״הרחוב רטוב״.
2. **משלילת המסקנה אל שלילת ההנחה** (*מודוס טולנס*): נתונה $A \to B$, **ונניח ש-B שקר** (כלומר $\neg B$) — אז נובע ש-A שקר (כלומר $\neg A$). באותה דוגמה: מן ההנחה ״הרחוב אינו רטוב״ נסיק ״לא ירד גשם״ — שהרי אילו ירד גשם, הרחוב היה רטוב, בסתירה להנחה.

בשני המקרים ״נניח״ הוא שמספק את הפסוק הנוסף (A או $\neg B$), והגרירה היא ש״מפעילה״ אותו כדי לתת את המסקנה.

"נניח בשלילה"

על הדרך השנייה נשענת שיטת הוכחה חשובה — **הוכחה בשלילה** (בלועזית: *reductio ad absurdum*). כדי להוכיח שפסוק אמת, **נניח בשלילה** שהוא **שקר**, ונראה שמן ההנחה הזו נובעת **סתירה** — פסוק שקרי (כגון $1 = 0$). זהו בדיוק מודוס טולנס: אם ההנחה A ("הפסוק שקר") גוררת פסוק B שהוא בעצמו שקר, אז מ-$\neg B$ נובע $\neg A$ — כלומר הפסוק שרצינו להוכיח הוא אמת.

למשל, נוכיח שאין מספר טבעי הגדול מכל האחרים: **נניח בשלילה** שקיים מספר כזה, ונסמנו N; אך $N + 1$ אף הוא מספר טבעי הגדול מ-N — סתירה. לפיכך מספר כזה אינו קיים.

1.5.3 הסימן ■ (סוף הוכחה)

בסופה של הוכחה נהוג לסמן ריבוע קטן ומלא, ■, המכונה "**מצבה**" (tombstone) — סימן שהנהיג המתמטיקאי פול הלמוש. משמעותו פשוטה: "כאן נגמרת ההוכחה". הוא בא במקום הביטויים המסורתיים **מש"ל** (ראשי תיבות של "מה שהיה להוכיח") ו-Q.E.D. הלטיני, שנועדו בדיוק לאותה מטרה. כשתראו ■ (ותפגשו בו כבר בהוכחה הראשונה שבפרק הבא), דעו שהטענה הוכחה במלואה ואפשר להמשיך הלאה.

2 קבוצות

2.1 איברים והכלה

אחד המושגים הבסיסיים ביותר במתמטיקה הוא המושג **קבוצה**. באופן אינטואיטיבי, קבוצה היא אוסף של איברים, וכל אוסף ״הגיוני״ ניתן לחשוב עליו כקבוצה. למשל, אפשר לדבר על קבוצת כל המרצים בקורס בחדו״א 1 למהנדסים, על קבוצת ראשי ממשלת ישראל שכיהנו עד 2026, על קבוצות של אותיות, על קבוצות של מספרים, וכן הלאה. ברוב הקורס נעסוק בקבוצות של אובייקטים מתמטיים, כמו מספרים.

נתחיל בדוגמה פשוטה. קבוצות נהוג לסמן **באותיות לועזיות גדולות** (או בסימנים מיוחדים, כשמדובר בקבוצות מוכרות, כפי שנראה בהמשך), ואת איברי הקבוצה ניתן לתאר בכמה דרכים. הדרך הפשוטה ביותר היא רישום האיברים בתוך סוגריים מסולסלים. נסמן ב-A את קבוצת שלוש האותיות הראשונות בא״ב האנגלי; הרישום המלא הוא

$$A = \{a, b, c\}.$$

הקבוצה נקראת A, ואיבריה הם האותיות a, b ו-c.

כדי לציין שאובייקט מסוים הוא איבר בקבוצה, משתמשים בסימן ההשתייכות $\in$. הכתיב $x \in X$ נקרא ״x שייך ל-X״, ופירושו ש-x הוא איבר של X; הכתיב $x \notin X$ פירושו ש-x אינו איבר של X. כך, למשל, $a \in A$ ואילו $d \notin A$.

מה מאפיין קבוצה? אך ורק זהות איבריה. לפיכך, שתי קבוצות שוות זו לזו אם ורק אם הן מכילות בדיוק את אותם האיברים. בעזרת סימן ההשתייכות נוכל לנסח זאת באופן פורמלי.

שתי קבוצות A ו-B הן **שוות**, ונסמן $A = B$, אם לכל אובייקט x מתקיים

$$x \in A \leftrightarrow x \in B,$$

כלומר, כל איבר של A הוא איבר של B ולהפך.

מהגדרה זו נובע שברישום של קבוצה אין חשיבות לסדר האיברים ואין חשיבות לחזרות. כך, למשל, שלוש הקבוצות הבאות שוות זו לזו:

$$\{a, a, b, c, c\} = \{a, b, c\} = \{b, c, a\}.$$

לעומת זאת, נתבונן בקבוצה $B = \{a, b, d\}$. הקבוצות $A = \{a, b, c\}$ ו-B **אינן** שוות. כדי להראות זאת, די למצוא אובייקט **יחיד** שעבורו השקילות $x \in A \leftrightarrow x \in B$ אינה מתקיימת — כלומר איבר ששייך לאחת הקבוצות אך לא לשנייה. ואכן, $c \in A$ אך $c \notin B$: האות c שייכת ל-A אך אינה שייכת ל-B, ולכן השקילות נכשלת עבור $x = c$, **ודי בכך** כדי להסיק ש-$A \neq B$. כלומר, **מספיק איבר מבדיל אחד** — אין צורך לבדוק את כל האיברים. במקרה זה קיים גם איבר מבדיל שני, שכן $d \in B$ אך $d \notin A$, אך כאמור צד אחד מספיק; הצגנו את שניהם רק לשם ההמחשה.

כעת נפנה למושג ה**הכלה**: מתי קבוצה אחת ״נמצאת בתוך״ קבוצה אחרת.

תהיינה A ו-B קבוצות. נאמר ש-B **מוכלת** ב-A, או ש-B היא **תת-קבוצה** של A, ונסמן $B \subseteq A$, אם כל איבר של B הוא גם איבר של A; כלומר, לכל x מתקיים

$$x \in B \to x \in A.$$

נתבונן שוב בקבוצה $A = \{a, b, c\}$. הקבוצה $\{a, b\}$ היא תת-קבוצה של A, כלומר $\{a, b\} \subseteq A$, שכן כל איבר שלה שייך גם ל-A: אכן $a \in A$ וגם $b \in A$.

חשוב להבחין בין שני הסימנים $\in$ ו-$\subseteq$, שכן ערבוב ביניהם הוא מקור נפוץ לבלבול. הסימן $\in$ מקשר **אובייקט (איבר)** לקבוצה: $x \in A$ פירושו ש-x הוא אחד מאיברי A. לעומתו, הסימן $\subseteq$ מקשר **קבוצה** לקבוצה: $B \subseteq A$ פירושו שכל איברי B הם איברים של A. כך, למשל, עבור $A = \{a, b, c\}$:

- $a \in A$ — נכון, שכן a הוא איבר של A;
- $\{a\} \subseteq A$ — נכון, שכן הקבוצה $\{a\}$ מכילה איבר יחיד, a, ששייך ל-A;
- $\{a\} \in A$ — **לא נכון**: איברי A הם האותיות a, b, c, והקבוצה $\{a\}$ אינה אחת מהן;
- $a \subseteq A$ — **חסר משמעות**, שכן a אינו קבוצה (אלא איבר), ואין מובן ל״הכלה״ של איבר.

הקשר בין הכלה לשוויון נותן בידינו את שיטת ההוכחה החשובה ביותר לשוויון קבוצות.

שתי קבוצות A ו-B שוות אם ורק אם כל אחת מהן מוכלת בשנייה; כלומר, $A = B$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$.

הטענה נובעת ישירות מהגדרת השוויון: התנאי $x \in A \leftrightarrow x \in B$ שקול לכך ששתי הגרירות מתקיימות — $x \in A \to x \in B$ (שהיא $A \subseteq B$) ו-$x \in B \to x \in A$ (שהיא $B \subseteq A$). **זוהי הדרך הסטנדרטית והנפוצה ביותר להוכיח שוויון בין קבוצות**: מוכיחים בנפרד את שתי ההכלות, $A \subseteq B$ ואז $B \subseteq A$. שיטה זו שימושית במיוחד כאשר הקבוצות מוגדרות על ידי תכונה (בשיטת השומר) ולא על ידי רשימת איברים מפורשת — ובמקרים כאלה היא לרוב הדרך הטבעית ביותר.

נחזור לעניין תיאור איבריה של קבוצה. אף על פי שהסימון בעזרת סוגריים מסולסלים הוא פשוט וחד-משמעי, הוא אינו תמיד נוח, ולעיתים אף אינו מספיק. כל עוד באוסף יש מעט איברים אין בכך בעיה, אך מה נעשה אם במקום 3 איברים יש 100,000? כתיבת כולם עלולה להיות מייגעת למדי. **הכלל הוא שסימון נועד להקל על ההבנה ועל הניתוח של המידע, לא לסרבל אותם**; **אם סימון מסרבל במקום לפשט — אין בו צורך.** בעיה שנייה, חמורה אף יותר, מתעוררת כאשר בקבוצה יש אינסוף איברים — למשל אוסף כל המספרים הטבעיים $0, 1, 2, \ldots$. במקרה כזה הסימון שהצגנו אינו מספיק כלל, שכן לא ניתן לכתוב אינסוף איברים בתוך סוגריים מסולסלים. לכן נזדקק לדרכים נוספות לתיאור קבוצות.

מהן האפשרויות? כאשר ההקשר ברור, לעיתים אפשר שלא לרשום את כל האיברים אלא להסתפק בכמה מהם ובשלוש נקודות. למשל, את קבוצת המספרים הטבעיים, המוכרת לכולכם, נהוג לכתוב $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$; שלושת האיברים הראשונים $0, 1, 2$ כבר מבהירים את התבנית, ושלוש הנקודות מציינות שהרשימה נמשכת באותו אופן. (בקבוצה זו נדון בהרחבה בסעיף על מערכות מספרים.) דרך שנייה, נוחה לעיתים יותר — בפרט להגדרת קבוצות ותת-קבוצות באמצעות תכונה או נוסחה — היא **שיטת השומר** (סימון בונה-קבוצות), שאותה נציג כעת.

תהי X קבוצה, ותהי $P(x)$ **תכונה** — טענה שכל אובייקט x מקיים אותה או אינו מקיים אותה. הקבוצה

$$\{x \in X \mid P(x)\}$$

מוגדרת כקבוצת **כל** האיברים x שב-X המקיימים את התכונה P. הקו האנכי $|$, **השומר**, נקרא ״כך ש-״ (או ״שעבורם״), והוא מפריד בין שם האיבר לבין התנאי שעליו לקיים. כלומר, לכל אובייקט y מתקיים ש-y שייך לקבוצה אם ורק אם $y \in X$ והתכונה $P(y)$ מתקיימת. כאשר ה״עולם״ X ברור מן ההקשר, נהוג לקצר ולכתוב $\{x \mid P(x)\}$.

הקבוצה $\{n \in \mathbb{N} \mid n > 5\}$ היא קבוצת כל המספרים הטבעיים הגדולים מ-5, כלומר

$$\{n \in \mathbb{N} \mid n > 5\} = \{6, 7, 8, \dots\}.$$

כך, 7 שייך לקבוצה (שכן $7 \in \mathbb{N}$ וגם $7 > 5$), ואילו 3 אינו שייך לה (שכן 3 אינו גדול מ-5).

2.2 הכמתים בשפה של תורת הקבוצות

בפרק על הלוגיקה הצגנו את ה**כמתים** ״לכל״ ($\forall$) ו״קיים״ ($\exists$) באופן לא-פורמלי, כאשר התחום שעליו הם פועלים תואר במילים (״כל איברי הקבוצה הנדונה״). כעת, משהגדרנו את סימן ההשתייכות $\in$, נוכל לציין במפורש על איזו קבוצה פועל הכמת, ולכתוב טענות ״לכל״ ו״קיים״ בסימון קצר ומדויק. (להצגה המלאה של הכמתים ראו את הסעיף על כמתים לוגיים בפרק הראשון.)

תהי A קבוצה ותהי $P(x)$ תכונה. נכתוב:

- $\forall x \in A,\ P(x)$ ונקרא ״לכל x ב-A מתקיים $P(x)$״ — כלומר, **כל** איברי A מקיימים את P;
- $\exists x \in A,\ P(x)$ ונקרא ״קיים x ב-A שעבורו $P(x)$״ — כלומר, **לפחות איבר אחד** של A מקיים את P.

הצירוף $x \in A$ שליד הכמת מצמצם את הדיון לאיברי A בלבד. למעשה, אלה קיצורים לביטויים שכבר מוכרים לנו: הטענה $\forall x \in A,\ P(x)$ שקולה ל-$\forall x\,(x \in A \to P(x))$, והטענה $\exists x \in A,\ P(x)$ שקולה ל-$\exists x\,(x \in A \land P(x))$. שימו לב לקשר בין הכמתים לקשרים הלוגיים: הכמת $\forall$ נשען על הגרירה $\to$ (״לכל איבר: אם הוא ב-A, אז הוא מקיים את P״), ואילו הכמת $\exists$ נשען על ה״וגם״ $\land$ (״קיים איבר שהוא ב-A **וגם** מקיים את P״).

נדגים:

- $\forall n \in \mathbb{N},\ n \geq 0$ — אמת, שכן כל מספר טבעי הוא אי-שלילי;
- $\exists n \in \mathbb{N},\ n > 5$ — אמת, למשל עבור $n = 6$;
- $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$ — אמת, שכן ריבוע של מספר ממשי לעולם אינו שלילי;
- $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 = 4$ — אמת, למשל עבור $x = 2$;
- $\forall n \in \mathbb{N},\ n > 5$ — **שקר**: $3 \in \mathbb{N}$ אך 3 אינו גדול מ-5, כלומר 3 הוא דוגמה נגדית.

לבסוף, נעיר שכבר נעזרנו בכמת ״לכל״ בפרק זה, גם אם לא בסימון המפורש: הגדרת שוויון הקבוצות אינה אלא $\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$, והגדרת ההכלה אינה אלא $\forall x\,(x \in B \to x \in A)$. הכמת ״לכל״ עומד, אם כן, בבסיס עצם המושגים של שוויון והכלה בין קבוצות.

2.3 הקבוצה הריקה

לעיתים נתקלים בקבוצה שאין בה אף איבר. למשל, קבוצת כל המספרים הטבעיים הקטנים מ-0 ריקה, וכן קבוצת הפתרונות הממשיים של המשוואה $x^2 = -1$. קבוצה כזו נקראת ה**קבוצה הריקה**.

ה**קבוצה הריקה**, המסומנת $\varnothing$ (או $\{\}$), היא הקבוצה שאין לה אף איבר: לכל אובייקט x מתקיים $x \notin \varnothing$.

מכיוון שקבוצה נקבעת על ידי איבריה בלבד (כפי שקובעת הגדרת שוויון הקבוצות), יש **בדיוק קבוצה ריקה אחת** — כל שתי קבוצות נטולות איברים שוות זו לזו.

נכונות באופן ריק. מהי משמעותה של טענת ״לכל״ כאשר אין כלל איברים? נזכיר מן הפרק על הלוגיקה שטענה מן הצורה ״לכל x ב-A מתקיים $P(x)$״ היא **שקר** רק אם קיימת **דוגמה נגדית** — איבר של A שאינו מקיים את P. אך

בקבוצה הריקה אין אף איבר, ולכן אין דוגמה נגדית; לפיכך **כל** טענת ״לכל״ על הקבוצה הריקה היא **אמת**. אומרים שטענה כזו **נכונה באופן ריק** (vacuously true).

כאן מסתתרת נקודה חשובה: טענת ״לכל״ **אינה** טוענת שקיים משהו. הפסוק ״לכל $x \in \varnothing$ מתקיים $P(x)$״ אמת תמיד — לא משום שיש איברים המקיימים את P, אלא דווקא משום שאין איברים כלל. לעומת זאת, טענת ״קיים״ על הקבוצה הריקה היא תמיד **שקר**, שכן אין אף איבר להצביע עליו. כך, על הקבוצה הריקה **כל** טענת ״לכל״ אמת **וכל** טענת ״קיים״ שקר — המחשה חדה לכך ש**״לכל״ אינו גורר ״קיים״**.

תוצאה מיידית של רעיון זה היא היחס בין הקבוצה הריקה לכל קבוצה אחרת.

הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה: לכל קבוצה A מתקיים $\varnothing \subseteq A$.

הוכחה. לפי הגדרת ההכלה, $\varnothing \subseteq A$ פירושו שלכל x מתקיים ״אם $x \in \varnothing$ אז $x \in A$״. אך $x \in \varnothing$ הוא לעולם שקר, ולכן הגרירה אמת באופן ריק עבור כל x (זהו הכלל ״מן השקר נובע הכול״ שראינו בפרק על הגרירה). מאחר שאין x המפר את ההכלה, נובע ש-$\varnothing \subseteq A$. ■

2.4 פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש

עד כה עסקנו בקבוצות נתונות. כעת נראה כיצד לבנות מהן קבוצות חדשות, בעזרת **פעולות על קבוצות**. שלוש הפעולות הבסיסיות הן ה**איחוד**, ה**חיתוך** וה**הפרש**. פעולות אלה אינן שרירותיות: כל אחת מהן מקבילה לאחד הקשרים הלוגיים שראינו בפרק הקודם — ולמעשה נגדיר כל פעולה בעזרת הקשר המתאים, המופעל על פסוקי ההשתייכות $x \in A$ ו-$x \in B$. לאורך הסעיף, A ו-B הן קבוצות כלשהן.

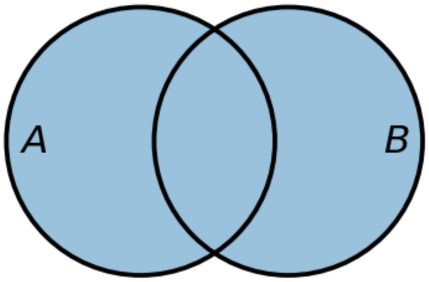
כדי להמחיש פעולות אלה נשתמש ב**דיאגרמות ון** (על שם הלוגיקן ג׳ון ון). בדיאגרמה כזו כל קבוצה מצוירת כאזור במישור — לרוב עיגול — ונקודות שבתוכו מייצגות את איבריה; אזור החפיפה בין שני עיגולים מייצג את האיברים המשותפים לשתי הקבוצות, ומלבן מקיף (כשנזדקק לו) מייצג את ה״עולם״ שבתוכו אנו עובדים. את תוצאת הפעולה נדגיש בעזרת **הצללה** של האזור המתאים. חשוב לזכור: דיאגרמת ון היא כלי המחשה בלבד, לא הוכחה — היא מסייעת לאינטואיציה, אך ההגדרות הפורמליות הן הקובעות.

2.4.1 איחוד

האיחוד של A ו-B, המסומן $A \cup B$, הוא קבוצת כל האיברים השייכים ל-A או ל-B (או לשתיהן):

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \lor x \in B\}.$$

הגדרה זו נשענת על הקשר ״או״: איבר שייך לאיחוד בדיוק כאשר הפסוק $x \in A \lor x \in B$ אמת. כזכור, ה״או״ הלוגי הוא **מכליל**, ולכן איבר השייך לשתי הקבוצות שייך גם לאיחוד.



דיאגרמת ון: האיחוד $A \cup B$ הוא האזור המוצלל.

עבור $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ו-$B = \{3, 4, 5, 6\}$ מתקבל

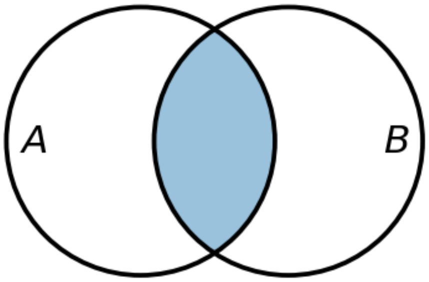
$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

2.4.2 חיתוך

החיתוך של A ו-B, המסומן $A \cap B$, הוא קבוצת כל האיברים השייכים ל-A **וגם** ל-B:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

כאן הפעולה נשענת על הקשר ״וגם״: איבר שייך לחיתוך רק אם הוא שייך לשתי הקבוצות בו-זמנית.



דיאגרמת ון: החיתוך $A \cap B$ הוא האזור המשותף המוצלל.

עבור אותן $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ו-$B = \{3, 4, 5, 6\}$ מן הדוגמה הקודמת,

$$A \cap B = \{3, 4\}.$$

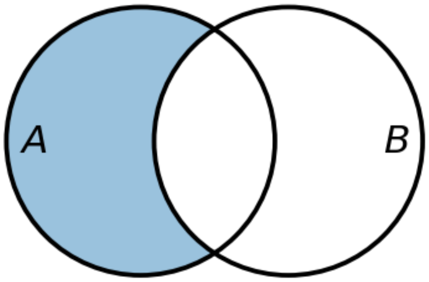
שכן רק 3 ו-4 שייכים לשתי הקבוצות.

2.4.3 הפרש

ההפרש "A פחות B", המסומן $A \setminus B$, הוא קבוצת כל האיברים השייכים ל-A אך **אינם** שייכים ל-B:

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

ההפרש משלב את הקשר "וגם" עם השלילה: התנאי $x \notin B$ הוא בדיוק שלילת הפסוק $x \in B$. שימו לב שההפרש **אינו סימטרי** — בדרך כלל $A \setminus B \neq B \setminus A$.



דיאגרמת ון: ההפרש $A \setminus B$ הוא החלק של A שאינו ב-B (האזור המוצלל).

עבור $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ו-$B = \{3, 4, 5, 6\}$ מתקבל

$$A \setminus B = \{1, 2\}.$$

ואילו

$$B \setminus A = \{5, 6\}.$$

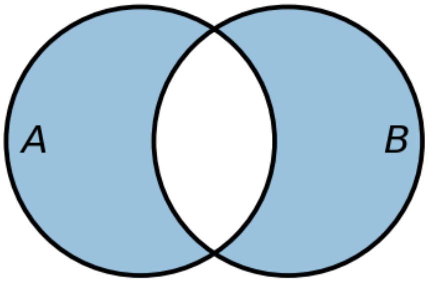
ואכן שני ההפרשים שונים זה מזה.

2.4.4 הפרש סימטרי

ההפרש הסימטרי של A ו-B, המסומן $A \triangle B$, הוא קבוצת כל האיברים השייכים **לאחת** מן הקבוצות בלבד — לזו או לזו, אך לא לשתיהן. באופן טבעי מגדירים אותו כאיחוד שני ההפרשים:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

כלומר, $x \in A \triangle B$ בדיוק כאשר $x \in A \setminus B$ או $x \in B \setminus A$. השם "הפרש סימטרי" נובע מכך: זהו ההפרש, "מסומטר" על ידי איחוד $A \setminus B$ עם $B \setminus A$. יש להפרש הסימטרי גם צורה שקולה תמציתית יותר — **האיחוד ללא החיתוך** — שאותה נוכיח בהמשך.



דיאגרמת ון: ההפרש הסימטרי $A \triangle B$ הוא כל מה ששייך לאחת הקבוצות בלבד (האזור המוצלל).

עבור $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ו-$B = \{3, 4, 5, 6\}$ מתקבל

$$A \triangle B = \{1, 2, 5, 6\}.$$

האיברים 3 ו-4, המשותפים לשתי הקבוצות, מושמטים, ונותרים רק אלה השייכים לאחת מהן בלבד.

הצורה השקולה שהזכרנו — האיחוד ללא החיתוך — היא טענה הראויה להוכחה, וגם דוגמה יפה לשיטת ההכלה הכפולה.

לכל שתי קבוצות A ו-B מתקיים

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

הוכחה. נוכיח את השוויון ב**שיטת ההכלה הכפולה**: נראה שכל אחת מן הקבוצות מוכלת בשנייה.

כיוון ראשון — נוכיח ש-$A \triangle B \subseteq (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. יהי x איבר כלשהו של $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$; עלינו להראות ש-$x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. לפי הגדרת האיחוד, $x \in A \setminus B$ **או** $x \in B \setminus A$. נבחן את שני המקרים:

- אם $x \in A \setminus B$, אז $x \in A$ (ולכן $x \in A \cup B$) וגם $x \notin B$ (ולכן $x \notin A \cap B$).
- אם $x \in B \setminus A$, אז $x \in B$ (ולכן $x \in A \cup B$) וגם $x \notin A$ (ולכן $x \notin A \cap B$).

בשני המקרים $x \in A \cup B$ אך $x \notin A \cap B$, כלומר $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. לכן $A \triangle B \subseteq (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

כיוון שני — נוכיח ש-$(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subseteq A \triangle B$. יהי x איבר כלשהו של $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$; עלינו להראות ש-$x \in A \triangle B$. לפי הגדרת ההפרש, $x \in A \cup B$ אך $x \notin A \cap B$: כלומר x שייך ל-A או ל-B (לפחות לאחת), אך לא לשתיהן גם יחד. לכן הוא שייך **בדיוק לאחת** מהן:

- אם $x \in A$, אז מאחר ש-$x \notin A \cap B$ בהכרח $x \notin B$, ולכן $x \in A \setminus B$.
- אם $x \in B$, אז באותו אופן $x \notin A$, ולכן $x \in B \setminus A$.

בשני המקרים $x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = A \triangle B$. לכן $(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subseteq A \triangle B$.

משתי ההכלות נובע, לפי שיטת ההכלה הכפולה, ש-$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. ■

הערה על מבנה ההוכחה. זהו המבנה הסטנדרטי להוכחת שוויון קבוצות: כדי להראות $S \subseteq T$ בוחרים איבר **כלשהו** $x \in S$ ומראים, צעד אחר צעד לפי ההגדרות, ש-$x \in T$; ומכיוון ש-x שרירותי, הדבר תקף לכל איברי S. כאשר כל צעד הוא **שקילות** ("אם ורק אם"), אפשר לקצר ולאחד את שני הכיוונים לשרשרת שקילויות אחת — כפי שנעשה מיד בטענה על ההפרש והמשלים.

2.4.5 משלים

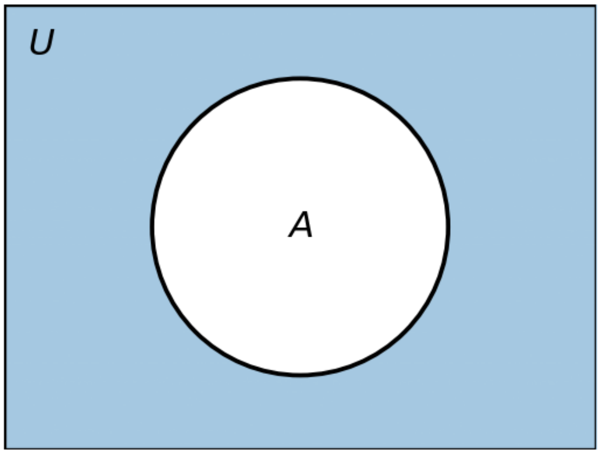
לעיתים כל הקבוצות שבהן אנו דנים הן תת-קבוצות של קבוצה אחת גדולה — למשל, בקורס זה נעסוק כמעט תמיד בתת-קבוצות של הממשיים. קבוצה כזו, שכל האיברים הנדונים שייכים לה, נקראת **קבוצה אוניברסלית** (או ״עולם״) ומסומנת U. חשוב להבין ש-U אינה ״קבוצת הכול״ מוחלטת — אין דבר כזה — אלא **תחום הדיון** שבחרנו לעבוד בתוכו, והוא משתנה מהקשר להקשר. זהו בדיוק אותו ״עולם״ שכבר פגשנו בשיטת השומר, ולרוב הוא ברור מאליו מן ההקשר (אצלנו — הממשיים). ביחס לעולם כזה נגדיר את ה**משלים** של קבוצה.

תהי U קבוצה אוניברסלית ותהי $A \subseteq U$. ה**משלים** של A (**ביחס ל-**U), המסומן A^c (או $\overline{A}$), הוא קבוצת כל איברי U שאינם שייכים ל-A:

$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\} = U \setminus A.$$

במילים אחרות, המשלים אינו אלא ה**הפרש מן העולם כולו**, $U \setminus A$ — מקרה פרטי של פעולת ההפרש. הוא גם המקבילה הקבוצתית של השלילה: מתקיים $x \in A^c$ אם ורק אם הפסוק $x \in A$ שקר.

הדגשנו ״**ביחס ל-**U״ במתכוון, שכן המשלים **תלוי בעולם**: כך, המשלים של קבוצת המספרים הזוגיים הוא קבוצת האי-זוגיים כאשר $U = \mathbb{N}$, אך קבוצה אחרת לגמרי כאשר $U = \mathbb{R}$. מאחורי הסימון A^c מסתתר, אם כן, עולם U מסוים. כאשר העולם ברור מן ההקשר — וכך כמעט תמיד — משמיטים את ״ביחס ל-U״ וכותבים בקצרה A^c, אך יש לזכור שהוא תמיד עומד ברקע.



דיאגרמת ון: המשלים A^c הוא כל מה שבתוך העולם U ומחוץ ל-A (האזור המוצלל).

נניח $U = \{1, 2, \dots, 10\}$ ו-$A = \{1, 2, 3, 4\}$. אז

$$A^c = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}.$$

לבסוף, בעזרת המשלים אפשר לנסח מחדש את ההפרש: להוציא מ-A את איברי B שקול להשאיר את איברי A שנמצאים במשלים של B.

תהי U קבוצה אוניברסלית ו-$A, B \subseteq U$. אז

$$A \setminus B = A \cap B^c.$$

הוכחה. כאן כל צעד הוא שקילות, ולכן נוכיח את השוויון בשרשרת שקילויות אחת (במקום בשתי הכלות נפרדות): לכל x,

$$x \in A \setminus B \iff (x \in A \ \wedge\ x \notin B) \iff (x \in A \ \wedge\ x \in B^c) \iff x \in A \cap B^c.$$

השקילות הראשונה היא הגדרת ההפרש, השנייה — הגדרת המשלים, והשלישית — הגדרת החיתוך. מאחר שלכל x מתקיים $x \in A \setminus B$ אם ורק אם $x \in A \cap B^c$, שתי הקבוצות שוות. ■

2.4.6 תרגילים

כמה תרגילי חישוב לסיכום הפעולות. רשמו את איברי כל קבוצה שמתקבלת בסדר עולה, או השאירו ריק אם היא הקבוצה הריקה. (בגרסה המקוונת אפשר להקליד את התשובה וללחוץ ״בדיקה״; בגרסה המודפסת — הפתרונות בהמשך.)

תרגיל 1. נתונות $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ו-$B = \{2, 4, 6\}$. חשבו: (א) $A \cup B$; (ב) $A \cap B$; (ג) $A \setminus B$; (ד) $B \setminus A$; (ה) $A \triangle B$.

תרגיל 2. יהי העולם $U = \{1, 2, \ldots, 10\}$, ותהיינה $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ו-$B = \{2, 3, 5, 7\}$. חשבו: (א) A^c; (ב) B^c; (ג) $A \cap B$; (ד) $A \cup B$; (ה) $A \triangle B$; (ו) $A \cap A^c$.

תרגיל 1. (א) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; (ב) $\{2, 4\}$; (ג) $\{1, 3, 5\}$; (ד) $\{6\}$; (ה) $\{1, 3, 5, 6\}$.

תרגיל 2. (א) $\{2, 4, 6, 8, 10\}$; (ב) $\{1, 4, 6, 8, 9, 10\}$; (ג) $\{3, 5, 7\}$; (ד) $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$; (ה) $\{1, 2, 9\}$; (ו) $\varnothing$.

2.5 עוצמה של קבוצה

תוכן בהכנה — להשלמה. יש להציג את מספר האיברים בקבוצה (**עוצמה**), ובפרט את ההבחנה בין קבוצות **סופיות** ל**אינסופיות**. מושג המנייה (קבוצות **בנות-מנייה**) יוצג במידת הצורך בהמשך — אך אינו הכרחי בספר המיועד להנדסה.

2.6 פונקציות

תוכן בהכנה — להשלמה. יש להציג את מושג ה**פונקציה** בין קבוצות; ייתכן שנזדקק לו בהמשך.

3 מערכות מספרים: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$

בפרק זה נסקור את מערכות המספרים המרכזיות — הטבעיים $\mathbb{N}$, השלמים $\mathbb{Z}$, הרציונליים $\mathbb{Q}$ והממשיים $\mathbb{R}$ — הבנויות זו על גבי זו:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

כל מערכת מרחיבה את קודמתה כדי לאפשר פעולות שלא היו אפשריות קודם (חיסור, חילוק, פתרון משוואות). לא נבנה את המערכות מן היסוד, אלא נניח את האריתמטיקה המוכרת ונתמקד בתכונות המבניות החשובות.

3.1 המספרים הטבעיים

מניין וסימון. המספרים הטבעיים צומחים באופן טבעי מן הצורך **לספור** — כמה סטודנטים בכיתה, כמה ספרים על המדף, כמה ימים נותרו עד המבחן. אלה המספרים $0, 1, 2, 3, \dots$, ואת קבוצתם מסמנים באות $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}.$$

לא נבנה את $\mathbb{N}$ מן היסוד; נניח שהחיבור והכפל ותכונותיהם המוכרות ידועים לנו — ובכללן החילופיות והקיבוציות, העובדה ש-0 הוא איבר האפס של החיבור, וכן ה**צמצום**: אם $a + n = a$ אז $n = 0$. על בסיס האריתמטיקה הזו נחקור את תכונותיו המבניות של $\mathbb{N}$.

העוקב. בבסיס הטבעיים עומד רעיון פשוט אחד: לכל מספר n יש **עוקב** — המספר הבא אחריו, $n + 1$.

העוקב של מספר טבעי n הוא המספר $n + 1$.

החל מ-0, ובמעבר חוזר ונשנה אל העוקב, נוצרים כל הטבעיים בזה אחר זה: 0, אחריו 1, אחריו 2, וכן הלאה. (שני מספרים שההפרש ביניהם 1 נקראים **עוקבים**.) התקדמות זו — צעד אחר צעד — היא שתעמוד ביסוד שני הרעיונות המרכזיים של הפרק: הסדר, שפירושו "להגיע מ-a ל-b בצעדים קדימה", ובהמשך גם עקרון האינדוקציה.

3.1.1 יחס סדר

השוואה בין גדלים עומדת בלב החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. גבולות, נגזרות ואינטגרלים עוסקים כולם בשאלות של "כמה קרוב", "כמה מהר" ו"כמה גדול" — בגדלים ההולכים וקטנים, בגדלים הגדלים ללא גבול, ובערכים המתקרבים זה לזה. כל אלה נשענים על פעולה אחת פשוטה: השוואה, ההחלטה מי גדול ומי קטן. לכן כדאי לעצור כבר עכשיו ולברר במדויק מהו היחס "קטן מ". נתחיל, כרגיל, מן האינטואיציה.

נתאר את התכונות באמצעות היחס "קטן מ" ($<$); היחס "גדול מ" הוא כמובן התמונה המשוקפת שלו. ראשית, מספר אינו קטן מעצמו — כלומר לעולם לא מתקיים $a < a$; תכונה זו נקראת **אי-רפלקסיביות**. שנית, אם a קטן מ-b, לא ייתכן שגם b קטן מ-a; זוהי **אנטי-סימטריות**. ולבסוף, אם a קטן מ-b ו-b קטן מ-c, אז בהכרח a קטן מ-c — זוהי **טרנזיטיביות**. מסתבר ששלוש אלו הן בדיוק מה שנדרש: כל יחס המקיים אותן ראוי להיקרא יחס סדר — וזו בדיוק ההגדרה הבאה.

יהי $<$ **יחס** על קבוצה X — כלומר, לכל שני איברים $a, b \in X$ נקבע אם הטענה "$a < b$" אמת או לא. נאמר ש-$<$ הוא **יחס סדר** אם לכל $a, b, c \in X$ מתקיימות שלוש התכונות:

1. **אי-רפלקסיביות:** לא מתקיים $a < a$ (אף איבר אינו קטן מעצמו).
2. **אנטי-סימטריות:** אם $a < b$, אז לא מתקיים $b < a$.
3. **טרנזיטיביות:** אם $a < b$ וגם $b < c$, אז $a < c$.

הערה — סדרים רבים על אותה קבוצה. ההגדרה קובעת מתי יחס הוא יחס סדר, אך אינה מציינת סדר *יחיד*: את אותה קבוצה אפשר לסדר בדרכים רבות ושונות, וכל אחת מהן היא יחס סדר לגיטימי בפני עצמו. סוכן ביטוח, למשל, יכול לסדר את לקוחותיו לפי סדר הא״ב של שמותיהם, לפי הוותק שלהם כלקוחות, או לפי כמה כסף אפשר להוציא מהם — שלוש דרכים תקפות באותה מידה, שכל אחת משרתת מטרה אחרת.

3.1.2 הסדר על הטבעיים

כעת נגדיר סדר קונקרטי על $\mathbb{N}$, בעזרת החיבור בלבד.

עבור $a, b \in \mathbb{N}$ נאמר ש-a **קטן מ-**b, ונכתוב $a < b$, אם קיים מספר טבעי $n \neq 0$ כך ש-

$$b = a + n.$$

במילים: $a < b$ פירושו שאפשר להגיע מ-a ל-b על ידי הוספת כמות **חיובית**. כך, למשל, $3 < 5$ שכן $5 = 3 + 2$ ו-$2 \neq 0$.

היחס $<$ שהגדרנו על $\mathbb{N}$ הוא יחס סדר.

הוכחה. נבדוק את שלוש התכונות. נשתמש בשתי עובדות בסיסיות על חיבור מספרים טבעיים:

(i) אם $a + n = a$, אז $n = 0$ (צמצום);
(ii) אם $m + n = 0$, אז $m = 0$ וגם $n = 0$ (סכום של טבעיים מתאפס רק אם שני המחוברים אפס).

אי-רפלקסיביות. נניח בשלילה ש-$a < a$. אז קיים $n \neq 0$ עם $a + n = a$, ולפי (i) נובע $n = 0$ — סתירה. לכן לא מתקיים $a < a$.

אנטי-סימטריות. נניח בשלילה ש-$a < b$ וגם $b < a$. אז קיים $n \neq 0$ כך ש-$b = a + n$, וקיים $m \neq 0$ כך ש-$a = b + m$. נציב את הראשון בשני: $a = (a + n) + m = a + (n + m)$. מאחר ש-$n \neq 0$, גם $n + m \neq 0$ (לפי (ii)); אך השוויון $a = a + (n + m)$ פירושו בדיוק $a < a$ — בסתירה לאי-רפלקסיביות.

טרנזיטיביות. נניח $a < b$ וגם $b < c$. אז $b = a + n$ ו-$c = b + m$ עבור $n, m \neq 0$. נציב: $c = (a + n) + m = a + (n + m)$. מאחר ש-$n \neq 0$, גם $n + m \neq 0$ (אחרת, לפי (ii), היה $n = 0$). לכן $a < c$, עם העד $n + m$.

הוכחנו את שלוש התכונות, ולכן $<$ הוא יחס סדר על $\mathbb{N}$. ■

לצד שלוש התכונות הללו, יש לסדר על $\mathbb{N}$ תכונה נוחה נוספת: כל שני מספרים טבעיים אפשר להשוות זה לזה, ותמיד בדיוק באופן אחד. כלומר, לכל $a, b \in \mathbb{N}$ מתקיים **בדיוק אחד** מן השלושה: $a < b$, או $a = b$, או $a > b$ (כאשר $a > b$ הוא קיצור ל-$b < a$).

עד כה עסקנו ביחס $<$ (״קטן ממש״). לעיתים נוח לאפשר גם שוויון:

נכתוב $a \leq b$ (ונאמר ״a **קטן או שווה ל-**b״) אם $a < b$ או $a = b$. באופן דומה, $b \geq a$ פירושו $a \leq b$.

בעזרת ההשוואה אפשר לדבר על האיבר ה**קטן ביותר** וה**גדול ביותר** בקבוצה:

תהי $S \subseteq \mathbb{N}$ קבוצה לא-ריקה, ויהי $m \in S$.

- m הוא ה**מינימום** של S, ומסמנים $m = \min S$, אם הוא קטן או שווה לכל אברי S: לכל $s \in S$ מתקיים $m \leq s$.

- m הוא ה**מקסימום** של S, ומסמנים $m = \max S$, אם הוא גדול או שווה לכל אברי S: לכל $s \in S$ מתקיים $s \le m$.

3.1.3 אין מספר טבעי גדול ביותר

ל-$\mathbb{N}$ אין מקסימום.

הוכחה. נניח בשלילה שקיים ל-$\mathbb{N}$ מקסימום. נסמן $N = \max \mathbb{N}$. לפי הגדרת המקסימום לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $n \le N$. אבל $N + 1 \in \mathbb{N}$ וגם $N + 1 > N$ וזאת סתירה.

3.1.4 עקרון הסדר הטוב

תכונה יסודית נוספת של הטבעיים היא שאי אפשר "לרדת בהם לנצח": לכל אוסף לא-ריק של מספרים טבעיים יש **מינימום** — לא רק לקבוצות סופיות, אלא לכל תת-קבוצה, גם אינסופית.

נתחיל דווקא מן המקרה הפשוט של קבוצה **סופית**.

לכל קבוצה **סופית** ולא-ריקה של מספרים טבעיים יש מינימום.

זוהי עובדה מובנת מאליה: בהינתן רשימה סופית של מספרים, סורקים אותה ובוחרים את הקטן ביותר. מי שמעוניין לראות כיצד עושים זאת במדויק:

נסמן את אברי הקבוצה $x_1, x_2, \ldots, x_n$, ונחזיק "מינימום רץ" שנעדכן תוך מעבר על האברים. נתחיל מ-$m_1 = x_1$, ובכל צעד נשווה את המינימום הנוכחי לאיבר הבא ונשמור את הקטן מביניהם:

$$m_k = \min\{x_k, m_{k-1}\}$$

(המינימום של שני מספרים הוא פשוט הקטן שבהם). לאורך כל הדרך m_k שומר על תכונה אחת: הוא הקטן מבין $x_1, \ldots, x_k$. התכונה נכונה בתחילה ($m_1 = x_1$), וכל השוואה שומרת עליה. לאחר $n - 1$ השוואות התהליך נעצר, ו-m_n הוא הקטן מבין **כל** אברי הקבוצה — המינימום המבוקש.

מן הלמה נובע העיקרון הכללי, גם עבור קבוצות אינסופיות:

(עקרון הסדר הטוב) לכל קבוצה לא-ריקה $S \subseteq \mathbb{N}$ קיים מינימום.

הוכחה. ניקח איבר כלשהו $x \in S$, ונביט בקבוצה $T = S \cap \{0, 1, \ldots, x\}$ — אברי S שאינם גדולים מ-x. הקבוצה T **סופית** (שכן היא מוכלת ב-$\{0, 1, \ldots, x\}$) **ואינה ריקה** (שכן $x \in T$), ולכן לפי הלמה יש לה מינימום, $m = \min T$. נראה ש-m הוא גם המינימום של **כל** S. יהי $s \in S$. אם $s \le x$, אז $s \in T$ ולכן $m \le s$; ואם $s > x$, אז $m \le x < s$. בכל מקרה $m \le s$, ומאחר ש-$m \in S$, נובע ש-$m = \min S$. ■

עקרון הסדר הטוב נראה כמעט מובן מאליו — ובכל זאת הוא רב-עוצמה. בפרק על האינדוקציה נראה שממנו **נובע** אחד הכלים המרכזיים של המתמטיקה: **עקרון האינדוקציה**. לא אחת מוצגת האינדוקציה כמעין "קסם", או כאקסיומה שיש לקבל באמונה; כאן נראה שאין בה קסם כלל — היא אינה אלא הצד השני של עקרון הסדר הטוב, ונוכיח אותה ממנו בפרק על האינדוקציה.

3.2 המספרים השלמים

המספרים הטבעיים מצוינים לספירה, אך יש בהם מגבלה אחת: לא תמיד אפשר **לחסר**. ההפרש $a - b$ הוא מספר טבעי רק כאשר $a \geq b$; אחרת — למשל $5 - 3$ — אין לו תשובה בתוך $\mathbb{N}$. כדי שהחיסור יהיה תמיד אפשרי, מרחיבים את $\mathbb{N}$: לכל מספר טבעי n מוסיפים את ה**נגדי** שלו, $-n$. כך מתקבלת מערכת המספרים ה**שלמים**.

מערכת המספרים ה**שלמים** מורכבת מן המספרים הטבעיים, מנגדיהם (המספרים ה**שליליים**), ומ-0:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

הנגדי של מספר a, המסומן $-a$, הוא המספר היחיד שסכומו עם a הוא אפס:

$$a + (-a) = 0.$$

הנגדי הוא בדיוק מה שהופך את החיסור לאפשרי תמיד — מגדירים $a - b = a + (-b)$, ולביטוי יש כעת משמעות לכל $a, b \in \mathbb{Z}$. המספרים הטבעיים יושבים בתוך השלמים (הם השלמים שאינם שליליים), ולכן $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

בתוך השלמים נבחין ב**חיוביים** (הגדולים מ-0) ונסמן את קבוצתם $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ — אלה בדיוק הטבעיים פרט ל-0. ואגב כך, **האם** 0 הוא מספר טבעי? זו שאלה של מוסכמה, לא של אמת מתמטית: יש מקורות הרואים בטבעיים את "מספרי הספירה" $1, 2, 3, \dots$ (בלי 0), ואחרים כוללים גם את 0. בספר זה בחרנו לכלול את 0, ולכן $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ ואילו $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$.

גם הסדר מתרחב לשלמים, בדיוק כפי שהגדרנו אותו על הטבעיים — רק שהצעד נלקח מ-$\mathbb{Z}^+$:

עבור $a, b \in \mathbb{Z}$ נאמר ש-$a < b$ אם קיים $m \in \mathbb{Z}^+$ כך ש-$a + m = b$.

זו הרחבה מדויקת של הסדר על $\mathbb{N}$ (שם הצעד היה טבעי חיובי, כאן שלם חיובי — אותה קבוצה $\mathbb{Z}^+$), והיא נותנת את הסדר המוכר $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < \cdots$.

נשים לב שתכונה חשובה של טבעיים לא מתקיימת. לשלמים אין מינימום — אפשר לרדת בהם לנצח $(-1, -2, -3, \dots)$, ולכן עקרון הסדר הטוב **אינו** מתקיים ב-$\mathbb{Z}$; למעשה הוא תכונה מיוחדת של המספרים הטבעיים ולא מתקיימת בשאר קבוצות של מספרים שנדבר עליהם.

שני מאפיינים של הסדר על $\mathbb{Z}$ ילוו אותנו לאורך הקורס (ובפרט ישמשו מיד להגדרת הסדר על הרציונליים):

לכל $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$:

1. אם $a < b$ ו-$m \in \mathbb{Z}^+$, אז $ma < mb$ (כפל בחיובי שומר על הכיוון).
2. אם $a < b$ וגם $c < d$, אז $a + c < b + d$.

הוכחה — להשלמה.

לבסוף, שני מושגים על השלמים שנצטרך בהמשך (בעיקר כשנעסוק בשברים מצומצמים):

עבור $a, b \in \mathbb{Z}$ נאמר ש-a **מחלק** את b, ונכתוב $a \mid b$, אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש-$b = a \cdot k$.

ה**מחלק המשותף המקסימלי** של שני שלמים a, b שאינם שניהם אפס, המסומן $\gcd(a, b)$, הוא השלם החיובי הגדול ביותר המחלק גם את a וגם את b.

קיום. המחלקים המשותפים של a ו-b הם קבוצה **סופית** ולא-ריקה של טבעיים (1 תמיד ביניהם), ולכן יש להם מקסימום — כפי שראינו זה עתה בעקרון הסדר הטוב.

הוכחה מלאה — להשלמה.

כאשר $\gcd(a, b) = 1$ — כלומר, המחלק המשותף היחיד של a ו-b הוא 1 — אומרים ש-a ו-b **זרים** (זה לזה).

חלוקת שני מספרים במחלק המשותף המקסימלי שלהם הופכת אותם לזרים — עובדה שנזדקק לה מיד, כשנדבר על שברים מצומצמים:

יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$ שאינם שניהם אפס, ויהי $m = \gcd(a, b)$. אז $\frac{a}{m}$ ו-$\frac{b}{m}$ שלמים זרים, כלומר $\gcd\left(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}\right) = 1$.

הוכחה — להשלמה.

3.3 המספרים הרציונליים

השלמים פתרו את החיסור, אך נותרה בהם מגבלה דומה — הפעם ב**חילוק**. המנה a/b היא מספר שלם רק כאשר b מחלק את a בדיוק; אחרת — למשל $3/2$ — אין לה תשובה בתוך $\mathbb{Z}$. כדי שהחילוק (בכל מספר שאינו אפס) יהיה תמיד אפשרי, מרחיבים שוב ומוסיפים את ה**שברים**. כך מתקבלת מערכת המספרים ה**רציונליים**.

מערכת המספרים ה**רציונליים** היא קבוצת כל השברים:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \;\middle|\; m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{Z}^+ \right\}.$$

המספר m נקרא ה**מונה**, והמספר n נקרא ה**מכנה**.

כל מספר שלם m מזדהה עם השבר $\frac{m}{1}$ (שהרי $\frac{m}{1} = m$), ולכן אפשר לראות את $\mathbb{Z}$ כתת-קבוצה של $\mathbb{Q}$ ולכתוב $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$.

מהו הסדר על $\mathbb{Q}$? מאחר ש-$\mathbb{Q}$ מכיל את $\mathbb{Z}$, נרצה שהסדר עליו יסכים עם הסדר על $\mathbb{Z}$ וימשיך להתנהג כמותו — ובפרט, שכפל בחיובי ישמר את כיוון אי-השוויון, כפי שראינו זה עתה על השלמים. דרישה זו קובעת את ההגדרה: כדי להשוות $\frac{a}{b}$ ל-$\frac{c}{d}$, נכפול את שניהם במספר החיובי bd ונקבל שני **שלמים**, ad ו-bc; מאחר שכפל בחיובי אינו הופך אי-שוויון, $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ חייב לפרש $ad < bc$:

עבור $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$ (עם $b, d \in \mathbb{Z}^+$) נאמר ש-$\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ אם $ad < bc$.

היחס $<$ שהגדרנו על $\mathbb{Q}$ מוגדר היטב (אינו תלוי בבחירת השברים המייצגים) והוא יחס סדר.

הוכחה — להשלמה.

שברים שונים יכולים לייצג את **אותו** מספר: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$. באופן כללי, $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ בדיוק כאשר $m \cdot q = n \cdot p$. ה״נציג הפשוט ביותר״ של רציונלי הוא השבר המצומצם:

שבר $\frac{m}{n}$ (עם $n \in \mathbb{Z}^+$) נקרא **מצומצם** אם המונה והמכנה **זרים**, כלומר $\gcd(m, n) = 1$.

לכל רציונלי יש הצגה מצומצמת: בהינתן שבר כלשהו $\frac{m}{n}$, נחלק את המונה ואת המכנה ב-$\gcd(m, n)$ — וכפי שראינו על השלמים, התוצאה היא מונה ומכנה זרים, כלומר שבר מצומצם.

3.4 המספרים הממשיים

תוכן בהכנה — להשלמה.

3.4.1 אי-רציונליות $\sqrt{2}$ כדוגמה

הוכחות

$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

הוכחה: נניח בשלילה כי $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

הסכם נסכום מהגדרת המספרים הרציונליים.

לכן קיימים $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$ עבורם

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n}.$$

(מבלי הגבלת הכלליות נצמצם את השבר)

נעלה בריבוע את שני האגפים:

$$2 = \frac{m^2}{n^2}.$$

נכפול ב-n^2:

$$2 \cdot n^2 = m^2 \quad (*)$$

האגף השמאלי שלם וזוגי.

לכן גם m^2 זוגי, ולכן m זוגי.

לכן קיים $k \in \mathbb{Z}$ עבורו:

$$m = 2 \cdot k.$$

נציב חזרה ב-$(*)$:

$$2 \cdot n^2 = (2 \cdot k)^2$$
$$2 \cdot n^2 = 4k^2$$
$$n^2 = 2 \cdot k^2.$$

לכן n^2 זוגי ואז n זוגי.

קיבלנו כי m, n זוגיים, בסתירה לכך ש-$\frac{m}{n}$ הוא שבר מצומצם.

ולכן הראנו: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

3.4.2 תכונות הסדר על הממשיים

תוכן בהכנה — להשלמה.

3.5 המספרים המרוכבים

תוכן בהכנה — להשלמה.

4 ערך מוחלט וקטעים

4.1 קטעים

תוכן בהכנה — להשלמה.

4.2 ערך מוחלט

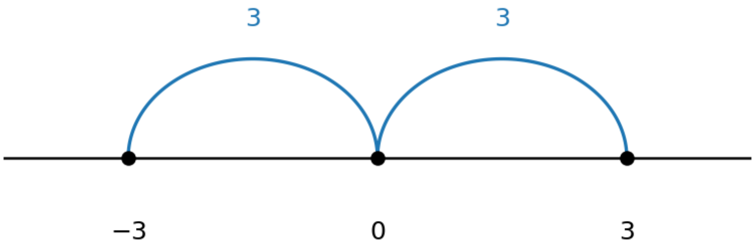
לכל מספר x ממשי, הערך המוחלט של x מסומן ומוגדר ע"י:

$$|x| = \begin{cases} x & : x \geq 0 \\ -x & : x < 0 \end{cases}$$

$$|5| = 5, \quad |-3| = 3$$

ערך מוחלט של x זה המרחק של x מ-0, ולכן אין שלילי במרחק.

$$|-3| = |3| = 3$$



תרשים: ציר מספרים עם הנקודות -3, 0, 3 וקשתות "מרחק 3" משני הצדדים.

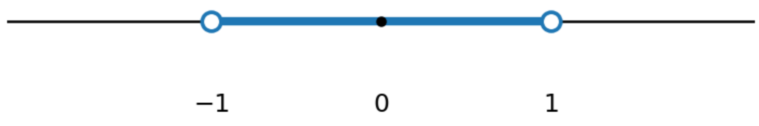
לכן המרחק בין שני מספרים $a, b \in R$ הוא: $|a-b| = |b-a|$.

$$|x| = -2$$

ל-x חיובי או אפס ולכן אין פתרון.

$$|x| < 1$$

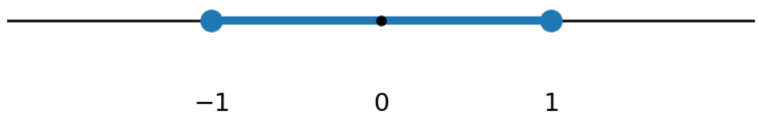
הקטע הפתוח: $\{x \mid -1 < x < 1\} = (-1, 1)$



תרשים: ציר מספרים עם נקודות פתוחות ב--1 וב-1, והקטע הפתוח ביניהן.

$$|x| \leq 1$$

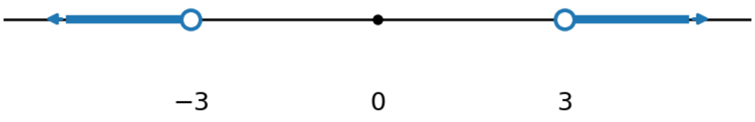
הקטע הסגור: $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\} = [-1, 1]$



תרשים: ציר מספרים עם נקודות סגורות ב--1 וב-1, והקטע הסגור ביניהן.

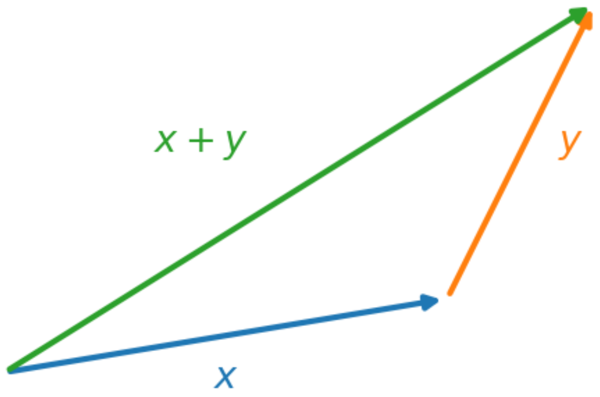
$$|x| > 3$$

$$\{x \mid x > 3 \cup x < -3\} = (3, \infty) \cup (-\infty, -3)$$



תרשים: ציר מספרים עם נקודות פתוחות ב--3 וב-3, והקרניים החיצוניות מסומנות.

4.2.1 אי שוויון המשולש



תרשים: סקיצת משולש וקטורים — וקטור x, וקטור y והווקטור $x + y$, להמחשת אי-שוויון המשולש.

אורך צלע $\geq$ סכום הצלעות האחרות.

לכל $x, y \in R$ מתקיים:

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

$$x = 2, y = -1$$

$$|x + y| < |x| + |y|$$

$$|1| < |2| + |(-1)|$$

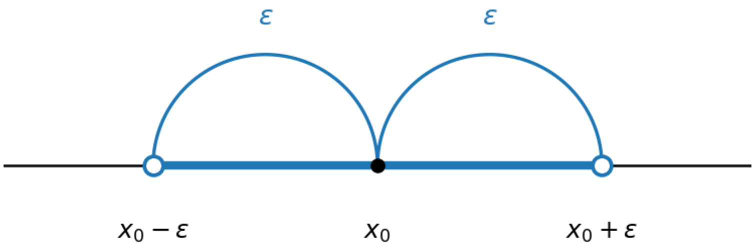
$$1 < 2 + 1 = 3$$

4.3 סביבת-ε של נקודה

(נחוצה לתורת הגבולות)

אם $\varepsilon > 0$, ואם $x_0 \in R$, אז נגדיר את הסביבת ε של x_0 להיות קבוצת כל המספרים שמרחקם מ-x_0 קטן מ-ε.

כלומר: $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$



תרשים: ציר מספרים עם הנקודות $x_0 - \varepsilon$, x_0, $x_0 + \varepsilon$ וקשתות באורך ε משני צדי x_0.

סביבת $\frac{1}{2}$ של 2 היא: $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$.

5 אינדוקציה

5.1 עקרון האינדוקציה

שיטת הוכחה לטענות מהצורה:

לכל מספר טבעי n, מתקיים __________.

לכל מספר $n \in N$ מתקיים: $2^n + n \leq 3^n$

לכל מספר $n \in N$ מתקיים: $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

לכל מספר $n \in N$ מתקיים: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

לכל מספר $n \in N$ מתקיים: $24 \mid 2 \cdot 7^n + 3 \cdot 5^n - 5$

(מתרגול ה-24)

5.2 שלבי האינדוקציה

במקום לבדוק את נכונות הטענה לכל $n = 1, 2, 3, \ldots$ נעשה כך:

1) בסיס האינדוקציה - נבדוק שהטענה נכונה עבור $n = 1$.

2) נניח כי הטענה נכונה עבור n כללי, ואז נראה כי הטענה נכונה עבור $n + 1$.

נוכיח באינדוקציה כי מתקיים: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ לכל $n \in N$.

פתרון:

1) נבדוק את בסיס האינדוקציה:

עבור $n = 1$ נקבל:

$$1^2 \stackrel{?}{=} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} \stackrel{\checkmark}{=} 1$$

2) נניח כי מתקיים: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

ונראה כי:

$$1^2+\cdots+n^2+(n+1)^2=\frac{(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+1)}{6}$$

$$1^2+\cdots+n^2+(n+1)^2=\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

נעבוד על אגף שמאל:

$$1^2+\cdots+n^2+(n+1)^2=\underbrace{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}_{\text{הנחת האינדוקציה}}+(n+1)^2=$$

$$=\frac{(n+1)[n(2n+1)+6(n+1)]}{6}=\frac{(n+1)[2n^2+7n+6]}{6}=\frac{(n+1)\cdot[n+2][2n+3]}{6}$$

חלק II

חלק 2: סדרות

6 מבוא לסדרות

מבוא — להשלמה.

7 גבול של סדרה

7.1 הגדרת הגבול

7.1.1 סדרות של מספרים

סדרה היא אוסף אינסופי של מספרים ממשיים, עם חשיבות לסדר.

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

(האיבר במקום ה-n של הסדרה)

הסדרה $a_n = n$ היא: $1, 2, 3, \dots$

הסדרה $a_n = (-1)^n$ היא: $-1, 1, -1, 1, \dots$

הסדרה הקבועה $a_n = 8$ היא: $8, 8, 8, 8, \dots$

בדרך רקורסיבית:

נגדיר: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = (n+1) \cdot a_n$ לכל $n \geq 1$

$$a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

7.1.2 גבול של סדרה

סדרה מתכנסת.

מתכנסת ל-0: $a_n = \frac{1}{n}$: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$

מתכנסת לאינסוף: $1, 2, 3, 4, \dots$

סדרה לא מתכנסת: $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$

סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת למספר $L \in R$:

איברי הסדרה יהיו קרובים ל-L (הגבול) כמה שנגדיר, החל ממקום מסוים.

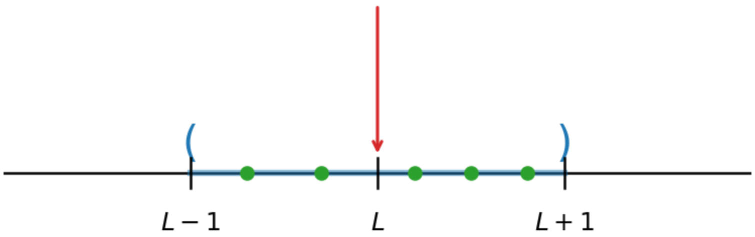
סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת למספר $L \in R$, אם:

לכל מספר ε חיובי (השגיאה), קיים $N \in \mathbb{N}$ (מקום השגיאה) כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$|a_n - L| < \varepsilon$$

נניח, עבור $\varepsilon = 1$: קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך (שהחל ממנו) לכל $n > N_1$

$$|a_n - L| < 1$$



תרשים: ציר מספרים עם הקטע $(L-1,\ L+1)$ סביב הגבול L — כל איברי הסדרה נמצאים בקטע ממקום מסוים

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל-L, נסמן זאת:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

7.1.3 דוגמא:

עבור $a_n = \frac{1}{n}$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

נראה כי

נרצה להראות שלכל $\varepsilon > 0$, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$$

(עבור $\varepsilon = 1$, ניקח $N = 1$ ואכן לכל $n > 1$: $\left|\frac{1}{n} - 0\right| < 1$)

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ יתקיים

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$$

מתקיים אם ורק אם $n > \frac{1}{\varepsilon}$

$$\frac{1}{n} = \left|\frac{1}{n}\right| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$$

הערה (מהמקור): תזכיר: ערך מוחלט ב' זה אותו מקום בהגדרה.

לכל $x \in R$ נסמן ע"י $\lfloor x \rfloor$ את הערך השלם של x, כעיגול כלפי מטה למספר שלם.

לכן ניקח: $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ והראנו שלכל $n > N$:

$$|a_n - 0| < \varepsilon$$

7.1.4 דוגמא נוספת:

עבור הסדרה $a_n = \frac{3 \cdot n - 4}{n+2}$ נראה כי:

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{3n-4}{n+2}\right) = 3$$

נראה זאת לפי ההגדרה:

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$\left|\frac{3n-4}{n+2} - 3\right| < \varepsilon$$

נפשט את הביטוי:

$$\left|\frac{3n-4}{n+2} - 3\right| = \left|\frac{3n-4-3(n+2)}{n+2}\right| = \left|\frac{-4-6}{n+2}\right| = \frac{10}{n+2} < \varepsilon$$

נרצה:

$$\frac{10}{n+2} < \varepsilon$$

מתקיים:

$$\frac{10}{n+2} < \frac{10}{n} < \varepsilon$$

הערה (מהמקור): מקטינים את המכנה כדי להגדיל את האיבר.

לכן נבחר $N = \left\lfloor \frac{10}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ ואז בוודאות לכל $n > N$ מתקיים

$$\left|\frac{3n-4}{n+2} - 3\right| < \varepsilon$$

7.1.5 דוגמא לסדרה לא מתכנסת:

נראה כי הסדרה $a_n = (-1)^n$ לא מתכנסת, כלומר לכל $L \in R$, נראה כי

$$\lim_{n\to\infty} a_n \neq L$$

נניח בשלילה כי $\lim_{n\to\infty}(-1)^n = L$ עבור $L \in R$.

לכן עבור $\varepsilon = \frac{1}{2}$, מהגדרת הגבול נובע שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים:

$$|(-1)^n - L| < \frac{1}{2}$$

בפרט עבור $N < n$ זוגי ($n = 2 \cdot N$ כמו) מתקיים:

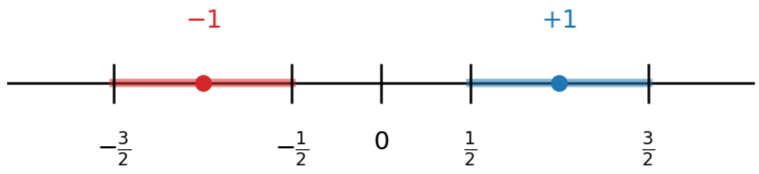
$$|(-1)^n - L| < \frac{1}{2}$$

כלומר $|1 - L| < \frac{1}{2} \Leftarrow -\frac{1}{2} < 1 - L \leq \frac{1}{2} \Leftarrow -\frac{3}{2} < -L < -\frac{1}{2} \Leftarrow \boxed{\frac{1}{2} < L < \frac{3}{2}}$

בדומה, נבחר $N < n$ אי-זוגי ($n = 2 \cdot N + 1$ כמו) מתקיים:

$$|(-1)^n - L| < \frac{1}{2}$$

כלומר $|-1 - L| < \frac{1}{2} \Leftarrow |L + 1| < \frac{1}{2} \Leftarrow -\frac{1}{2} < L + 1 < \frac{1}{2} \Leftarrow \boxed{-\frac{3}{2} < L < -\frac{1}{2}}$



תרשים: שני קטעים זרים על ציר המספרים — $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ ו-$\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ — המראים שלא קיים L יחיד, ומכאן הסתירה

זאת סתירה, ולכן $\lim_{n\to\infty}(-1)^n$ לא קיים.

7.2 יחידות הגבול

7.2.1 יחידות הגבול

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $a_n \to L_1$ וגם $a_n \to L_2$ אז $L_1 = L_2$

כלומר, אם סדרה מתכנסת אז הגבול שלה הוא יחיד.

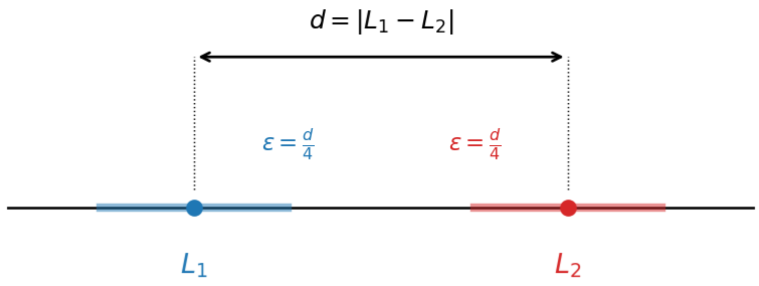
הוכחה:

נניח בשלילה: $L_1 \neq L_2$

נסמן את המרחק: $d = |L_1 - L_2| > 0$

נבחר: $\varepsilon = \dfrac{d}{4}$

סתירה $\leftarrow n > max\{N_1, N_2\}$ עבור a_n



תרשים: שני קטעי $\varepsilon = \frac{d}{4}$ זרים סביב L_1 ו-L_2 במרחק d — איבר אחד אינו יכול להיות בשניהם, ומכאן הסתירה

7.3 חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי)

7.3.1 סדרה חסומה

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה, נגיד כי a_n חסומה, אם קיימים $m, M \in R$ כך שלכל n:

$$m \leq a_n \leq M$$

דוגמאות:

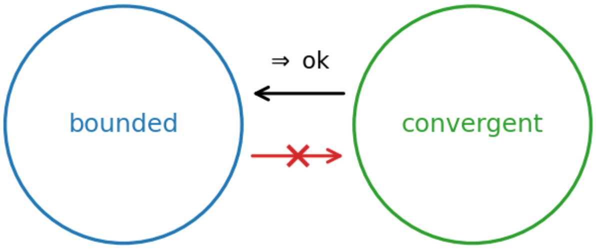
- $a_n = \dfrac{1}{n}$ סדרה חסומה, כי: $0 \leq a_n \leq 1$ לכל n.
- $a_n = (-1)^n$ סדרה חסומה, כי: $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ לכל n.
- $a_n = n$ לא סדרה חסומה, כי: לכל M, יהיה $a_n > M$

  למשל, ניקח את $n = \lfloor M \rfloor + 1$ עבורו $a_n = n > M$

7.3.2 הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה

- סדרה חסומה לא גורר שהיא מתכנסת.

  לדוגמא: $a_n = (-1)^n$



תרשים: סדרה מתכנסת גוררת חסומה, אך סדרה חסומה אינה גוררת מתכנסת (אין גרירה הדדית)

- אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת, אז היא חסומה.

↓ הוכחת הטענה

נסמן $a_n \to L$. מהגדרת הגבול, נבחר $\varepsilon = 1$, אז קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים:

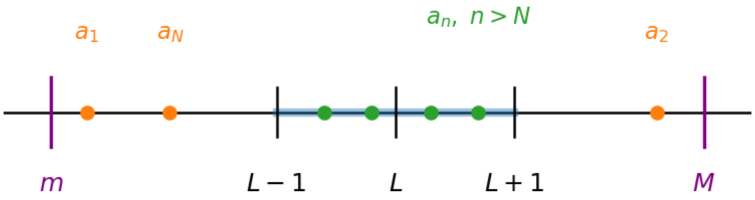
$$|a_n - L| < 1 \;\leftarrow\; L - 1 < a_n < L + 1$$

כלומר, בשביל לחסום את כל איברי הסדרה מלמעלה, ניקח: $M = max\{L+1, a_1, \ldots, a_N\}$

ואז בוודאות לכל n: $a_n \le M$

ובשביל לחסום את כל איברי הסדרה מלמטה, ניקח: $m = min\{L-1, a_1, \ldots, a_N\}$

ואז בוודאות לכל n: $m \le a_n$



תרשים: הזנב a_n (עבור $n > N$) בקטע $(L-1, L+1)$, והאיברים הראשונים שמחוץ לו — כל הסדרה חסומה בין m ל-M

- סדרה שאינה חסומה, אז היא אינה מתכנסת.

8 אריתמטיקה של גבולות ומשפט הסנדוויץ׳

8.1 אריתמטיקה של גבולות

8.1.1 כלי להראות התכנסות של סדרה ומציאת גבול - אריתמטיקה

מתוך סדרות מתכנסות, נייצר סדרות נוספות שהן מתכנסות, ע"י: $+$, $-$, $\cdot$, $:$.
אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות המקיימות $a_n \to L_1$, $b_n \to L_2$ אז:

(1) חיבור: הסדרה $(a_n + b_n)_{n=1}^{\infty}$ גם מתכנסת, ומתקיים $a_n + b_n \to L_1 + L_2$

(2) חיסור: הסדרה $(a_n - b_n)_{n=1}^{\infty}$ גם מתכנסת, ומתקיים $a_n - b_n \to L_1 - L_2$

(3) כפל: הסדרה $(a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty}$ גם מתכנסת, ומתקיים $a_n \cdot b_n \to L_1 \cdot L_2$

(4) חילוק: הסדרה $\frac{a_n}{b_n}$ גם מתכנסת, ומתקיים $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{L_1}{L_2}$ (רק כאשר $L_2 \neq 0$)

8.1.2 דוגמאות

נראה כי הסדרה $\frac{3n-4}{n+2}$ מתכנסת, ונמצא לאן.
הסדרה $b_n = n + 2$ לא מתכנסת, כי היא לא חסומה.
נפשט את a_n לפי החזקה הכי גדולה. כלומר, נחלק ב-n את המונה ואת המכנה:

$$a_n = \frac{3 - \frac{4}{n}}{1 + \frac{2}{n}} = \frac{\to 3}{\to 1} \to 3$$

$$\frac{2}{n} \to 2 \cdot \frac{1}{n} \to 0 \quad , \frac{4}{n} \to 4 \cdot \frac{1}{n} \to 0$$

מצאו את הגבול של הסדרה

$$a_n = \frac{8n+3}{n^2+1}$$

נפשט ע"י חילוק בחזקה הכי גדולה במכנה:

$$a_n = \frac{\frac{8}{n} + \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}} = \frac{\to 0}{\to 1} \to 0$$

$$\frac{3}{n^2} = 3 \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \to 0 \quad , \frac{8}{n} \to 8 \cdot \frac{1}{n} \to 0 \quad , \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \to 0$$

8.2 משפט הסנדוויץ׳; כפל אפסית בחסומה

משפט הפיצה

אם $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq 1$, ואם $a_n \to \infty$, אז

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$$

דוגמא:

האם הסדרה $b_n = n + (-1)^n$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון:

נראה כי $b_n \to \infty$ מתקיים $b_n \geq n - 1$ אם נסתכל על $n - 1 \xrightarrow[\to\infty]{} \infty$

אז מכלל הפיצה

$$b_n \to \infty$$

דוגמא:

האם הסדרה $b_n = \frac{n^2}{n!}$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון:

$$b_n = \frac{n^2}{n!} = \frac{n \cdots n}{1 \cdot 2 \cdots n} = \frac{n}{1} \cdot \underbrace{\frac{n}{2}}_{\geq 1} \cdots \cdots \underbrace{\frac{n}{n}}_{\geq 1} \geq n \geq n \cdot 1 \cdots \cdots 1$$

לכן מכלל הפיצה

$$b_n \to \infty$$

דוגמא:

האם הסדרה $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ מתכנסת במובן הרחב?

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\cdot n} = \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\right)^{n}$$

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n} \to e$$

כאשר $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n} > 2$ באשר הם מספר מאוחרים מסוים

$$a_n = \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\right)^{n} > 2$$

לבן הם מספר מאוחרים מסוים

הרי $2^n \to \infty$ לכן מכלל הפיצה:

$$\boxed{a_n \to \infty}$$

כלל הפיצה ההפוכה

אם $a_n \le b_n$ לכל $n \ge 1$, ואם $b_n \to -\infty$, אז

$$\lim_{n\to n} a_n = -\infty$$

9 סדרות מונוטוניות והמספר e

9.1 מונוטוניות של סדרות; דוגמה

סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ תיקרא:

מונוטונית עולה, אם $a_n \le a_{n+1}$ לכל $n \ge 1$.

מונוטונית יורדת, אם $a_n \ge a_{n+1}$ לכל $n \ge 1$.

מונוטונית עולה ממש, אם $a_n < a_{n+1}$ לכל $n \ge 1$.

מונוטונית יורדת ממש, אם $a_n > a_{n+1}$ לכל $n \ge 1$.

סדרה היא מונוטונית, אם היא מונוטונית עולה או יורדת.

דוגמאות:

$a_n = n$ מונוטונית עולה ממש

כי לכל $n \ge 1$: $a_n = n < n + 1 = a_{n+1}$

$c_n = \dfrac{1}{n}$ מונוטונית יורדת

כי לכל $n \ge 1$: $c_n = \dfrac{1}{n} > \dfrac{1}{n+1} = c_{n+1}$

$d_n = (-1)^n$ אינה מונוטונית

$d_3 = -1 \ , \ d_2 = 1 \ , \ d_1 = -1$

$d_1 < d_2, d_3 < d_2$

9.2 סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת (ללא הוכחה)

a_n מונוטונית $\nLeftarrow$ a_n מתכנסת

דוגמא:

$$a_n = n$$

a_n מתכנסת $\nRightarrow$ a_n מונוטונית

דוגמא: $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$ $(a_n \to 0)$

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית וחסומה, אז היא מתכנסת.

בהוכחה מראים כי a_n עולה ומתכנסת ל-M, כאשר הוא לא סתם חסם שלה מלמעלה, אלא הוא החסם הכי קטן.

דוגמא:

נתונה סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ באופן הרקורסיבי הבא:

$$a_1 = 1$$

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2}$$

הראו כי הסדרה מתכנסת ומצאו את הגבול שלה.

פתרון:

ננסה להראות שהיא חסומה ומונוטונית, ולכן תתכנס.

חושדים שהיא עולה, כי $a_3 > a_2 > a_1$ אז ננסה להראות ש $a_n \leq a_{n+1}$, לכל $n \geq 1$

ננסה בעזרת אינדוקציה:

בסיס: נציב $n = 1$ ונבדוק: $a_1 = 1 \leq a_2 = \frac{3}{2}$

כעת נניח כי $a_n \leq a_{n+1}$, ונראה כי $a_{n+1} \leq a_{n+2}$:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2} \leq \frac{a_{n+1} + 2}{2} = a_{n+2}$$

ולכן a_n עולה.

מכך שהיא עולה: $1 = a_1 \leq a_n$, לכל $n \geq 1$.

אבל עדיין חסר: $a_n \leq M$

נקבע מהו M בהמשך, אבל בינתיים ננסה להראות באינדוקציה כי: $a_n \leq M$ לכל $n \geq 1$.

בסיס: עבור :n=1 $a_1 = 1 \leq M$

$$\downarrow$$

נדרוש $M \geq 1$

נניח כי $a_n \leq M$, ונראה כי $a_{n+1} \leq M$: $a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2} \leq \frac{M + 2}{2}$

לכן נדרוש ש: $\frac{M+2}{2} \leq M$

$$M + 2 \leq 2M$$

$$2 \leq M$$

$$\downarrow$$

$$a_{n+1} \le \frac{M+2}{2} \le M$$

הראנו כי a_n עולה וחסומה, ולכן מתכנסת.

נסמן: $a_n \to L$

ואז: $\frac{a_n+2}{2} \to \frac{L+2}{2}$

מצד שני, מתקיים $a_n \to L$ כי $a_{n+1} \to L$ אבל $a_{n+1} = \frac{a_n+2}{2}$

לכן מיחידות הגבול: $\boxed{L=2} \Leftarrow L = \frac{L+2}{L}$

דוגמא שימושית:

הסדרה $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ מונוטונית עולה וגם חסומה (בין 2 ל-3), ולכן היא מתכנסת.

נסמן את הגבול של הסדרה ע"י e, מספר כלשהוא בין 2 ל-3. כלומר:

$$\boxed{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e}$$

9.3 המספר e והסדרה המתאימה

המספר e והסדרה $(1+\frac{1}{n})^n$ נדונים יחד עם המשפט על התכנסות סדרה חסומה ומונוטונית (לעיל) ובסעיף "משפטי התכנסות". יש לרכז ולהרחיב כאן.

10 גבולות אינסופיים וסדרי גודל

10.1 אינסוף כגבול

הסדרה a_n מתכנסת לאינסוף, אם לכל $M > 0$, קיים N טבעי, כך שלכל $n > N$ מתקיים: $a_n > M$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$$

דוגמאות: $a_n = n, a_n = n + 1, a_n = n^2$

הסדרה a_n מתכנסת לאינסוף, אם לכל $M > 0$, קיים N טבעי, כך שלכל $n > \mathbb{N}$ מתקיים:

$$a_n > M$$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$$

דוגמאות: $a_n = n, a_n = n + 1, a_n = n^2$

הסדרה a_n מתכנסת למינוס אינסוף, אם לכל $M < 0$, קיים N טבעי, כך שלכל $n > \mathbb{N}$ מתקיים:

$$a_n < M$$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$$

תהי סדרה a_n.

מתקיים: $a_n \to -\infty$ אם ורק אם $-a_n \to \infty$

דוגמא:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{-n^2 - \sin(n)}{2n + 3} = -\infty$$

נראה לפי הגדרה שמתקיים

פתרון:

יהי $M < 0$, אז ננסה להבין מתי $a_n < M$

$$a_n = \frac{-n^2 - \sin(n)}{2n+3}$$

$$-1 \le \sin(n) \le 1 \longrightarrow -\sin(n) < 1$$

$$a_n = \frac{-n^2 - \sin(n)}{2n+3} < \frac{-n^2+1}{2n+3} < \frac{-n^2+1}{2n+n} = \frac{-n^2+1}{3\cdot n} = \frac{-n}{3} + \frac{1}{3n} < -\frac{n}{3} + 1$$

נרצה לדרוש: $n > -3(M-1) \quad \leftarrow \quad -\frac{n}{3} < M - 1 \quad \leftarrow \quad -\frac{n}{3} + 1 < M$

לכן נבחר: $N = \lfloor -3(M-1) \rfloor + 1$ וכך לכל $n > N$: $a_n < M$

סדרה נקראת מתכנסת במובן הרחב, אם יש לה גבול ששווה למספר כלשהוא או אינסוף או מינוס אינסוף.

שאיפות:

(א) אם $a_n \to \infty$, $b_n \to \infty$ אז $a_n + b_n \to \infty$

(ב) אם $a_n \to \infty$, $b_n \to \infty$ אז $a_n \cdot b_n \to \infty$

(ג) אם $a_n \to \infty$, $b_n \to L$ $(L > 0)$ אז $a_n + b_n \to \infty$

(ד) אם $a_n \to \infty$, $b_n \to L$ $(L > 0)$ אז $a_n \cdot b_n \to \infty$

(ה) אם $a_n \to \infty$, $b_n \to L$ $(L < 0)$ אז $a_n \cdot b_n \to -\infty$

(ו) אם $a_n \to \infty$ אז $\frac{1}{a_n} \to 0$

(ז) אם $a_n \to -\infty$ אז $\frac{1}{a_n} \to 0$

(ח) אם $a_n \to 0$, וגם $a_n > 0$ אז $\frac{1}{a_n} \to \infty$

(ט) אם $a_n \to 0$, וגם $a_n < 0$ אז $\frac{1}{a_n} \to -\infty$

★ אין חוקיות ל $\infty - \infty$:

$a_n \to \infty$	$b_n \to \infty$	$a_n - b_n$
n	n+1	1-
n+L	n	L
n^2	n	∞

$$n^2 - n \to \infty$$

$$\underset{\to\infty}{n^2} - \underset{\to\infty}{n} = n(n-1)$$

★ אין חוקיות ל $0 \cdot \infty$:

$a_n \to \infty$	$b_n \to \infty$	$a_n \cdot b_n$
n	$\frac{1}{n}$	1
n	$\frac{L}{n}$	L $(L \in \mathbb{R})$
n^2	$\frac{1}{n} \Big/ -\frac{1}{n}$	$\infty \Big/ -\infty$
n	$\frac{(-1)^n}{n}$	$(-1)^n$ — לא מתכנסת אפילו במובן הרחב

★

$a_n \to 0$	$\frac{1}{a_n}$
$a_n = \frac{1}{n}$	∞
$a_n = -\frac{1}{n}$	$-\infty$
$\frac{(-1)^n}{n}$	לא מתכנסת אפילו במובן הרחב

עבור $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

נראה כי $\frac{1}{a_n} = \frac{n}{(-1)^n} = (-1)^n \cdot n$

$$(-1, 2, -3, 4, -5, \dots)$$

10.2 מבחן המנה ומבחן השורש

10.2.1 מבחן המנה

אם $a_n > 0$, ואם $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$, אז:

- אם $L > 1$: $a_n \to \infty$
- אם $L < 1$: $a_n \to 0$

10.2.2 מבחן השורש

אם $a_n > 0$, ואם $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$, אז:

- אם $L > 1$: $a_n \to \infty$
- אם $L < 1$: $a_n \to 0$

דוגמאות:

1) חשבו את הגבול

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n^2}$$

נסמן:

$$a_n = \frac{2^n}{n^2}$$

נסתכל על מבחן המנה:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2}\right)}{\left(\frac{2^n}{n^2}\right)} = \frac{n^2}{2^n} \cdot \frac{2^{n+1}}{(n+1)^2} = 2 \cdot \frac{n^2}{(n+1)^2} = 2 \cdot \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^2} = 2 \cdot \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2} \to 2$$

לכן לפי מבחן המנה נקבל:

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n^2} = \infty}$$

2) הסדרה $a_n = 3^n$ היא $a_n \to \infty$, מדוע?

בעזרת מבחן השורש:

$$\sqrt[n]{a_n} = 3 \xrightarrow[n\to\infty]{} 3$$

וגם $a_n > 0$

- $q > 1$: $q^n \to \infty$
- $0 < q < 1$: $q^n \to 0$

משפט דלאמבר:

אם a_n חיובית, ואם $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ אז $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$

דוגמא:

נבדוק מהו הגבול של הסדרה $\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{n}$?

$$(1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[4]{4}, \dots)$$

פתרון:

נסמן: $a_n = n$ ונרצה לבדוק לאן מתכנסת הסדרה $\sqrt[n]{a_n}$

ננסה להשתמש במשפט דלאמבר ונבדוק:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} = \frac{n}{n} + \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \longrightarrow 1$$

ולכן מדלאמבר נקבל $\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{n} \longrightarrow \boxed{1}$

10.2.3 אריתמטיקה של חזקות בשאיפות

אם $a_n \to L$ ואם $b_n \to x$ $(a_n > 0, L > 0)$ $(x \in R)$ אז $a_n^{b_n} \to L^x$

דוגמאות:

- $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}} \Rightarrow 1^1 = \boxed{1}$
- $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\frac{2n^2+n+1}{3n-5}} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\cdot\left(\frac{2n^2+n+1}{3n-5}\right)} = \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)^{\frac{2n^2+n+1}{3n-5}} \longrightarrow e^{\frac{2}{3}}$

10.3 יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^k \ll k^n \ll n! \ll n^n$

10.3.1 סדר שואף לאינסוף בסדרות

סדרות שמתכנסות לאינסוף לפי שאיפה יותר "חזקה": $n^2 < 2^n << n! << n^n$

$$\frac{n^2}{n!}, \frac{n!}{2^n}, \frac{2^n}{n^2} \to \infty$$

$$(x > 0),\ n^x << q^n << n! << n^n$$

11 תת-סדרות וגבולות חלקיים

11.1 תת-סדרות

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה.

תת סדרה שלה היא אוסף אינסופי של איברי הסדרה, ושומרים על הסדר.

דוגמאות:

$$a_n = a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$$

- $(a_{2n-1})_{n=1}^{\infty}\ :\ a_1, a_3, a_5, \ldots$
- $(a_{2n})_{n=1}^{\infty}\ :\ a_2, a_4, a_6, \ldots$
- $(a_{2^n})_{n=1}^{\infty}\ :\ a_2, a_4, a_8, \ldots$

אם $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ תת סדרה של a_n , ואם היא מתכנסת ל-L, אז נקרא ל-L גבול חלקי של a_n .

$$a_{n_k} = a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \ldots \qquad a_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} L$$

דוגמא:

לסדרה $a_n = (-1)^n$ יש שני גבולות חלקיים: 1 , -1

$$a_n = -1, 1, -1, 1, -1, 1, \ldots \qquad a_{2n} \to \boxed{1} \quad , \quad a_{2n-1} \to \boxed{-1}$$

הסדרה a_n מתכנסת ל-L, אם ורק אם כל הגבולות החלקיים שלה שווים ל-L, וכל תת סדרה שלה תתכנס ל-L.

כלומר, אם מצאנו שתי תת סדרות של a_n שמתכנסות לגבולות שונים, אז a_n לא מתכנסת.

אם מצאנו כי יש מספר של תתי סדרות של a_n, שהן מכסות את הסדרה כולה, וידוע לנו לאן הן מתכנסות, אז אלו כל הגבולות החלקיים של a_n.

מצאו את כל הגבולות החלקיים של הסדרה:

$$a_n = \left(\frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cdot n)\cdot 2n}{3n+4} + \frac{\sin(\frac{\pi}{2}\cdot n)\cdot(2n^2+n-3)}{3n^2+5n}\right)^2$$

תזכורת:

$$\cos(\frac{\pi}{2}) = \cos(\frac{3\pi}{2}) = 0 \qquad \sin(\frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{5\pi}{2}) = 1$$

$$\cos(\frac{2\pi}{2}) = -1 \qquad \sin(\pi) = \sin(\frac{4\pi}{2}) = 0$$

$$\cos(\frac{4\pi}{2}) = 1 \qquad \sin(\frac{3\pi}{2}) = -1$$

נסתכל על תתי הסדרות:

a_{4n+1}:

$$\cos(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+1)) = \cos(\frac{\pi}{2}+2\pi n) = 0 \qquad , \qquad \sin(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+1)) = \sin(\frac{\pi}{2}+2\pi n) = 1$$

$$a_{4n+1} = (\frac{0\cdot 2n}{3n+4} + \frac{1(2n^2+n-3)}{3n^2+5n})^2 = (\frac{2n^2+n-3}{3n^2+5n})^2 \to (\frac{2}{3})^2$$

a_{4n+2}:

$$\cos(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+2)) = \cos(\frac{2\pi}{2}+2\pi n) = -1 \qquad , \qquad \sin(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+2)) = \sin(\frac{2\pi}{2}+2\pi n) = 0$$

$$a_{4n+2} = (\frac{-1\cdot 2n}{3n+4} + \frac{0\cdot(2n^2+n-3)}{3n^2+5n})^2 \to (-\frac{2}{3})^2$$

a_{4n+3}:

$$\cos(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+3)) = \cos(\frac{3\pi}{2}+2\pi n) = 0 \qquad , \qquad \sin(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+3)) = \sin(\frac{3\pi}{2}+2\pi n) = -1$$

$$a_{4n+3} = (\frac{0\cdot 2n}{3n+4} + \frac{-1\cdot(2n^2+n-3)}{3n^2+5n})^2 \to (-\frac{2}{3})^2$$

a_{4n+4}:

$$\cos(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+4)) = \cos(\frac{4\pi}{2}+2\pi n) = 1 \qquad , \qquad \sin(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+4)) = \sin(\frac{4\pi}{2}+2\pi n) = 0$$

$$a_{4n+3} = (\frac{1\cdot 2n}{3n+4} + \frac{0\cdot(2n^2+n-3)}{3n^2+5n})^2 \to (\frac{2}{3})^2$$

קיבלנו כי $\frac{4}{9}$ הוא הגבול החלקי של הסדרה.

לכן $a_n \to \frac{4}{9}$

11.2 משפט בולצאנו–ויירשטראס (ללא הוכחה)

משפט החסומה והמונוטונית

אם a_n סדרה חסומה, אז קיימת לה תת סדרה שמתכנסת למספר במובן הרחב.

משפט התכנסות הסדרות המונוטוניות

אם a_n סדרה מונוטונית, אז היא מתכנסת במובן הרחב.

כלומר, אם a_n חסומה, אז היא מתכנסת למספר.

אבל אם a_n לא חסומה, אז $a_n \to \infty$ עולה, או $a_n \to -\infty$ יורדת.

משפט הסנדוויץ' החזק

אם a_n סדרה מתכנסת ל-L ו-M אזי $m \le a_n \le M$ אזי $m \le L \le M$.

הגבול e

אם $a_n \to 0$ אזי $(1+a_n)^{\frac{1}{a_n}} \to e$ או $(1+\frac{1}{n})^n \to e$

לאן מתכנסת הסדרה $(1-\frac{1}{n})^n$

$$(1-\frac{1}{n})^n \to \frac{1}{e}$$

ולכן $\frac{1}{(1-\frac{1}{n})^n}$ ונקבל: $(1-\frac{1}{n})^{-n} \to e$ כי: נציב את $a_n = -\frac{1}{n}$

משפט גבול שורש

$$\sqrt[n]{q} \to 1$$

לכל קבוע $q > 0$

$$\sqrt[n]{2} = 2^{\frac{1}{n}} \to 2^0 = 1$$

11.3 הגבול העליון והגבול התחתון (ללא הוכחות)

תוכן בהכנה — להשלמה.

11.4 סדרות מהצורה $(1+a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \to 0$

הצורה הכללית $(1+a_n)^{1/a_n}$ מבוססת על הגבול $(1+\frac{1}{n})^n \to e$ שנדון לעיל. להשלמה.

חלק III

חלק 3: מבוא לפונקציות

12 מבוא לפונקציות

12.1 מושג הפונקציה

פונקציה מ-A ל-B היא העתקה שמתאימה לכל איבר ב-A, איבר ב-B.

נסמן $f : A \to B$, ל-A נקרא התחום שלה, ל-B נקרא הטווח שלה.

דוגמאות:

- הפונקציה $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$ היא $f(x) = \frac{x+3}{x-1}$

(התחום, הטווח)

- הפונקציה $f(x) = \lfloor x \rfloor$ שנקראת פונקציית הערך השלם,

מקיימת $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ שניתן לכתוב גם כך: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$

התמונה של $f : A \to B$ מוגדרת על ידי:

$$I_m(f) = (\{f(x)|x \in A\} = \{y \in B|f(x) = y$$

עבור $x \in A$ קיים {

כלומר, $I_m(f)$ היא קבוצת כל המספרים ש-f מניעה אליהם.

תמיד מתקיים: $I_m(f) \subseteq B$

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ שנתונה על ידי $f(x) = x^2$, לכן $I_m(f) = [0, \infty)$

(כל המספרים אינם שליליים)

12.1.1 חיבור

אם $f, g : R \to R$, אז הפונקציה $f + g$ מוגדרת ע"י $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$

12.1.2 חיסור

אם $f, g : R \to R$, אז הפונקציה $f - g$ מוגדרת ע"י $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$

12.1.3 כפל

אם $f, g : R \to R$, אז הפונקציה $f \cdot g$ מוגדרת ע"י $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

12.1.4 חילוק

אם $f, g : R \to R$, אז הפונקציה $\frac{f}{g}$ מוגדרת ע"י $(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, $g(x) \neq 0$

12.2 תחום, טווח ותמונה של פונקציה

תחום, טווח ותמונה נדונים בחלקם בסעיף ״מושג הפונקציה״ לעיל. להשלמה ולסידור.

12.3 גרפים

תוכן בהכנה — להשלמה.

12.4 תכונות של פונקציות: מונוטוניות

- פונקציה מונוטונית עולה- לכל $x, y \in A$, אם $x \le y$ אז $f(x) \le f(y)$
- פונקציה מונוטונית יורדת- לכל $x, y \in A$, אם $x \le y$ אז $f(x) \ge f(y)$

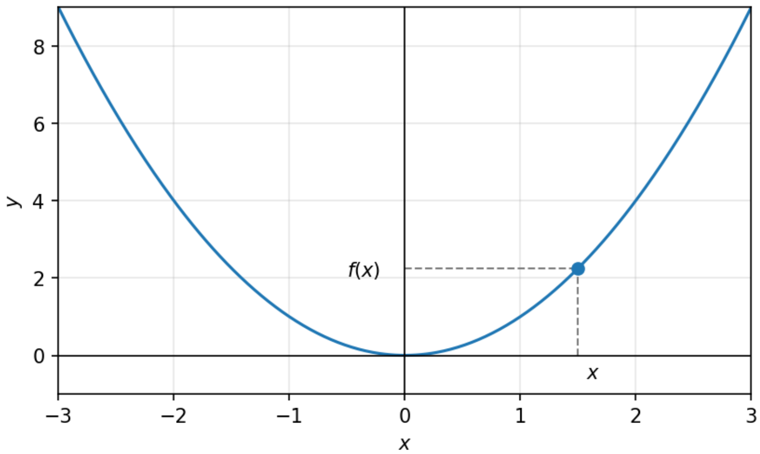
פונקצייה נקראת מונוטונית עולה ממש, אם לכל $x < y$, מתקיים $f(x) < f(y)$

לדוגמא:

$f(x) = x^2$, $f : R \to R$, לא מונוטונית כי $f(-1) > f(0)$ וגם $f(0) < f(1)$

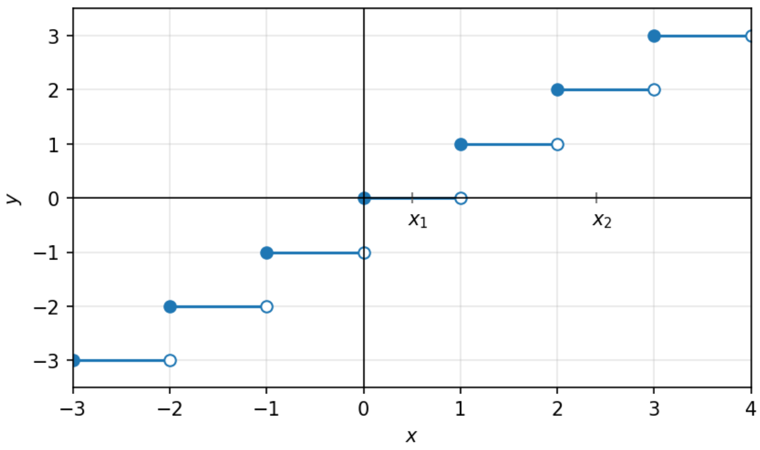
לעומת זאת, בתחום $[0, \infty)$ הפונקציה מונוטונית עולה, כי $y \le x$ ולכן $f(x) = x^2 \le y^2 = f(y)$

ובתחום $(-\infty, 0]$ הפונקציה מונוטונית יורדת, כי $0 \le x \le y$ ולכן $f(x) = x^2 \le y^2 = f(y)$



תרשים: גרף הפרבולה $f(x) = x^2$ עם נקודה x על ציר X והערך $f(x)$ המתאים

דוגמא נוספת:



תרשים: גרף פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$ (פונקציית מדרגות) עם הנקודות x_1, x_2

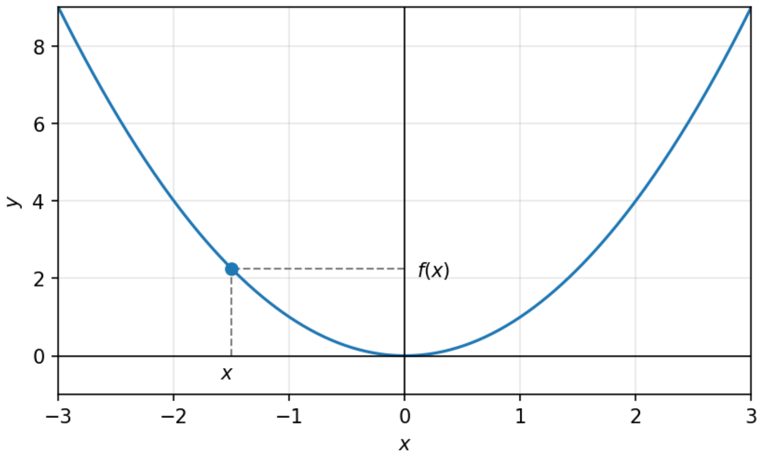
הפונקציה מונוטונית עולה, אבל היא לא חד חד ערכית.

$$0 = f(\tfrac{1}{2}) = f(\tfrac{3}{4}) = 0$$

לכל $x_1, x_2 \in A$, אם $x_1 \neq x_2$ אז $f(x_1) \neq f(x_2)$

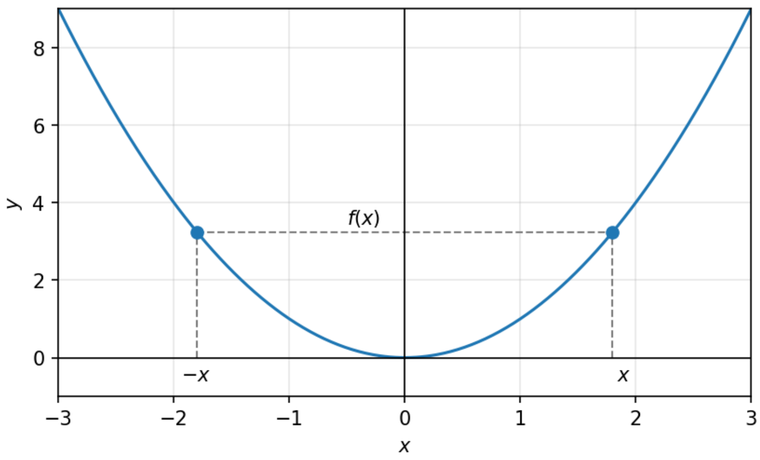
לדוגמא:

$f(x) = x^2$ בתחום $(-\infty, 0)$ היא חד חד ערכית.



תרשים: גרף $f(x) = x^2$ עם נקודה x שלילית על ציר X והערך $f(x)$ המתאים

$f(x) = x^2$ בתחום ב-$\mathbb{R}$ היא לא חד חד ערכית.

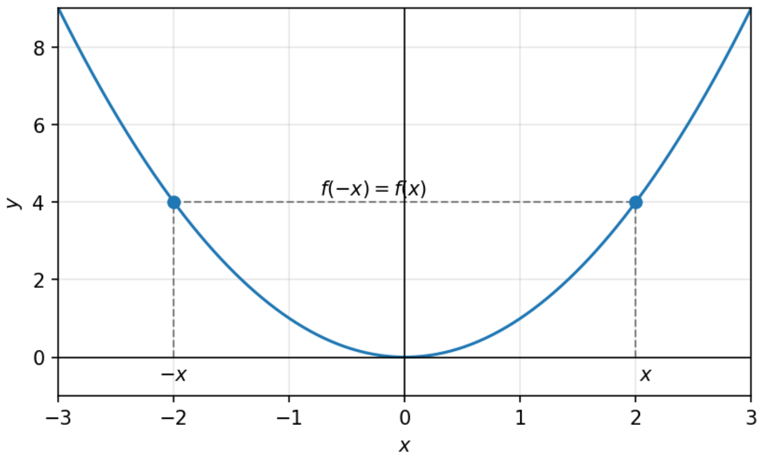


תרשים: גרף $f(x) = x^2$ עם הנקודות $-x$ ו-x בעלות אותו ערך $f(x)$

12.5 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות

פונקציה תיקרא זוגית, אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(x) = f(-x)$

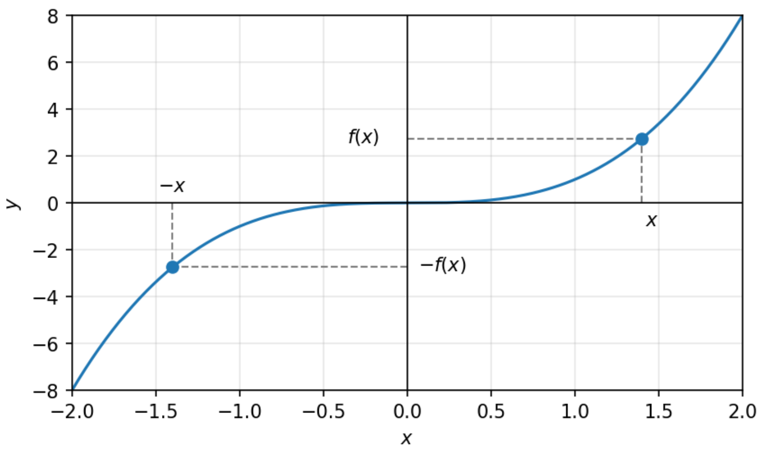
לדוגמא:



תרשים: גרף הפונקציה הזוגית $f(x) = x^2$ - הנקודות $-x$ ו-x בעלות אותו גובה

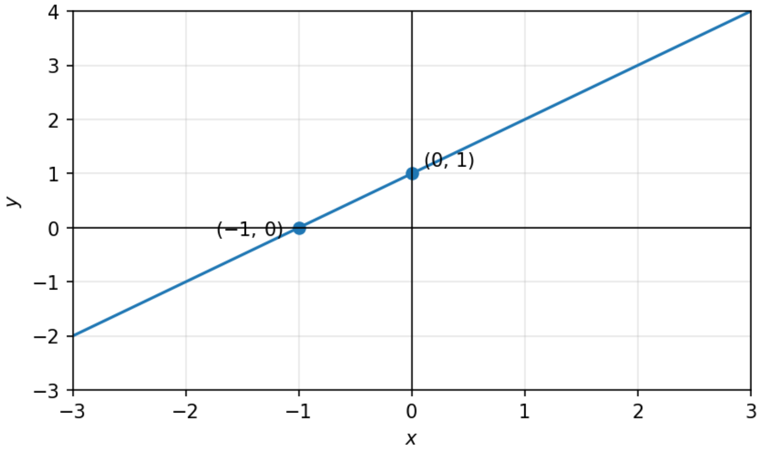
פונקציה תיקרא אי זוגית, אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(-x) = -f(x)$

לדוגמא:



תרשים: גרף הפונקציה האי-זוגית $f(x) = x^3$ - הנקודות $-x$ ו-x בעלות ערכים נגדיים

* דוגמא לפונקציה שהיא לא זוגית ולא אי זוגית: $f(x) = x + 1$

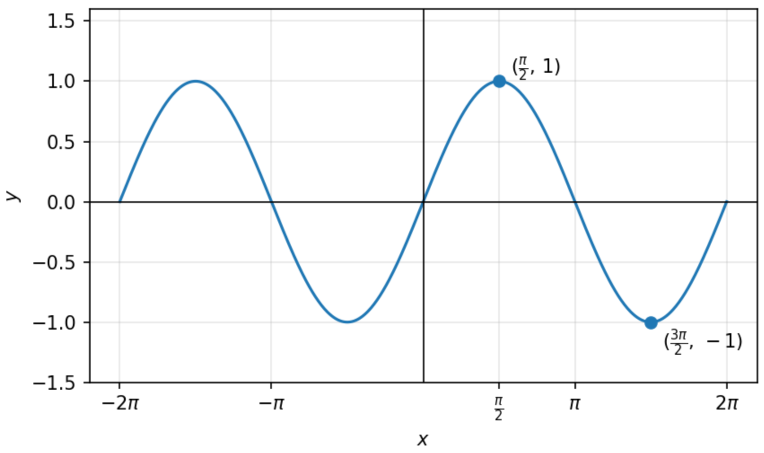


תרשים: גרף הישר $f(x) = x + 1$

12.6 פונקציות מחזוריות

פונקציה $f : R \to R$ תיקרא מחזורית, עם מחזור T אם $0 < T$ $f(x) = f(x + T)$ לכל $x \in R$.

דוגמאות:

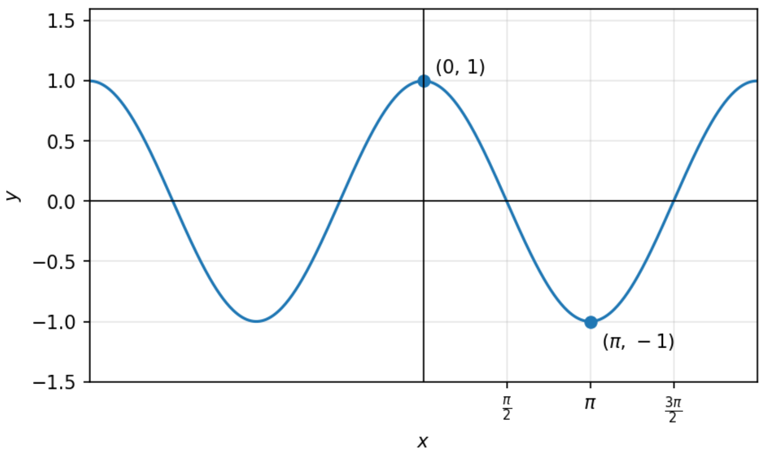


תרשים: גרף $f(x) = \sin x$ עם נקודת מקסימום $(\frac{\pi}{2}, 1)$ ונקודת מינימום $(\frac{3\pi}{2}, -1)$

הפונקציה $\sin(x)$ מונוטונית עולה וחד חד ערכית בתחום $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

הפונקציה $\sin(x)$ לא חד חד ערכית בתחום $[0, \pi]$

הפונקציה $\sin(x)$ מחזורית עם מחזור 2π



תרשים: גרף $f(x) = \cos x$ עם נקודת מקסימום $(0, 1)$ ונקודת מינימום $(\pi, -1)$

הפונקציה $\cos(x)$ מונוטונית יורדת וחד חד ערכית בתחום $[0, \pi]$

הפונקציה $\cos(x)$ לא חד חד ערכית בתחום $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

הפונקציה $\cos(x)$ מחזורית עם מחזור 2π

12.7 הרכבת פונקציות

12.7.1 הרכבת פונקציות

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \qquad \{f \circ g : R \setminus \{0\} \to R\}$$

לדוגמא: $g(x) = \ln(x)$, $f(x) = x^2$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\ln x)^2 = \underline{(\ln x)^2}$$
$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \underline{\ln(x^2)}$$

12.8 פונקציות הפוכות

12.8.1 פונקציה הפיכה והופכית

- הפונקציה $f : A \to B$ נקראת הפיכה, אם f חח"ע והתמונה שלה היא B. אם f הפיכה, אז קיימת הופכית לה $f^{-1} : B \to A$

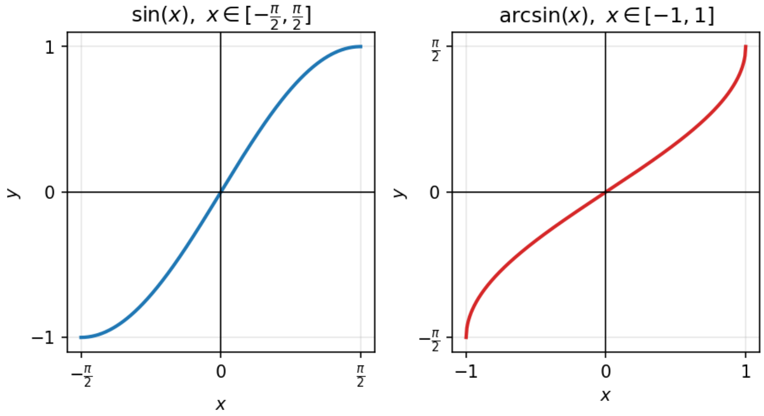
$$f(x) = y \longleftrightarrow x = f^{-1}(y)$$

- $$f'(f(x)) = x \quad \text{לכל } x \in A$$
$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{לכל } y \in B$$

12.8.2 פונקציות הפוכות מוכרות

1) פונקציה $\sqrt{x} : [0, \infty) \to [0, \infty)$
הופכית $x^2 : [0, \infty) \to [0, \infty)$

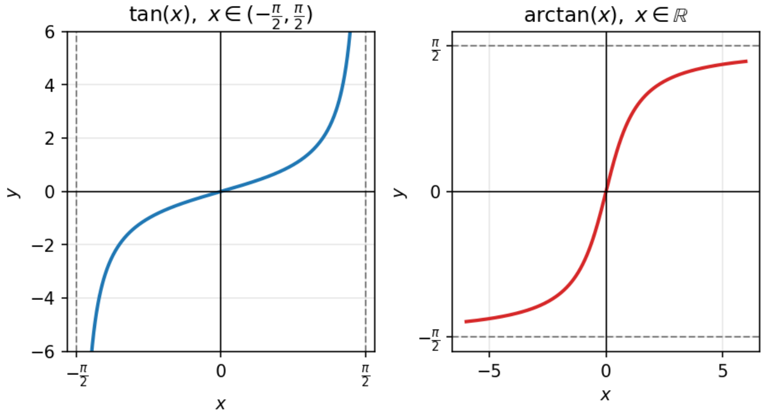
2) פונקציה $\sin(x) : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$
הופכית $\arcsin(x) : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$



תרשים: גרף $\sin(x)$ על $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ והופכיתו $\arcsin(x)$ על $[-1, 1]$

3) פונקציה $\tan(x) : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to R$

ההופכית $\arctan(x) : R \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$



תרשים: גרף $\tan(x)$ עם אסימפטוטות אנכיות, והופכיתו $\arctan(x)$ עם אסימפטוטות אופקיות ב-$\pm\frac{\pi}{2}$

4) פונקציה $f(x) = e^x$

ההופכית $f(x)^{-1} = \ln(x)$

חלק IV

חלק 4: גבולות של פונקציות

13 גבולות של פונקציות

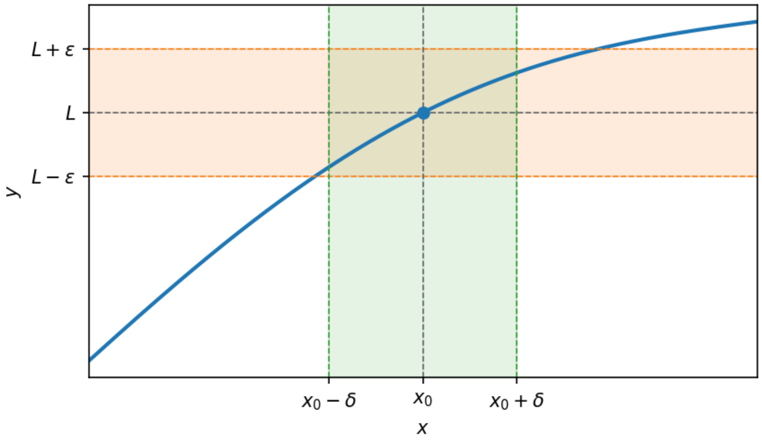
13.1 הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה

אם $f(x)$ פונקציה שמוגדרת בסביבה של x_0, ואם $L \in R$

אז נגיד כי הגבול של $f(x)$ בנקודה x_0 שווה ל-L, ונסמן זאת ע"י $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$

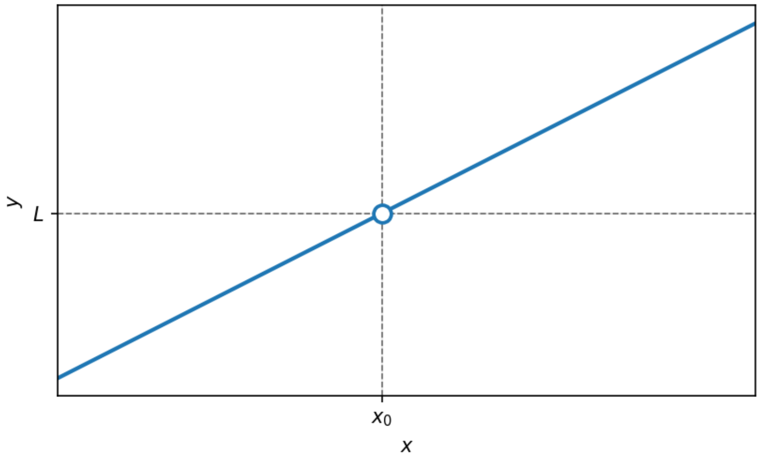
אם לכל $\varepsilon > 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורם $|x - x_0| < \delta$

מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$



תרשים: הגדרת הגבול לפי ε-δ — רצועה אופקית $L \pm \varepsilon$ ורצועה אנכית $x_0 \pm \delta$

אם $f(x)$ מוגדרת בסביבה נקובה של x_0, אז $0 < |x - x_0| < \delta$



תרשים: גבול L בנקודה x_0 שבה הפונקציה אינה מוגדרת — עיגול ריק על הגרף

גבול של $f(x)$ בנקודה x_0, אינם תלוי באם הפונקציה $f(x)$ מוגדרת ב-x_0 בכלל ואיך היא מוגדרת ב-x_0.

לדוגמא:

הראו כי $\lim_{x\to 2}(x^2+1)=5$

פתרון לפי ההגדרה:

$f(x)=x^2+1$,$x_0=2$,$L=5$

יהי $\varepsilon>0$, נחפש $\delta>0$ כך שלכל x המקיים $|x-2|<\delta$ יתקיים $|(x^2+1)-5|<\varepsilon$

$$|(x^2+1)-5|=|x^2-4|=|(x-2)(x+2)|=|x-2|\cdot|x+2|<\delta\cdot|x+2|=$$

$$=\delta\cdot|x-2+4|\leq\delta\cdot(|x-2|+4)<\delta\cdot(\delta+4)$$

נרצה למצוא ε כך שיתקיים $\delta\cdot(\delta+4)<\varepsilon$

מראש נחפש $\delta<1$: $\delta\cdot(\delta+4)<\delta\cdot 5<\varepsilon$

$$\delta<\frac{\varepsilon}{5}$$

לכן, לסיכום נבחר $0<\delta<min\{1,\frac{\varepsilon}{5}\}$

13.2 משפט היינה

13.2.1 משפט היינה

אם $f(x)$ מוגדרת בסביבה נקובה של x_0, אז $\lim_{x\to x_0}f(x)=L$ אם

ורק אם, לכל סדרה $a_n\to x_0$ שמקיימת $a_n\neq x_0$ מתקיים $f(a_n)\to L$

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=L \iff f(a_n)\to L$$

לדוגמא:

עבור הפונקציה $f(x)=x^2$, מהו $\lim_{x\to 2}f(x)=\square$

כלומר: $f(x)=x^2$,$x_0=2$,$L=?$

פתרון:

ניעזר בהיינה- תהי $a_n\to 2$ (כאשר $a_n\neq 2$) נבדוק האם ולאן מתכנסת $f(a_n)$:

$$a_n^2\to 4$$

ולכן לפי היינה הראנו

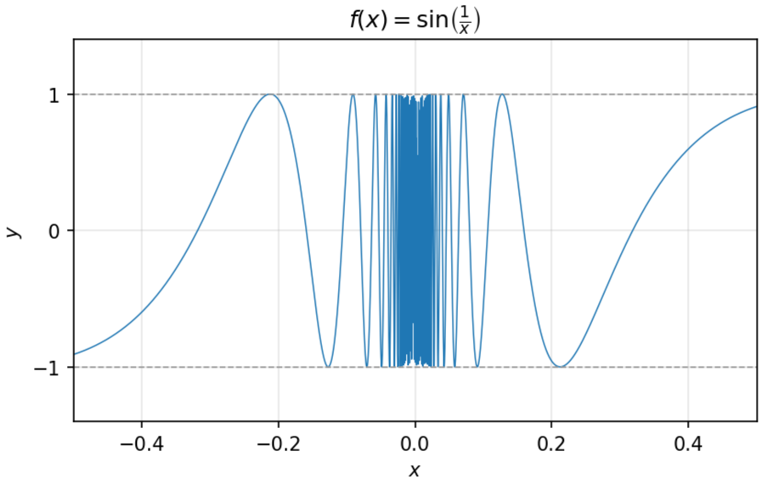
$$\lim_{x\to 2} x^2 = 4$$

13.2.2 דוגמא מטעית היינה:

הראו כי הגבול

$$\lim_{x\to 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

אינו קיים.



תרשים: $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ — תנודות צפופות בקרבת הראשית

13.2.3 פתרון:

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) \;,\; x_0 = 0$$

נחפש: $a_n \to 0$, $b_n \to 0$ עבורן: $f(a_n) \to\neq\to f(b_n)$

ניקח:

$$a_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \to 0$$

וגם

$$f(a_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1 \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$$

וניקח:

$$b_n = \frac{1}{0 + 2\pi \cdot n} \to 0$$

וגם

$$f(b_n) = \sin(2\pi n) = 0 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

ולכן

$$\lim_{x\to 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

לא קיים

13.3 אריתמטיקה של גבולות

13.3.1 אריתמטיקה של גבולות

אם f, g פונקציות שמוגדרות בסביבה נקובה של x_0

ואם $\lim_{x\to x_0} f(x) = L_1$, $\lim_{x\to x_0} g(x) = L_2$

אז מתקיים:

חיבור:

$$\lim_{x\to x_0} (f(x) + g(x)) = L_1 + L_2$$

חיסור:

$$\lim_{x\to x_0} (f(x) - g(x)) = L_1 - L_2$$

כפל:

$$\lim_{x\to x_0} (f(x) \cdot g(x)) = L_1 \cdot L_2$$

חילוק $(L_2 \neq 0, g(x) \neq 0)$:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$

חזקה (רק כאשר $L_1^{L_2}$ מוגדר):

$$\lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)} = L_1^{L_2}$$

הוכחה של הכפל

נראה כי $\lim_{x\to x_0}(f(x) \cdot g(x)) = L_1 \cdot L_2$

נראה זאת בעזרת היינה: תהי $a_n \to x_0$ סדרה המקיימת $a_n \neq x_0$

ולכן מהנתון, היינה אומר כי $\lim_{x\to x_0} f(x) = L_1$ ולכן $f(a_n) \to L_1$

בדומה, ולפי היינה $\lim_{x\to x_0} g(x) = L_2$, $g(a_n) \to L_2$

לפי אריתמטיקה של כפל סדרות, נסיק: $f(a_n) \cdot g(a_n) \to L_1 \cdot L_2$

$$\lim_{n\to\infty}(f\cdot g)(a_n)=L_1\cdot L_2 \longrightarrow \lim_{x\to x_0}(f\cdot g)(x)=L_1\cdot L_2$$

13.3.2 דוגמאות שימושיות

1) פונקציות מהצורה x^a

$\lim_{x\to x_0} x^a = x_0^a$, כאשר a קבוע

כלומר: אם $f(x)=x$ אז $\lim_{x\to x_0} f(x)=x_0$

למשל: $\lim_{x\to 2} x^3 = 8$

2) פונקציות מעריכיות

$\lim_{x\to x_0} b^x = b^{x_0}$ כאשר $b>0$ קבוע

למשל: $\lim_{x\to -3} e^x = e^{-3}$

3) פונקציות טריגונומטריות

$$\lim_{x\to 0}\cos(x)=\cos(x_0) \quad , \quad \lim_{x\to 0}\sin(x)=\sin(x_0)$$

נוכיח כי $\lim_{x\to x_0}\sin(x)=\sin(x_0)$ לפי ההגדרה:

יהי $\varepsilon>0$, נחפש $\delta>0$ כך שלכל x המקיים $0<|x-x_0|<\delta$

יתקיים: $|f(x)-L|<\varepsilon$

$$|f(x)-L| = |\sin(x)-\sin(x_0)| = \left|2\cdot\sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{x+x_0}{2}\right)\right| \le 2\cdot\left|\sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right)\right| =$$

$$= 2\cdot\left|\frac{x-x_0}{2}\right| = |x-x_0| < \delta$$

ולכן נבחר מראש $0<\delta<\varepsilon$

לסיכום, הראנו שלכל $\varepsilon>0$, נבחר $\delta=\frac{\varepsilon}{2}$ וכך הראנו שלכל x המקיים $|x-x_0|<\delta$

מתקיים: $|\sin(x)-\sin(x_0)|<\varepsilon$

אי שוויון חשוב לזכור: $\sin \ : \ |\sin(t)|\le t$ לכל $t\in R$

למשל: $\lim_{x\to 0}\tan(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{\cos(x)}=\frac{\sin(x_0)}{\cos(x_0)}$ לכל x_0 עבורו $\cos(x_0)\neq 0$

4) פונקציות לוגריתמיות

$\lim_{x\to\infty}\log_a(x)=\log_a(x_0)$ כאשר $a>0$ קבוע וכאשר $x_0>0$

למשל: $\lim_{x\to 4}\ln(x)=\ln(4)$ כי $\ln(x)=\log_e(x)$

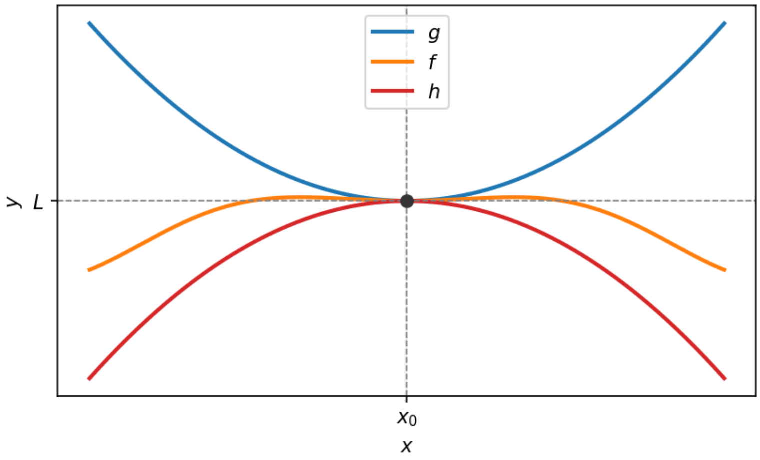
13.4 משפט הסנדוויץ׳

13.4.1 משפט כלל הסנדוויץ׳

אם f,g,h פונקציות מוגדרות בסביבת הנקודה של x_0

ואם $h(x)\le f(x)\le g(x)$ לכל x בסביבה נקובה של x_0

ו- $\lim_{x\to x_0}h(x)=\lim_{x\to x_0}g(x)=L$



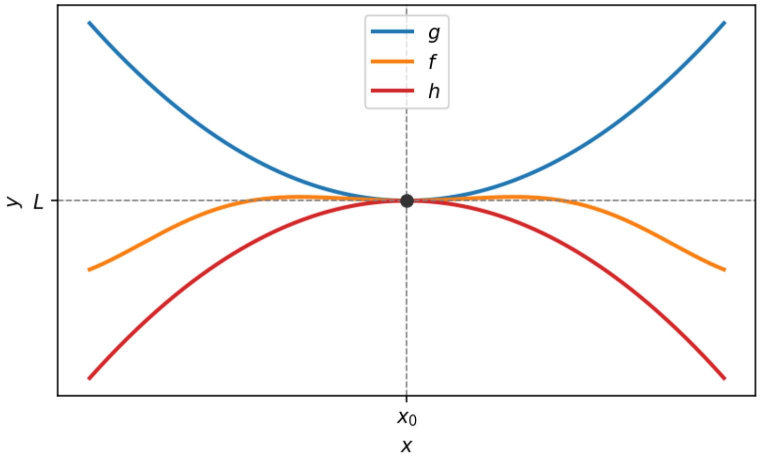
תרשים: כלל הסנדוויץ׳ — $h\le f\le g$ והקצוות נפגשים בנקודה L מעל x_0

אם f,g,h פונקציות מוגדרות בסביבת הנקודה של x_0

ואם $h(x)\le f(x)\le g(x)$ לכל x בסביבה נקובה של x_0

ו-

$$\lim_{x\to x_0}h(x)=\lim_{x\to x_0}g(x)=L$$



תרשים: כלל הסנדוויץ' — $h \leq f \leq g$ הכלואות זו בזו ונפגשות בנקודה L מעל x_0

מסקנה מכלל הסנדוויץ'

אם f, g פונקציות שמוגדרות בסביבה מנוקבת של x_0 , ואם

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$$

ואם $g(x)$ חסומה בסביבת הנקודה המנוקבת x_0 ,

אז:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$$

"אפסה כפול חסומה"

13.4.2 לדוגמא:

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \to 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

13.4.3 פתרון:

$$\lim_{x \to 0} x = 0$$

והפונקציה $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ חסומה בסביבה הנקובה 0, כי $\left|\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leq 1$

ולכן מ"אפסה כפול חסומה", נסיק:

$$\lim_{x \to 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \boxed{0}$$

13.5 גבולות חד-צדדיים

אם f מוגדרת בסביבה מנוקבת ימנית של x_0 , כלומר ב- $(x_0\,,\;x_0+\square)$

אז נגיד כי

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$$

אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$,

כך שלכל x המקיים: $0 < x - x_0 < \delta$. כלומר: $x_0 < x < x_0 + \delta$,

ומתקיים

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

אם f מוגדרת בסביבה מנוקבת שמאלית של x_0 , כלומר ב- $(x_0-\square\,,\;x_0)$

אז נגיד כי

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$$

אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$,

כך שלכל x המקיים: $x_0 - \delta < x < x_0$. כלומר: $x \in (x_0 - \delta, x_0)$,

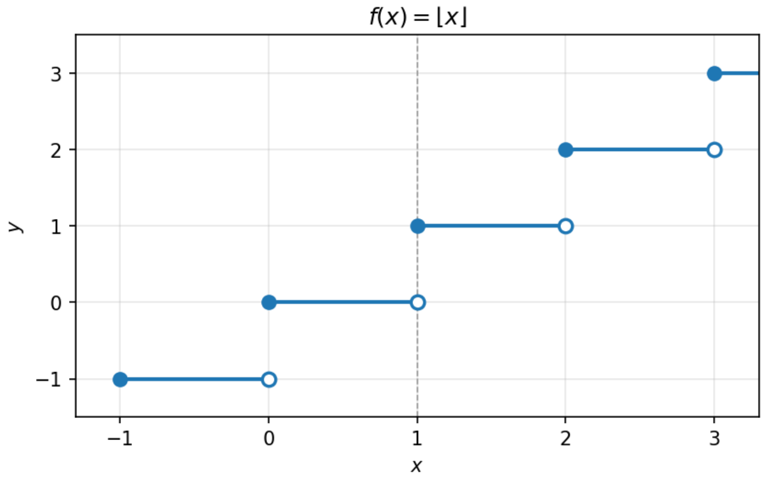
ומתקיים

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

13.5.1 דוגמא:

האם קיים הגבול

$$\lim_{x\to 1} \lfloor x \rfloor$$



תרשים: פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$ — קפיצה בנקודה $x = 1$

13.5.2 פתרון:

ניעזר בהיינה ונבחר:

$$a_n = 1 + \frac{1}{n}$$

המקיימת $a_{n\to 1}$ וגם $f(a_n) = 1 \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$

ניקח:

$$b_n = 1 - \frac{1}{n}$$

המקיימת $b_{n\to 1}$ וגם $f(b_n) = 0 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

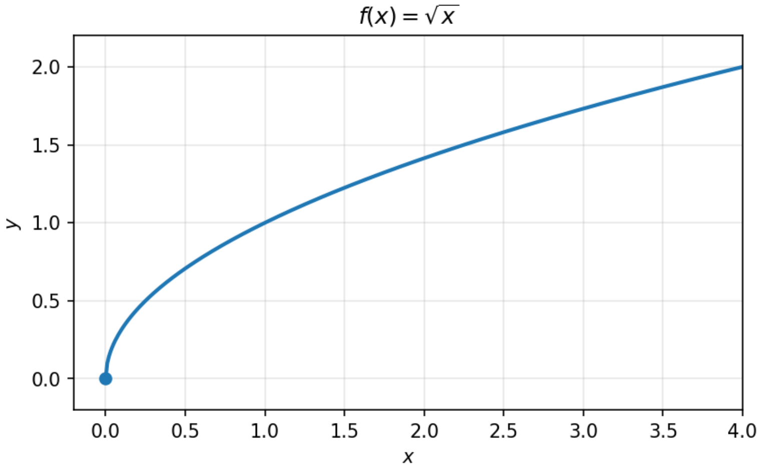
לכן מהיינה, הגבול

$$\lim_{x\to 1} \lfloor x \rfloor$$

לא קיים.

13.5.3 דוגמא נוספת:

$$\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0$$



תרשים: הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$ והגבול החד-צדדי $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0$

אם f מוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0 , אז

$$\lim_{x\to x_0} f(x)$$

קיים ושווה L

$\Updownarrow$

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L = \lim_{x\to x_0^-} f(x)$$

• בשביל להראות שגבול של פונקציה בנקודה לא קיים, מספיק להראות:

$$\lim_{x\to x_0^+} f$$

לא קיים.

• אם

$$\lim_{x\to x_0} f$$

קיים, אז הוא יחיד.

13.5.4 דוגמא:

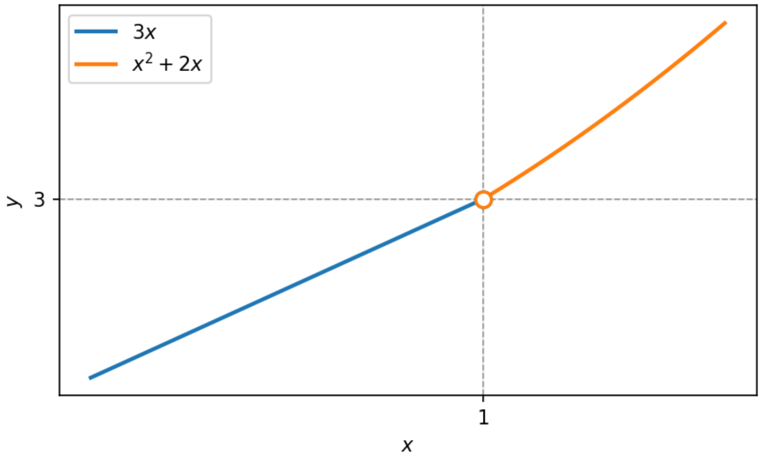
עבור הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + A\cdot x & x > 1 \\ 3x & x < 1 \end{cases}$$

עבור איזה $A \in R$ הגבול

$$\lim_{x\to 1} f(x)$$

קיים?



תרשים: פונקציה מוגדרת בקטעים — $3x$ משמאל ו-x^2+2x מימין, עם נקודה ריקה ב-$x=1$

13.5.5 פתרון:

ננסה להבין מהו

$$\lim_{x\to 1} f(x)$$

ע"י מציאת הגבולות החד צדדיים של f בנקודה 1.

גבול מימין:

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+}(x^2 + A\cdot x) = \underline{1+A}$$

גבול משמאל:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} 3x = \underline{3}$$

ולכן הגבול

$$\lim_{x\to 1} f(x)$$

קיים אם ורק אם:

$$\underbrace{3}_{\text{גבול משמאל}} = \underbrace{1+A}_{\text{גבול מימין}}$$

כלומר:

$$\boxed{A=2}$$

13.6 הגבולות ה"מופלאים": $\frac{\sin x}{x}$, $\frac{1-\cos x}{x^2}$

ניתן להשתמש בכל הגבולות הבאים:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x} = 1 \qquad (1)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2} \qquad (2)$$

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e \qquad (3)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \qquad (4)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \ln(a) \qquad (5)$$

($a>0$ קבוע)

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a-1}{x} = a \qquad (6)$$

(a קבוע)

13.7 גבולות מופלאים נוספים: $(1+x)^{1/x}$, $\frac{\ln(1+x)}{x}$, $\frac{e^x-1}{x}$, $\frac{(1+x)^a-1}{x}$

13.7.1 הסבר ל-(3)

ממשפט אוילר:

$$\lim_{n\to\infty}\underbrace{(1+a_n)^{\frac{1}{a_n}}}_{f(a_n)}=\boxed{e}$$

אם $a_n \to 0$

ממשפט היינה:

$$\lim_{x\to 0}\underbrace{(1+x)^{\frac{1}{x}}}_{f(x)}=\boxed{e}$$

13.7.2 הסבר ל-(4)

$$\frac{\ln(1+x)}{x}=\frac{1}{x}\cdot\ln(1+x)=\ln\left((1+x)^{\frac{1}{x}}\right)=\ln\underbrace{(e)}_{\xrightarrow[x\to 0]{}}=\boxed{1}$$

13.7.3 הסבר ל-(5)

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\ln(t+1)}=\lim_{t\to 0}\frac{1}{\left(\frac{\ln(t+1)}{t}\right)}=\frac{1}{1}=\boxed{1}$$

נציב: $t=e^x-1$; $t+1=e^x$; $\ln(t+1)=x$ (אריתמטיקה של חילוק)

13.7.4 הסבר ל-(6)

$$\lim_{x\to 0}\frac{(x+1)^a-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\ln(x+1)^a}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{a\cdot\ln(x+1)}-1}{x}=$$

$$=\underbrace{\left(\frac{e^{a\ln(x+1)}-1}{a\cdot\ln(x+1)}\right)}_{\text{מופלא נבול } \to 1}\cdot\underbrace{\left(\frac{a\cdot\ln(x+1)}{x}\right)}_{\text{מופלא נבול } \to a}\to\boxed{a}$$

ניתן להשתמש בכל הגבולות הבאים:

(1)
$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=1$$

(2)
$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)-1}{x^2}=\frac{1}{2}$$

(3)
$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

(4)
$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$

(5)
$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln(a)$$

(קבוע $a>0$)

(6)
$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a-1}{x}=a$$

(קבוע a)

13.7.5 הסבר ל-(3)

ממשפט אוילר: אם $a_n\to 0$

$$\lim_{n\to\infty}\underbrace{(1+a_n)^{\frac{1}{a_n}}}_{f(a_n)}=e$$

ממשפט היינה:

$$\lim_{x\to 0}\underbrace{(1+x)^{\frac{1}{x}}}_{f(x)}=e$$

13.7.6 הסבר ל-(4)

$$\frac{\ln(1+x)}{x}=\frac{1}{x}\cdot\ln(1+x)=\ln\left((1+x)^{\frac{1}{x}}\right)\underset{\underset{x\to 0}{\longrightarrow e}}{=}\ln(e)=1$$

13.7.7 הסבר ל-(5)

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\ln(t+1)}=\lim_{t\to 0}\frac{1}{\left(\frac{\ln(t+1)}{t}\right)}=\frac{1}{1}=1$$

נציב:

$$t=e^x-1$$
$$t+1=e^x$$
$$\ln(t+1)=x$$

(אריתמטיקה של חילוק)

13.7.8 הסבר ל-(6)

$$\lim_{x\to 0}\frac{(x+1)^a-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\ln(x+1)^a}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{a\cdot\ln(x+1)}-1}{x}=$$

$$=\underbrace{\left(\frac{e^{a\cdot\ln(x+1)}-1}{a\cdot\ln(x+1)}\right)}_{\underset{\to 1}{\nearrow\to 0}\ \text{מופלא נבול}}\cdot\underbrace{\left(\frac{a\cdot\ln(x+1)}{x}\right)}_{\to a\ \text{מופלא נבול}}\to a$$

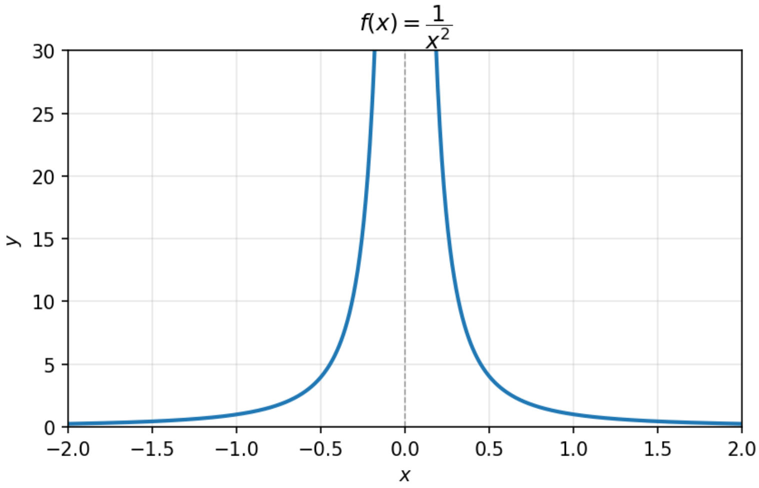
13.8 אינסוף כגבול וגבול באינסוף

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=\infty \qquad (1)$$

אם לכל $M>0$, קיימת $\delta>0$, כך שלכל x עבורו $0<|x-x_0|<\delta$ מתקיים $f(x)>M$.

לדוגמא:

$$f(x)=\frac{1}{x^2}$$



תרשים: $f(x) = \frac{1}{x^2}$ — שואפת לאינסוף בקרבת הראשית

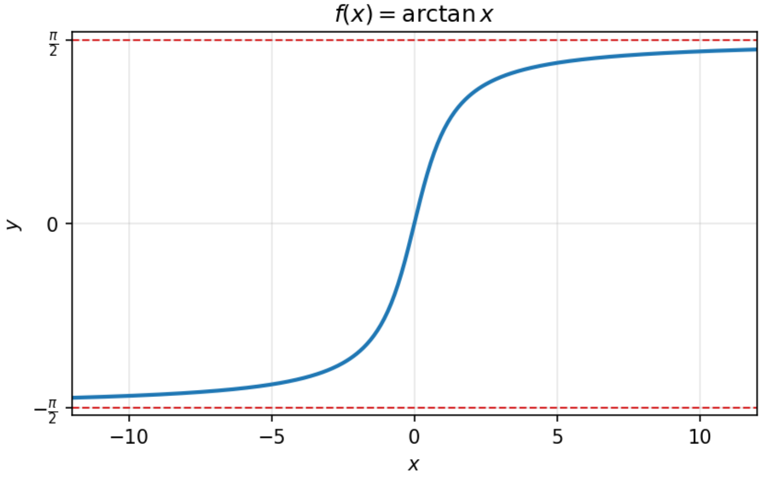
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty \qquad (2)$$

אם לכל $M < 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורו $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) < M$.

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = L \qquad (3)$$

לכל $\varepsilon > 0$, קיים a כך שלכל x עבורו $x > a$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$

לדוגמא: $f(x) = \text{arctan}$

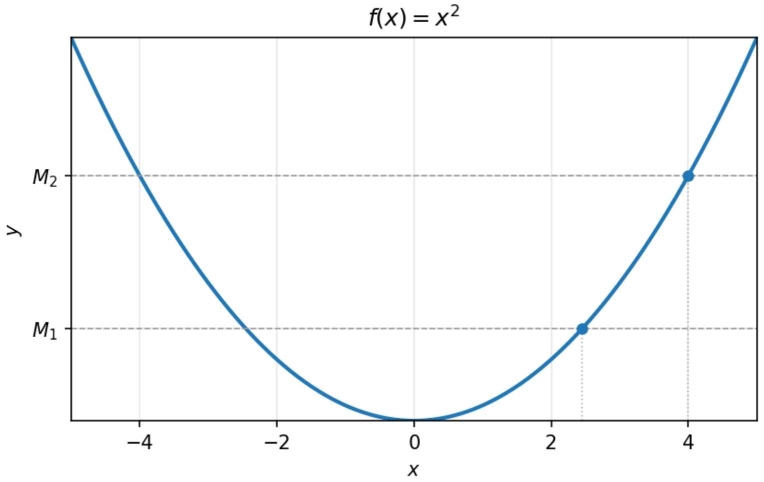


תרשים: $f(x) = \arctan x$ — אסימפטוטה אופקית בגובה $\frac{\pi}{2}$

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty \qquad (4)$$

לכל $M > 0$, קיים a עבורו לכל $x > a$: $f(x) > M$

לדוגמא: $f(x) = x^2$

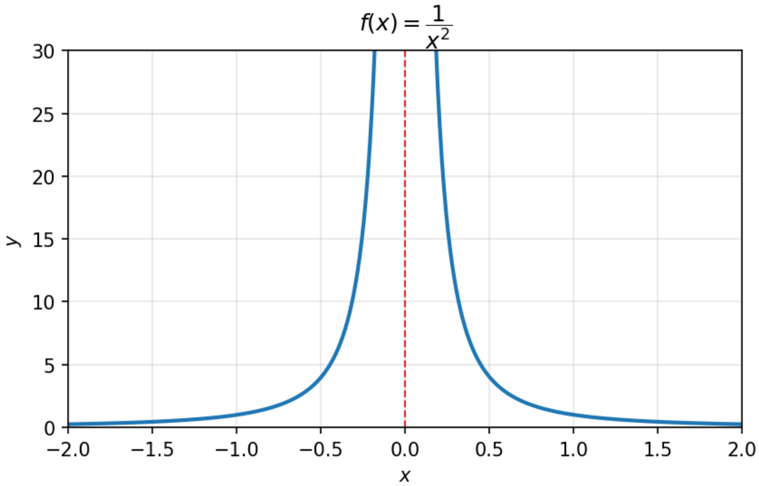


תרשים: $f(x) = x^2$ — שואפת לאינסוף, עם סימוני M_1, M_2 על ציר ה-y

13.8.1 גבולות לא סופיים של פונקציות

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty \tag{1}$$

אם לכל $M > 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורו $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) > M$.



תרשים: $f(x) = \frac{1}{x^2}$ — אסימפטוטה אנכית ב-$x = 0$

לדוגמא: $f(x) = \frac{1}{x^2}$

(2)

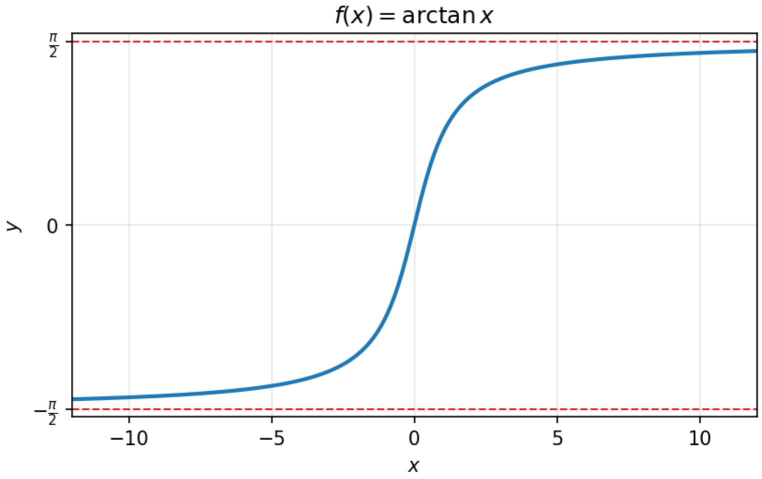
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$$

אם לכל $M < 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבור $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) < M$.

(3)

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = L$$

לכל $\varepsilon > 0$, קיים a כך שלכל x עבור $x > a$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$



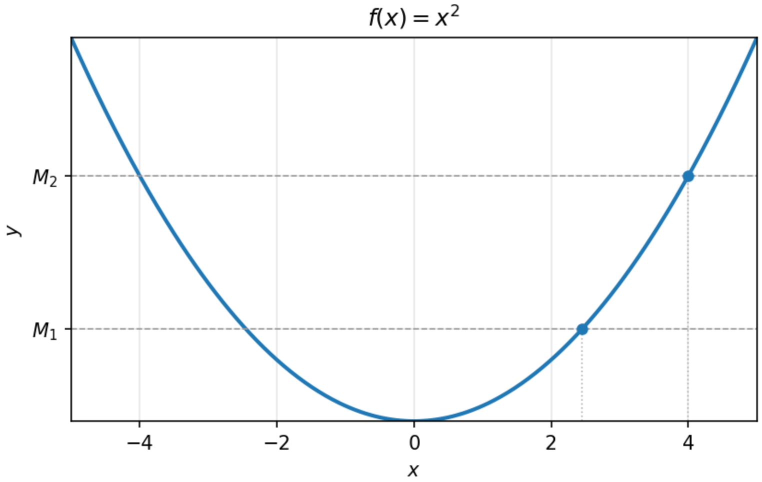
תרשים: $f(x) = \arctan x$ — אסימפטוטה אופקית בגובה $\frac{\pi}{2}$

לדוגמא: $f(x) = \arctan$

(4)

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty$$

לכל $M > 0$, קיים a עבור לכל $x > a$: $f(x) > M$



תרשים: $f(x) = x^2$ — שואפת לאינסוף, עם הסימונים M_1, M_2 על ציר ה-y

לדוגמא: $f(x) = x^2$

13.8.2 האחד מבל האפשרויות של גבולות לא סופיים

$$\lim_{x\to\square} f(x) = \square$$

(החץ העליון: $\infty/L/\infty-$; החץ התחתון: $-\infty/\infty/x_0/x_0^+/x_0^-$)

13.8.3 נכון תמיד לכל סוגי הגבולות:

משפט היינה

כלומר: עבור $\lim_{x\to\square} f(x) = \square$

לכל סדרה $a_n \to \square$ (אדום)

מתקיים $f(a_n) \to \square$

כללי האריתמטיקה במובן הרחב

כלומר: אם $\lim_{x\to\square} f(x) = L_1$, $\lim_{x\to\square} f(x) = L_2$

אז $\lim_{x\to\square} f(x) \vdots g(x) = L_1 \vdots L_2$

דוגמאות:

- $\infty + \infty = \infty$
- $\infty \cdot \infty = \infty$
- $\infty \cdot \infty$ (מסומן בקו אדום)
- $\frac{\infty}{\infty}$ (מחוק)
- $-\infty - \infty = -\infty$
- $-\infty \cdot \infty = -\infty$
- $\infty + L = \infty$
- $\infty \cdot L = \infty$ $(L > 0)$
- $\infty \cdot L = -\infty$ $(L < 0)$
- $-\infty + L = -\infty$
- $-\infty \cdot L = -\infty$ $(L > 0)$
- $-\infty \cdot L = \infty$ $(L < 0)$

- $\frac{1}{\infty} = 0$
- $\frac{1}{-\infty} = 0$

- $\frac{1}{0}=\infty$ (חיובי)
- $\frac{1}{0}=-\infty$ (שלילי)
- $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$
- $\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=\infty$
- $\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x}=-\infty$
- $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}$ (מחוק)

גבולות חד צדדיים

כלומר: $\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\square$

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\square=\lim_{x\to x_0^+} f(x)$$

דוגמאות:

- $\lim_{x\to\infty} x=\infty$
- $\lim_{x\to\infty}(x^2+2x)=\infty$
- $\lim_{x\to\infty}(x^2-2x)=\infty$

(עבור הדוגמא האחרונה: $\underbrace{x^2}_{\to\infty}\left(1-\underbrace{\frac{2}{x}}_{\to 1}\right)$)

- $\lim_{x\to\infty}\sin(x)$: לא קיים

(בעזרת משפט היינה)

$$a_n=\frac{\pi}{2}+2\cdot\pi\cdot n\to\infty$$

$$\sin(a_n)=1\to 1$$

חלק V

חלק 5: רציפות

14 רציפות

14.1 הגדרת רציפות בנקודה ובקטע

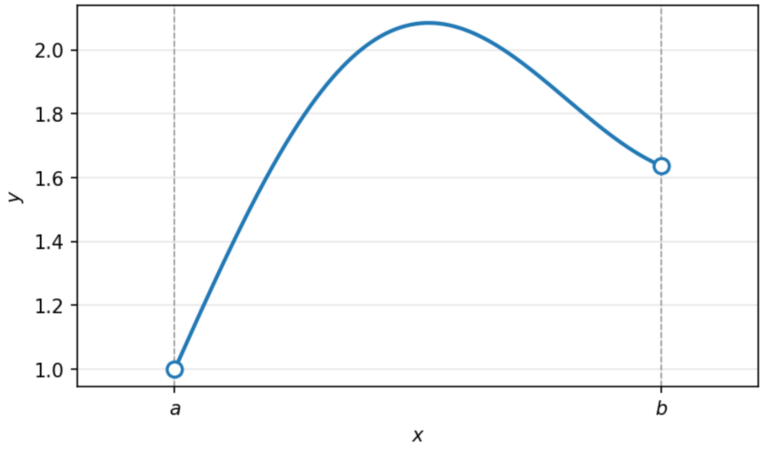
14.1.1 פונקציות רציפות

פונקציה היא רציפה אם ניתן לשרטטה מבלי להרים את העט מהדף.

פונקציה $f(x)$ היא רציפה ב- x_0 , אם f מוגדרת בסביבה של x_0 , ומתקיים

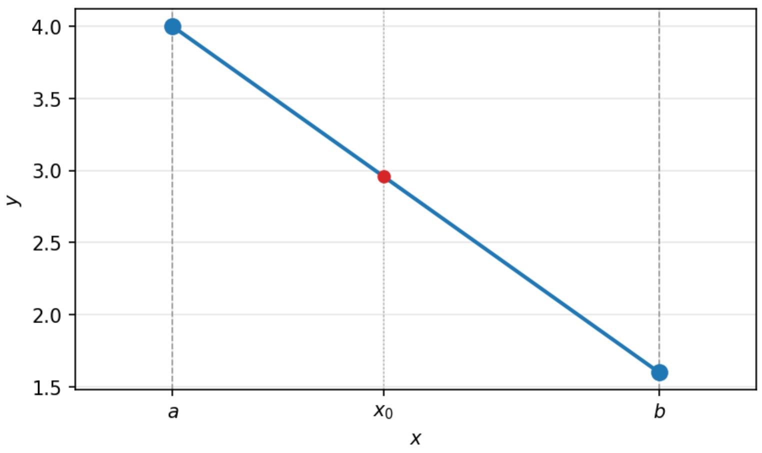
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

(אגף שמאל: הגבול של f ב-x_0 ; אגף ימין: הערך של f ב-x_0)



תרשים: פונקציה רציפה בקטע פתוח (a, b)

פונקציה $f(x)$ היא רציפה ב- (a, b) , אם לכל $x_0 \in (a, b)$ הפונקציה f רציפה ב- x_0 .

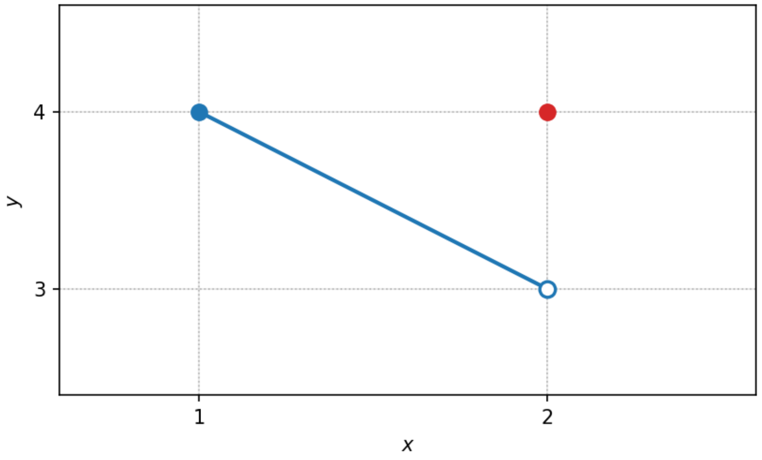


תרשים: פונקציה לינארית יורדת רציפה בקטע סגור $[a, b]$ עם נקודה x_0

פונקציה $f(x)$ היא רציפה ב- $[a, b]$, אם לכל $a < x_0 < b$ הפונקציה f רציפה ב- x_0 וגם

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a) \quad , \quad \lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$$

דוגמא



תרשים: אי-רציפות ב-$x = 2$ — $\lim_{x \to 2} f(x) = 3$ אך $f(2) = 4$

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 3$$

$$f(2) = 4$$

הפונקציה רציפה ב- $(1, 2)$ וב- $[1, 2)$

הפונקציה לא רציפה ב- $[1, 2]$

14.1.2 דוגמאות:

- האם הפונקציה $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ רציפה ב-0?

לא, כי היא לא מוגדרת ב-0. ת.ה: $R \setminus \{0\}$

- האם הפונקציה רציפה ב-0?

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x \neq 0 \\ 5 & x = 0 \end{cases}$$

g מוגדרת ב-0: $g(0) = 5$

גבול הפונקציה:

$$\lim_{x\to 0} g(x) = \lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

(גבול מופלא)

ולכן g אינה רציפה, כי $1 = \lim_{x\to 0} g(x) \neq g(0) = 5$

- האם הפונקציה רציפה ב-0?

$$h(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

הפונקציה רציפה ב-0, כי $\lim_{x\to 0} h(x) = 1 = h(0)$ $\longleftarrow$ $\lim_{x\to 0} \sin(x) = \sin(x_0)$

כלומר, $\sin(x)$ רציפה ב- x_0 לכל $x_0 \in R$.

14.2 דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר

14.2.1 דוגמא נוספת

עבור אילו ערכים של $A, B \in R$ הפונקציה הבאה רציפה בנקודות 0:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A \cdot \sin(2x)}{x} & x > 0 \\ B & x = 0 \\ 2 + \frac{\ln(x^2+1)}{x} & x < 0 \end{cases}$$

- נחשב את הגבולות החד צדדיים ב-0:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} A\cdot\frac{\sin(2x)}{x} = \lim_{x\to 0} A\cdot 2\cdot\frac{\sin(2x)}{2x} = A\cdot 2\cdot 1 = 2A$$

ארתמטיקה של גבול בהנחה שהגבול האמצעי קיים: $\lim_{t\to 0}\frac{\sin(t)}{t} = 1$

- בדומה:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0} -\left(2+\frac{\ln(x^2+1)}{x}\right) = \lim_{x\to 0}\left(2+\frac{x\cdot\ln(1+x^2)}{x^2}\right) = 2+1\cdot 0 = 2$$

עפ"י ארתמטיקה גם פה (בהנחה שקיים): $\lim_{t\to 0}\frac{\ln(1+t)}{t} = 1$

- לכן f רציפה ב-0 אם ורק אם

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x) = f(0)$$

$$2A \qquad\qquad 2 \qquad\qquad B$$

כלומר: $A = 1$, $B = 2$

הערה (מהמקור): שלושת הביטויים $2A$, 2, B נכתבו במקור מתחת לשלושת איברי השוויון $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x) = f(0)$ בהתאמה, כדי להמחיש את תנאי הרציפות $2A = 2 = B$.

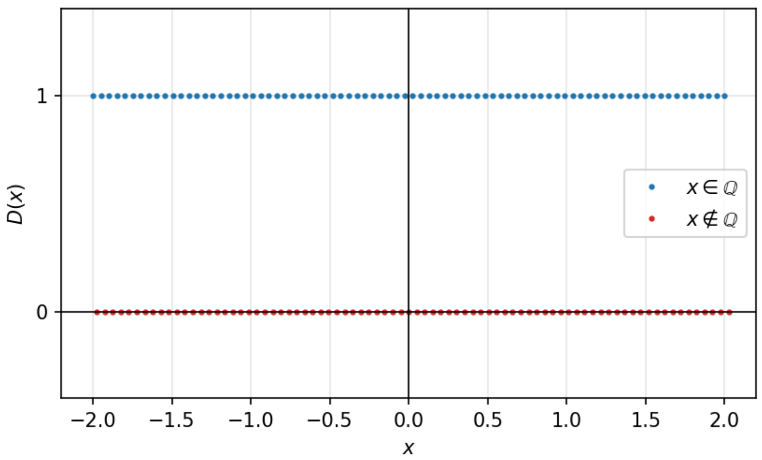
□ טעות נפוצה של "חצי אריתמטיקה": החלפת הפונקציה בגבול שלה

$$1 \overset{?}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x} \neq \lim_{x\to 0}\frac{0}{x} = 0$$

14.3 דוגמה: פונקציית דיריכלה

14.3.1 פונקציית דיריכלה

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x\in Q \\ 0 & x\notin Q \end{cases}$$



תרשים: גרף פונקציית דיריכלה, שתי שורות נקודות בגובה 1 (רציונליים) ובגובה 0 (אי רציונליים)

נראה כי $\lim_{x\to x_0} D(x)$ לא רציפה באף נקודה.

לכל $x_0 \in R$ קיימת סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ בה כולם רציונליים: $a_n \in Q$, $a_n \to x_0$ אז $D(a_n) = 1 \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$

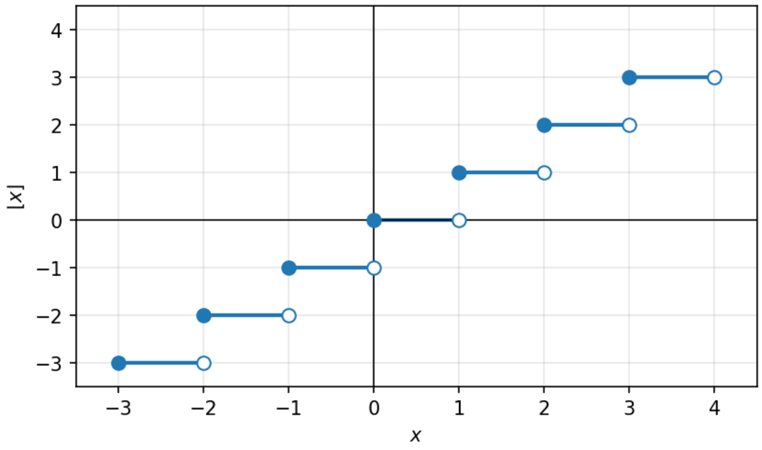
מצד שני, קיימת סדרה $b_n \notin Q$: $b_n \to x_0$ אז $D(b_n) = 0 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

לכן לפי היינה $\lim_{n\to\infty} D(x)$ לא קיים.

14.4 דוגמה: פונקציית הערך השלם

14.4.1 דוגמאות מיוחדות

פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$ רציפה בכל נקודה x_0, עבור $x_0 \notin \mathbb{Z}$.



תרשים: גרף פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$ עם נקודות מלאות וריקות בערכים השלמים

בכל נקודה $x_0 \notin \mathbb{Z}$ לא רציפה, כי לא קיים $\lim_{x\to x_0} \lfloor x \rfloor$ אבל היא כן רציפה מימין בכל נקודה כזו x_0.

רציפה ב- $(1,2)$ וגם ב- $[1,2)$.

לא רציפה ב- $[1,2]$.

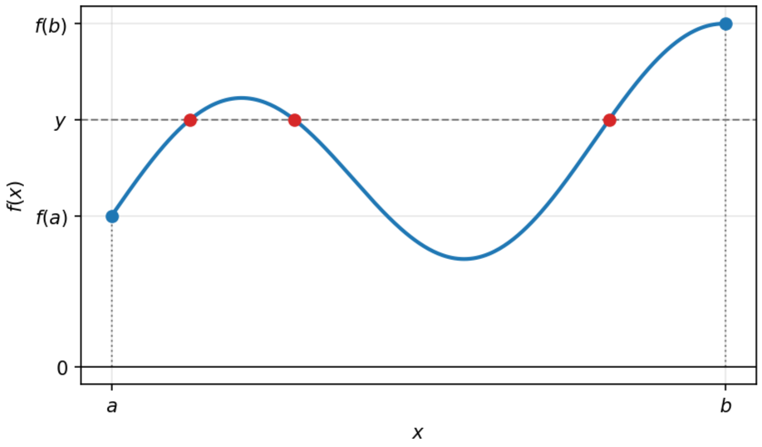
14.5 אריתמטיקה של פונקציות רציפות

14.5.1 אריתמטיקה של פונקציות רציפות

חיבור, חיסור, כפל, חילוק, הרכבה והופכית של פונקציות רציפות יצא פונקציה רציפה.

$$\lim_{x\to\infty}(f(x)+g(x)) = f(x_0)+g(x_0) \ : \ \text{ב-}x_0 \text{ רציפה} \quad f(x)+g(x)$$

הערה (מהמקור): במקור סומן מתחת ל-$f(x)$ ומתחת ל-$g(x)$ (בנפרד) הכיתוב "רציפה ב-x_0", כדי להדגיש שכל אחת מהפונקציות רציפה בנקודה x_0.



תרשים: פונקציה רציפה גלית על $[a,b]$ המקבלת כל ערך ביניים y שבין $f(a)$ ל-$f(b)$

משפט ערך הביניים

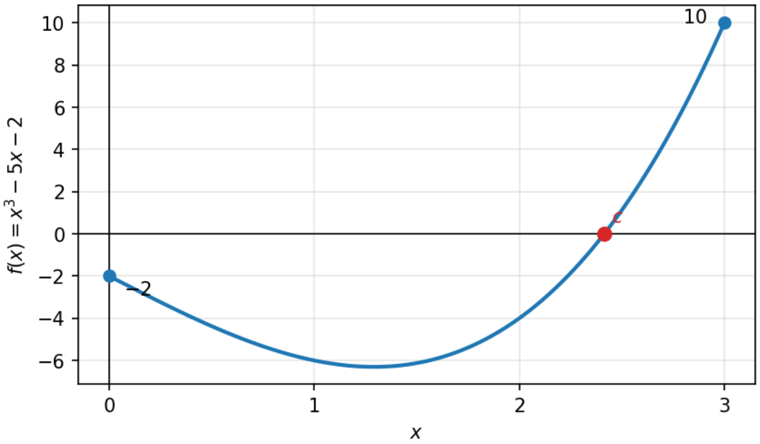
אם פונקציה $f(x)$ רציפה ב-$[a,b]$, אז לכל מספר y שנמצא בין $f(a)$ ל-$f(b)$, קיימת $c \in (a,b)$

לדוגמא:

הפונקציה $f(x) = x^3 - 5x - 2$ בקטע $[0,3]$ היא רציפה (אלמנטרית).

משפט ערך הביניים: $f(3) > 0$, $f(0) < 0$ אז קיימת $c \in (0,3)$ עבורה

$$c^3 - 5c - 2 = f(c) = 0$$

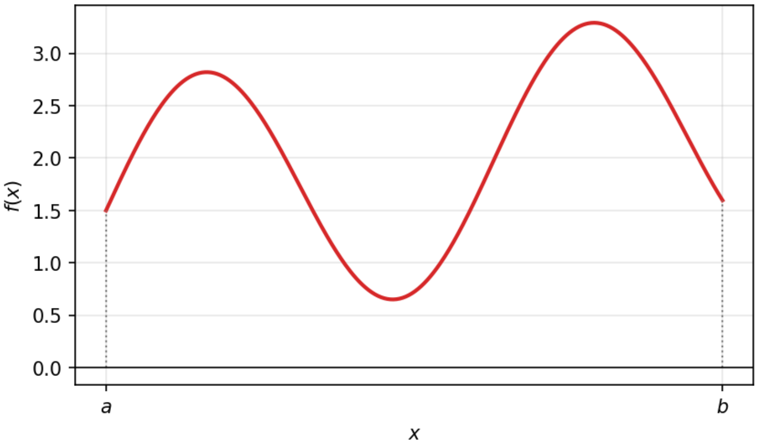


תרשים: הפונקציה $f(x) = x^3 - 5x - 2$ על $[0, 3]$ החותכת את ציר ה-x בנקודה c, עם $f(0) = -2$ ו-$f(3) = 10$

חיבור, חיסור, כפל, חילוק, הרכבה והופכית של פונקציות רציפות יצא פונקציה רציפה.

$f(x) + g(x)$ רציפה ב-x_0:

$$\lim_{x \to \infty} (f(x) + g(x)) = f(x_0) + g(x_0)$$



תרשים: פונקציה רציפה בעלת התנהגות גלית בין a ל-b

14.6 פונקציות אלמנטריות

14.6.1 פונקציה אלמנטרית

פונקציה אלמנטרית היא פונקציה שמתקבלת מהרכבה של פונקציות בסיסיות בעזרת פעולות: חיבור, חיסור, כפל, חילוק והרכבה.

כאשר הפונקציות הבסיסיות הן:

- פולינומים $p(x)$
- פונקציות רציונליות $r(x)$
- חזקה x^a $(x > 0)$
- שורש $\sqrt{x}$ $(x \geq 0)$
- אקספוננט a^x $(a > 0)$
- לוג $\log(x)$
- סינוס $\sin(x)$
- קוסינוס $\cos(x)$
- טנגנס $\tan(x)$
- פונקציות טריגונומטריות הפוכות $\arcsin(x), \arccos(x), \arctan(x)$

כל פונקציה אלמנטרית היא פונקציה רציפה, בכל נקודה בתחום הגדרתה.

14.7 משפט ערך הביניים

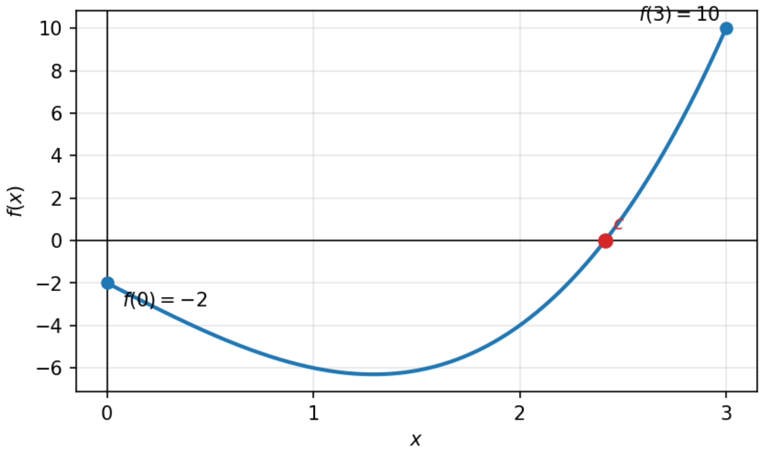
אם פונקציה $f(x)$ רציפה ב-$[a, b]$, אז לכל מספר y שנמצא בין $f(a)$ ל-$f(b)$, קיימת $c \in (a, b)$.

לדוגמא:

הפונקציה $f(x) = x^3 - 5x - 2$ בקטע $[0, 3]$ היא רציפה (אלמנטרית).

ממשפט ערך הביניים: $f(0) < 0$, $f(3) > 0$ אז קיימת $c \in (0, 3)$

עבורה $c^3 - 5c - 2 = f(c) = 0$



תרשים: גרף עולה של $f(x) = x^3 - 5x - 2$ החותך את ציר ה-x בנקודה c, מ-$f(0) = -2$ עד $f(3) = 10$

14.8 דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה

תוכן בהכנה — להשלמה.

14.9 דוגמה: קיום פתרון של משוואה

14.9.1 דוגמאות לשימושים בערך הביניים

1) נתונות שתי פונקציות f, g רציפות בקטע $[0,1]$ ונתון כי $f(0) < g(0)$, $f(1) > g(1)$. הראו כי קיימת נקודה $0 < c < 1$ עבורה $f(c) = g(c)$.

פתרון:

נגדיר פונקציה חדשה $h(x) = f(x) - g(x)$

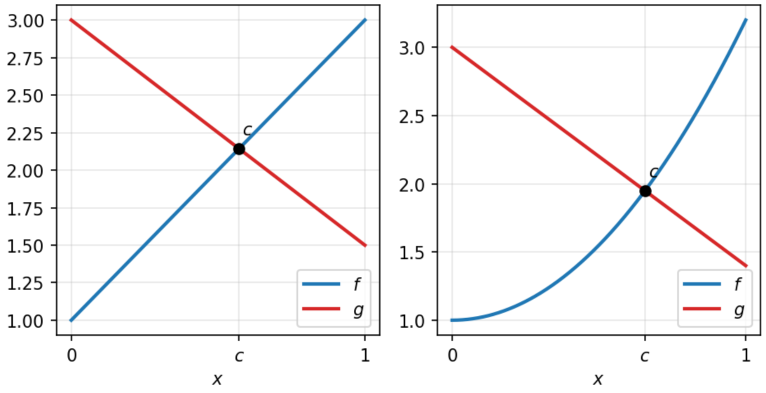
מהנתונים נסיק: $h(0) = f(0) - g(0) < 0$, $h(1) = f(1) - g(1) > 0$

בנוסף, $h(x)$ הפונקציה רציפה ב-$[0,1]$, כי היא חיסור של פונקציות רציפות ב-$[0,1]$.

לכן, ממשפט ערך הביניים נסיק שקיימת $0 < c < 1$ עבורה

$$f(c) - g(c) = 0 \quad \leftarrow \quad h(c) = 0$$

$$f(c) = g(c)$$



תרשים: שתי דוגמאות לעקומות f ו-g על $[0,1]$ הנחתכות בנקודה c (כאשר $f(0) < g(0)$ ו-$f(1) > g(1)$)

2) אם $f(x)$ פונקציה רציפה ב-$\mathbb{R}$ (כלומר בכל נקודה ב-$\mathbb{R}$), ונתון כי:

$$f(0) = -2 \quad , \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = 4 \quad , \quad \lim_{x\to\infty} f(x) = 5$$

הראו כי הפונקציה מתאפסת ב-2 נקודות שונות לפחות.

פתרון:

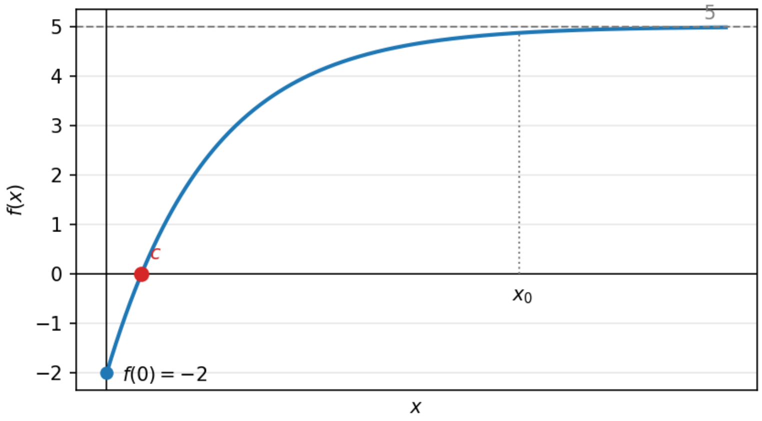
נשתמש בהגדרה של $\lim_{x\to\infty} f(x) = 5$:

החל מ-x_0 מתקיים $4.99 < f(x) < 5.01$

ניקח $x_0 < x_1$ ובו $0 < 4.99 < f(x_1)$

ואז ממשפט ערך הביניים בין 0 ל-x_1: $f(0) = -2$, $f(x_1) > 0$

קיימת c: $f(c) = 0$



תרשים: פונקציה רציפה השואפת ל-5 עם אסימפטוטה אופקית מקווקות, החוצה את ציר ה-x, עם סימון x_0

14.10 דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה

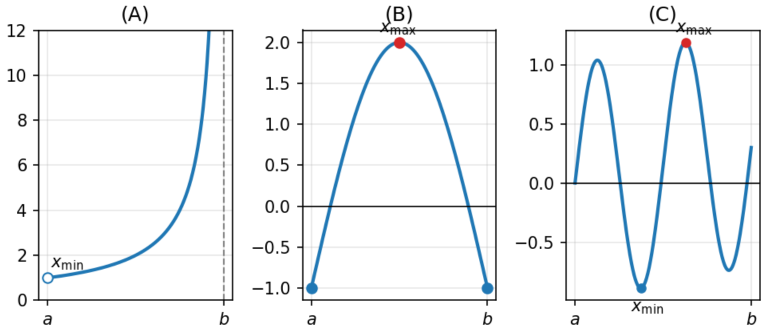
ראו את הדוגמאות למשפט ערך הביניים לעיל (קיום פתרון). להשלמת המקרה של מספר פתרונות.

14.11 משפט ויירשטראס

אם $f(x)$ רציפה, ב-$[a,b]$, אז היא חסומה ב-$[a,b]$ ומקבלת בו מינימום ומקסימום.

קיימות $x_{min}, x_{max} \in [a,b]$ כך שמתקיים $f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$ לכל $x \in [a,b]$

14.11.1 דוגמאות לגרפים:



תרשים: שלוש דוגמאות למשפט ויירשטראס. (A) פונקציה רציפה אך לא חסומה על הקטע הפתוח ליד b — אי אפשר ליישם את המשפט. (B) פונקציה רציפה על $[a,b]$ עם מקסימום פנימי ומינימום בקצוות. (C) פונקציה רציפה עם כמה נקודות x_{max} ו-x_{min} — אפשר ליישם את המשפט.

14.12 נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית

תוכן בהכנה — להשלמה.

חלק VI

חלק 6: הנגזרת

15 הנגזרת

15.1 אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת

משמעות פיזיקלית

זמן: $f(t)$ המודד מרחקים, כאשר t הוא זמן.

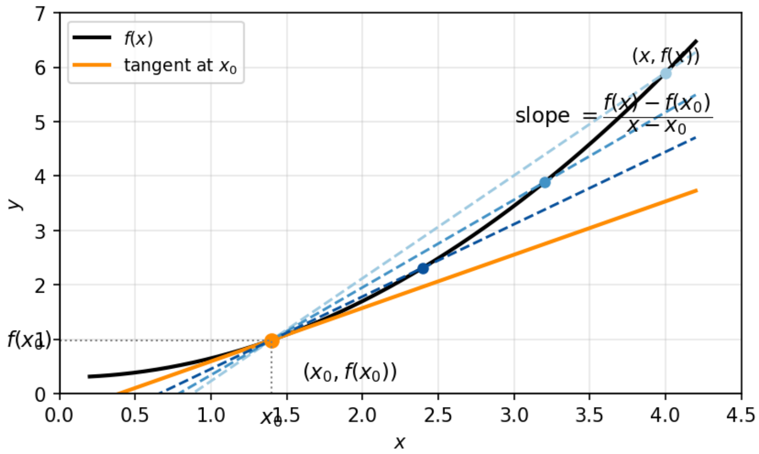
מרחק: $f(x)-f(x_0)$ המרחק בין פרקי הזמן x_0 ו- x.

המהירות הממוצעת: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ המהירות הממוצעת בין הזמנים x_0 ו- x כאשר $x \to x_0$.

המהירות הרגעית: $f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ המהירות הרגעית בזמן x_0.

משמעות גיאומטרית

$\mathbb{R}^2$



תרשים: המשיק כגבול של הישרים החותכים והשיפוע כנגזרת

כלומר: $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ הוא השיפוע של הישר המשיק לגרף הפונקציה ב- $(x_0, f(x_0))$.

15.2 הגדרת הנגזרת

תהי פונקציה $f(x)$ מוגדרת בסביבה של נקודה x_0, נגיד כי $f(x)$ גזירה ב-x_0 אם קיים הגבול הבא:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

ואז נגדיר את הנגזרת של f בנקודה x_0 ע"י:

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

15.3 חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: $C,\ x^a,\ \sin x,\ \cos x,\ e^x,\ \ln x,\ |x|$

15.3.1 דוגמאות:

1) עבור הפונקציה הקבועה $f(x)=C$ (C קבוע)

נראה כי f גזירה בכל נקודה x_0 ומתקיים $f'(x_0)=0$

לפי ההגדרה נבדוק:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}0=\boxed{0}$$

כלומר, הפונקציה גזירה ב-x_0 ומתקיים $f'(x_0)=0$

2) עבור הפונקציה $f(x)=x^a$ כאשר $a>0$ קבוע לכל x_0

נראה כי f גזירה ב-x_0 ונחשב את $f'(x_0)$ נסתכל על:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{(x_0+h)^a-x_0^a}{h}=\lim_{h\to 0}x_0^a\frac{\left(1+\frac{h}{x_0}\right)^a-1}{h}=$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{x_0^a}{x_0}\cdot\frac{\left(1+\frac{h}{x_0}\right)^a-1}{\frac{h}{x_0}}=\frac{x_0^a}{x_0}\cdot a=\boxed{a\cdot x_0^{a-1}}$$

לכן, הפונקציה x^a היא גזירה ב-x_0 ו- $(x^a)'(x_0)=a\cdot x_0^{a-1}$

3) הפונקציה $f(x)=|x|$ (שהיא אלמנטרית) אינה גזירה ב-x_0.

נראה כי הגבול הבא אינו קיים:

$$\lim_{h\to 0}f(0+h)-f(0)=\lim_{h\to 0}\frac{|h|-0}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{|h|}{h}$$

נשים לב כי

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{|h|}{h}=-1 \quad \text{וכי} \quad \lim_{h\to 0^+}\frac{|h|}{h}=1$$

כלומר, הגבול מימין ומשמאל שונים.

(4) הפונקציה $f(x)=e^x$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0\in\mathbb{R}$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x_0+h}-e^{x_0}}{h}=\lim_{h\to 0}e^{x_0}\left(\frac{e^h-1}{h}\right)=e^{x_0}\cdot 1=e^{x_0}$$

(5) הפונקציה $f(x)=\sin(x)$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0\in\mathbb{R}$ ו- $f'(x_0)=\cos(x_0)$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x_0+h)-\sin(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{2\sin\left(\frac{(x_0+h)-x_0}{2}\right)\cos\left(\frac{(x_0+h)+x_0}{2}\right)}{h}=\lim_{h\to 0}2\cdot\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{2\cdot\left(\frac{h}{2}\right)}\cdot\cos\left(x_0+\frac{h}{2}\right)=$$

$$=1\cdot\cos(x_0)=\cos(x_0)$$

(6) הפונקציה $f(x)=\ln(x)$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0\in\mathbb{R}$ ו- $f'(x)=\frac{1}{x_0}$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\ln(x_0+h)-\ln(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\ln\left(\frac{x_0+h}{x_0}\right)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{h}{x_0}\right)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{h}{x_0}\right)}{\frac{h}{x_0}}\cdot\frac{1}{x_0}=\frac{1}{x_0}$$

(7) הפונקציה $f(x)=\cos(x)$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0\in\mathbb{R}$ ו- $f'(x)=-\sin(x_0)$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\cos(x_0+h)-\cos(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{-2\sin\left(\frac{(x_0+h)+x_0}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h}=\lim_{h\to 0}-2\sin\left(x_0+\frac{h}{2}\right)\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{2}=$$

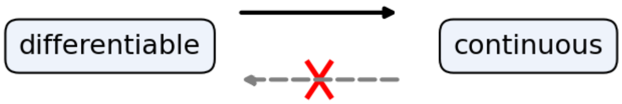
$$=\lim_{h\to 0}-\sin\left(x_0+\frac{h}{2}\right)\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}}=-\sin(x_0)$$

ניתן להגדיר את הנגזרת גם כך:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

15.4 הקשר בין גזירות לרציפות

אם f גזירה ב- x_0, אז f רציפה ב- x_0.



תרשים: גזירות גוררת רציפות, אך רציפות אינה גוררת גזירות

הוכחת הטענה:

נניח כי f גזירה ב- x_0, לכן קיים הגבול $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$.

לכן:

$$\lim_{x\to x_0} f(x)-f(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\cdot(x-x_0)=0$$

כלומר: $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ ואז f רציפה ב- x_0.

תרגיל להבנה:

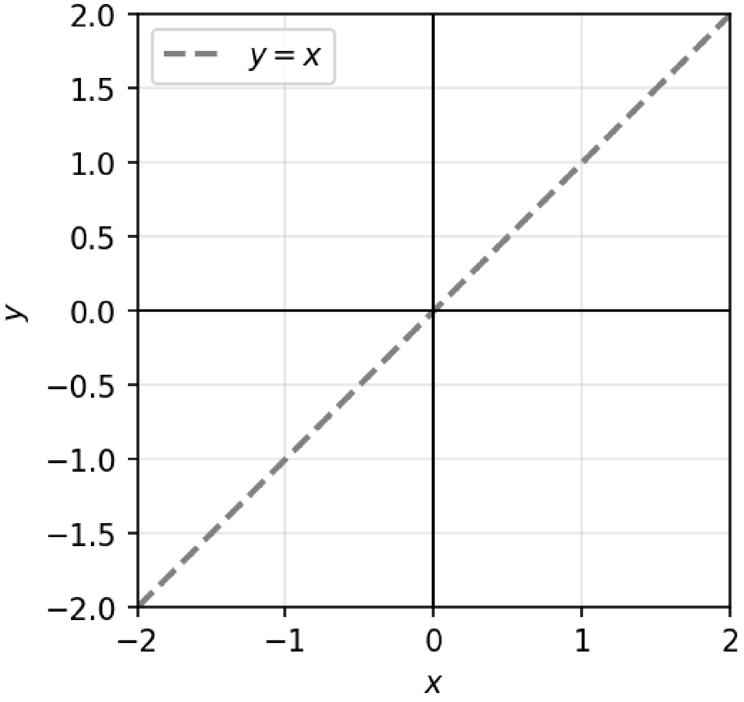
נתון $\lim_{x\to\infty} f(x)=5$ אז $\lim_{x\to x_0}(f(x)-5)=5-5=0$.

גם להפך: נתון $\lim_{x\to\infty}(f(x)-5)=0$ אז $\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{x\to x_0}(f(x)-5+5)=5$.

דוגמא:

האם הפונקציה רציפה ב-0 והאם הפונקציה גזירה ב-0?

$$f(x)=\begin{cases} x & x\in\mathbb{Q} \\ 0 & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$



תרשים: קו מקווקו אלכסוני העובר דרך הראשית

נשים לב כי $f(x) = x \cdot D(x)$

מתקיים $f(0) = 0$ אבל $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} x \cdot D(x) = 0$ הפונקציה רציפה ב-0

לא קיים $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0} D(x)$ הפונקציה **לא** גזירה ב-0

15.5 אריתמטיקה של נגזרות

אם f, g פונקציות גזירות בנקודה x_0, אז:

א) הפונקציה $(f \pm g)$ גזירה ב- x_0 ומתקיים: $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$

ב) הפונקציה $f \cdot g$ גזירה ב- x_0 ומתקיים: $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$

ג) אם $g(x_0) \neq 0$ אז הפונקציה $\frac{f}{g}$ גזירה ב- x_0 ומתקיים: $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{g(x_0)\cdot f'(x_0)-g'(x_0)\cdot f(x_0)}{g^2(x_0)}$

הוכחה של (ב):

נראה כי $f \cdot g$ גזירה ב- x_0 על ידי שימוש בהגדרה:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) \cdot g(x) - f(x_0) \cdot g(x) + f(x_0) \cdot g(x) - f(x_0) \cdot g(x_0)}{x - x_0} =$$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{(f(x) - f(x_0)) \cdot g(x)}{x - x_0} + \frac{f(x_0) \cdot (g(x) - g(x_0))}{x - x_0} =$$

הפונקציה g גזירה ב- x_0 ולכן היא גם רציפה ב- $x_0 \to \lim_{x \to x_0} g(x) = g(x_0)$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$$

דוגמא למשפט:

הפונקציה $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ גזירה בכל נקודה x_0 בה $\cos(x_0) \neq 0$ כלומר $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$

$$(\tan(x))'(x_0) = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)'(x_0) = \frac{\cos(x_0)\cos(x_0) - \sin(x_0) \cdot (-\sin(x_0))}{\cos^2(x_0)} = \frac{1}{\cos^2(x_0)}$$

15.6 כלל השרשרת

כלל השרשרת

אם f גזירה ב-x_0, ואם g גזירה ב-$f(x_0)$, אז הפונקציה $g \circ f$ גזירה ב-x_0, ומתקיים:

$$g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)($$

דוגמאות:

נגזור את הפונקציה $h(x) = e^{x^2}$

$\downarrow$

נשים לב כי כאשר $f(x) = x^2, g(x) = e^x$ אז $h(x) = g(f(x))$

אז מהכלל $h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = e^{x^2} \cdot 2 \cdot x$

נגזור את $h(x) = \cos(x)$ (לא לפי ההגדרה)

נשים לב כי $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ ולכן נגזור לפי כלל השרשרת:

$$(\cos(x))' = \cos(x + \frac{\pi}{2}) \cdot 1 = -\sin(x)$$

נגזור את $2^x = e^{x \cdot \ln(2)}$

נשים לב כי ולכן נגזור לפי כלל השרשרת:

$$(2^x)' = e^{x \ln(2)} \cdot \ln(2) = 2^x \cdot \ln(2)$$

15.7 נגזרת של פונקציה הפוכה

פונקציות הפיכות ידועות:

$$\begin{array}{ccc} e^x & \longleftrightarrow & \ln(x) \\ a^x & \longleftrightarrow & \log_a(x) \\ \sin(x) & \longleftrightarrow & \arcsin(x) \\ \cos(x) & \longleftrightarrow & \arccos(x) \\ \tan(x) & \longleftrightarrow & \arctan(x) \\ x^2 & \longleftrightarrow & \sqrt{x} \end{array}$$

נגזרת של פונקציה הופכית

אם f הפיכה וגזירה ב-x_0, אז f^{-1} גזירה ב-(y) ו-$x_0 = f^{-1}(y)$ ומתקיים:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

דוגמאות:

ניקח את $f(x) = e^x$, ניזכר $f'(y) = \ln(y)$

$\downarrow$

מהכלל:

$$(\ln(y))' = (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(\ln(x))} = \frac{1}{e^{\ln(x)}} = \frac{1}{x}$$

נגזור את $\arctan(x)$

נסמן: $f(x) = \tan(x)$, ניזכר כי:

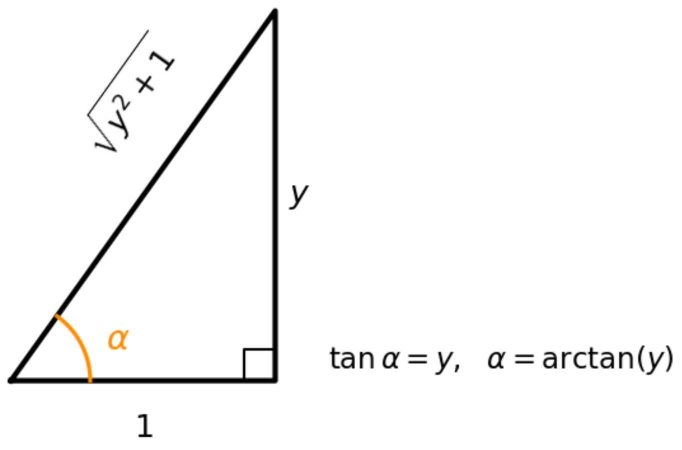
$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

נגזור את $(f^{-1})'(y)$:

$$(\arctan(y))' = (f^{-1})' = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(\arctan(y))} = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2(\arctan(y))}} =$$

$$= \cos^2(\arctan(y)) = \left(\frac{1}{\sqrt{y^2+1}}\right)^2 = \frac{1}{y^2+1}$$

נפשט ע"י ציור:



תרשים: משולש ישר-זווית עבור $\arctan(y)$

15.8 נגזרות של $\sqrt{x}$, $\log_a x$, $\arctan x$, $\arccos x$, $\arcsin x$

נגזרות הפונקציות ההופכיות ($\arctan$ וכו') נדונות עם "נגזרת של פונקציה הפוכה" לעיל. להשלמה.

15.9 נוסחת המשיק והקירוב הלינארי

תוכן בהכנה — להשלמה.

15.10 נגזרת חד-צדדית

פונקציה f היא גזירה מימין ב-x_0, אם הגבול הבא קיים:

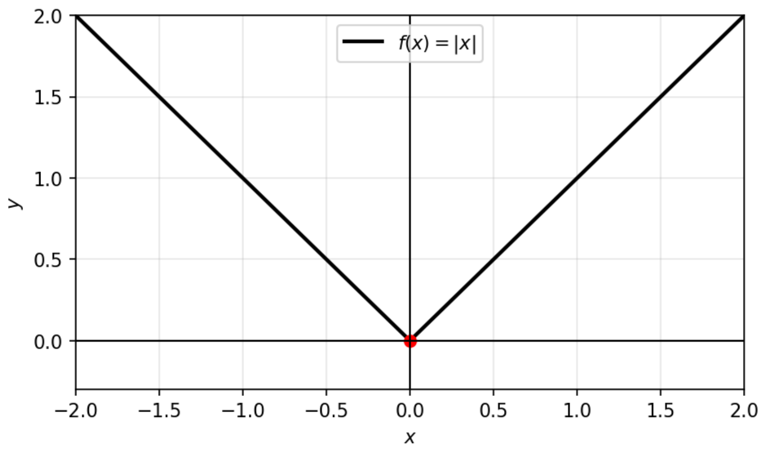
$$\lim_{x\to x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'_+(x_0)$$

פונקציה f היא גזירה משמאל ב-x_0, אם הגבול הבא קיים:

$$\lim_{x\to x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'_-(x_0)$$

דוגמא:

הפונקציה $f(x)=|x|$ לא גזירה ב-0



תרשים: גרף $f(x) = |x|$ בצורת V עם קודקוד בראשית

מימין ל-0:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$$

משמאל ל-0:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{-x - 0}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

הפונקציה f גזירה ב-x_0, אם ורק אם היא רציפה ב-x_0, גזירה מימין ומשמאל ב-0, ומתקיים:

$$f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$$

דוגמא:

מצאו את $A, B \in \mathbb{R}$ כך שהפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + A & x > 2 \\ B \cdot (x - 1) & x \leq 2 \end{cases}$$

גזירה ב-2.

והסבירו מדוע היא גזירה בכל נקודה ב-$\mathbb{R}$

פתרון:

לכל נקודה $x_0 \neq 2$, מתקיים שהפונקציה $f(x)$ היא $x^2 + A$ בסביבת הנקודה x_0 או שהיא $B \cdot (x - 1)$ בסביבת הנקודה x_0. לכן f גזירה ב-x_0.

נבדוק גזירות f ב-2:

$$f'_+(2) = (x^2 + A)'_+(2) = (2 \cdot x)(2) = 4$$
$$f'_-(2) = (B(x - 1))'_-(2) = (B)(2) = B$$

לכן כדי ש-f תהיה גזירה ב-2, חובה שיתקיים $B = 4$:

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = f(2) = \lim_{x\to 2^+} f(x)$$

$$B(2-1) = B(2-1) = 4 + A$$

$$B = 4 + A \longrightarrow A = 0$$

חלק VII

חלק 7: שימושים של הנגזרת

16 שימושים של הנגזרת

16.1 קיצון מקומי ומשפט פרמה

נקודות קיצון מקומיות של פונקציה

x_0 נקראת נקודת מקסימום מקומי של f, אם קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ מתקיים:

$$f(x) \leq f(x_0)$$

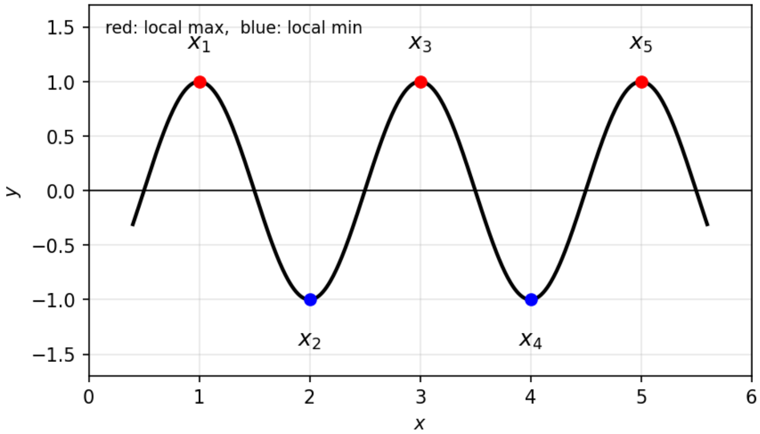
x_0 נקראת נקודת מינימום מקומי של f, אם קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ מתקיים:

$$f(x) \geq f(x_0)$$

x_0 נקראת נקודת קיצון מקומי של f, אם x_0 היא נקודת מקסימום מקומי או מינימום מקומי.

דוגמא כללית:

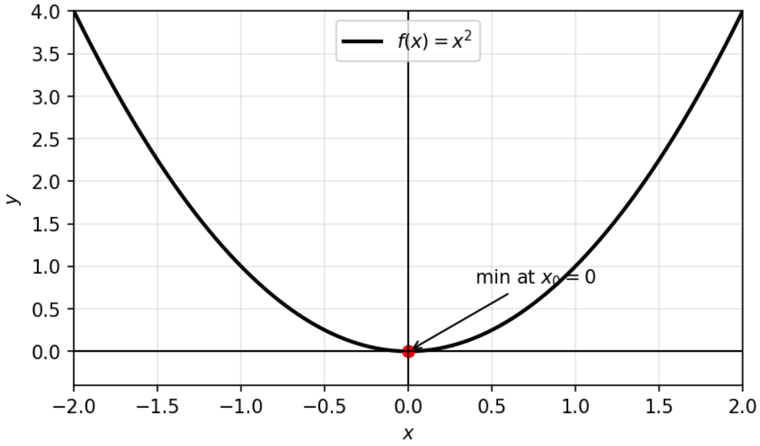
x_1, x_3, x_5- נקודות מקסימום מקומי של הפונקציה x_2, x_4- נקודות מינימום מקומי של הפונקציה



תרשים: פונקציה גלית עם חמש נקודות קיצון מקומיות $x_1, \ldots, x_5$

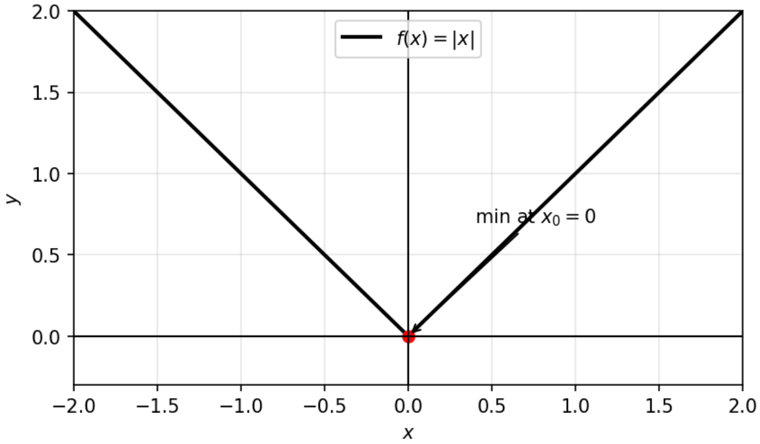
דוגמאות:

לפונקציה $f(x) = x^2$ יש רק את נקודת הקיצון המקומי: $x_0 = 0$



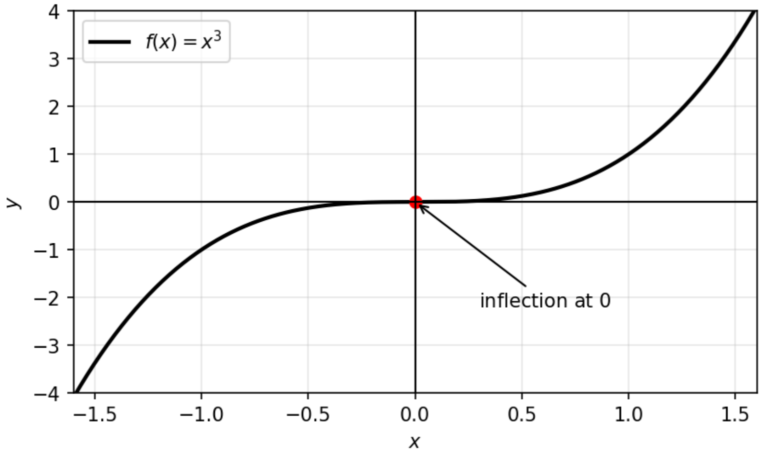
תרשים: הפרבולה $f(x) = x^2$ עם מינימום בראשית

לפונקציה $f(x) = |x|$ יש רק את נקודת הקיצון המקומי: $x_0 = 0$



תרשים: גרף $f(x) = |x|$ בצורת V, מינימום בראשית

לפונקציה $f(x) = x^3$ אין נקודות קיצון מקומי.



תרשים: גרף $f(x) = x^3$ העולה דרך הראשית עם נקודת פיתול

פרמה

אם $f(x)$ פונקציה ו-x_0 נקודת קיצון מקומי, ואם f גזירה ב-x_0 אז $f'(x_0) = 0$

טעויות נפוצות:

 אם x_0 קיצון מקומי, אז $f'(x_0) = 0$ דוגמא להבנה: לפונקציה $f(x) = |x|$ יש קיצון מקומי ב-0, אבל היא אינה גזירה ב-0.

 אם $f'(x_0) = 0$, אז x_0 קיצון מקומי דוגמא להבנה: $f'(0) = 0 \longleftarrow f'(x) = 3x^2$, הנקודה 0 לא קיצון מקומי.

אם $f(x)$ פונקציה ו- x_0 נקודת קיצון מקומי, ואם f גזירה ב- x_0 אז $f'(x_0) = 0$

16.1.1 טעויות נפוצות:

X אם x_0 קיצון מקומי, אז $f'(x_0) = 0$

דוגמא להבנה: לפונקציה $f(x) = |x|$ יש קיצון מקומי ב-0, אבל היא אינה גזירה ב-0.

X אם $f'(x_0) = 0$, אז x_0 קיצון מקומי

דוגמא להבנה: $f'(0) = 0 \longleftarrow f'(x) = 3x^2$, הנקודה 0 לא קיצון מקומי.

16.1.2 הוכחה למשפט פרמה

נניח כי x_0 נקודת מקסימום מקומי של f, כלומר קיימת $\delta > 0$

כך שלכל $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ מתקיים $f(x) - f(x_0) \le 0 \longleftarrow f(x) \le f(x_0)$

ידוע כי הגבול הבא קיים

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

לכן הגבול מימין:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

אבל הפונקציה בסביבה ימנית היא אי-חיובי, ולכן $f'(x_0) \le 0$

בדומה, הגבול משמאל:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

והפונקציה בסביבה ימנית היא אי-שלילי, ולכן $f'(x_0) \ge 0$

ולכן $f'(x_0) = 0$

16.2 מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור

16.2.1 דוגמא:

מצאו את הערך המקסימלי והמינימלי של הפונקציה $f(x) = x^3 - 3x$ בקטע $[-2, 2]$.

פתרון:

הפונקציה היא אלמנטרית ולכן רציפה ב- $[-2, 2]$

אז ממשפט ויירשטראס, קיימות נקודות מקסימום ומינימום לפונקציה בקטע $[-2, 2]$

אם הייתה נקודת מקסימום/ מינימום בפנים הקטע, כלומר לא בקצוות (-2,2), אז היא נקודת קיצון מקומי.

ואז לפי פרמה, כי הפונקציה גזירה בכל IR , בהכרח: $f'(x_0) = 0$

$$3 \cdot x_0^2 - 3 = 0$$

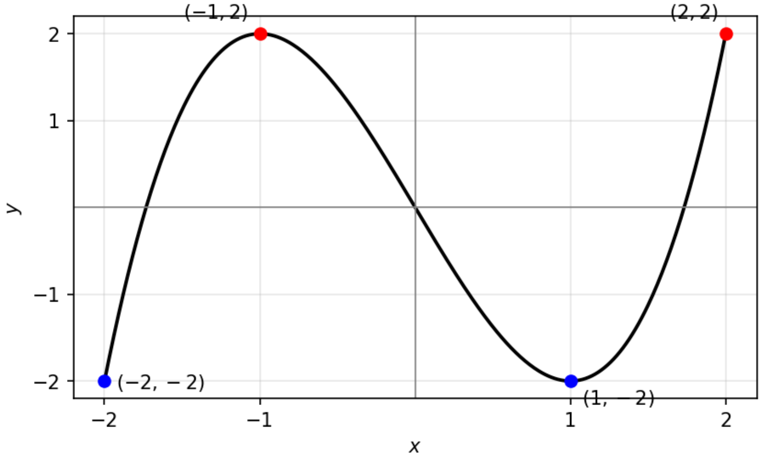
$$x_0 = 1, -1$$

בינתיים, הראינו כי ב (-2,2) אין נקודות מינימום ומקסימום של f, אולי חוץ מ- -1, 1 . לכן מתוך הרשימה: -2, 2 , -1 , 1 יש מקסימום ויש מינימום.

כעת נציב ונחשב: $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(-2) = -2$, $f(2) = 2$

לסיכום, לפונקציה יש נקודות מקסימום שהן: -1, 2, ויש נקודות מינימום שהן: -2, 1

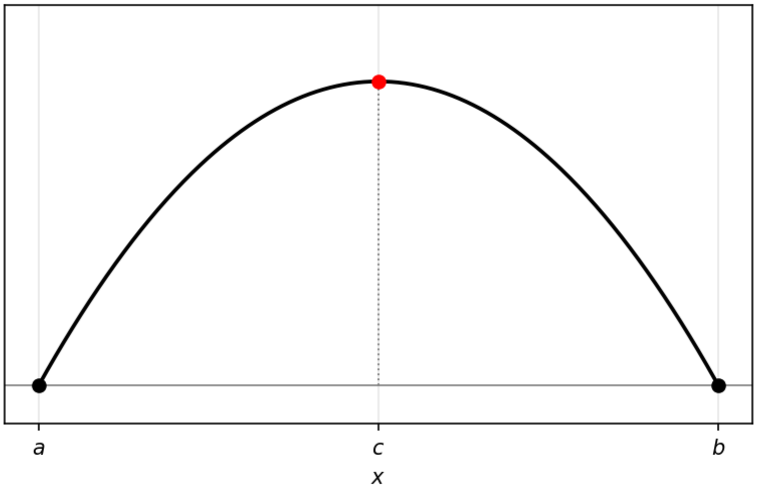
לכן הערך המקסימלי הוא 2 והערך המינימלי הוא -2 .



תרשים: גרף הפונקציה $f(x) = x^3 - 3x$ בקטע $[-2, 2]$ עם נקודות מקסימום (אדום) ומינימום (כחול)

16.3 משפט רול

אם $f(x)$ רציפה ב- $[a,b]$ ואם $f(x)$ גזירה ב- (a,b) ואם $f(a) = f(b)$, אז קיימת $c \in (a,b)$ עבורה $f'(c) = 0$



תרשים: פונקציה קעורה כלפי מטה מעל $[a,b]$ עם $f(a) = f(b)$ ונקודת מקסימום ביניהן (משפט רול)

16.3.1 הוכחת משפט רול

מויירשטראס קיימות נקודות מקסימום ומינימום של f ב- $[a,b]$. נפריד לשני מקרים:

(1) אם המקסימום או המינימום הן לא בקצה של $[a,b]$, אז זו נקודת קיצון מקומי של f, והרי f גזירה ב- (a,b) , לכן שם $f'(x_0) = 0$

(2) אם גם המקסימום וגם המינימום הם בקצוות, בגלל ש $f(a) = f(b)$ אז f קבועה ב- $[a,b]$, ואז לכל $c \in (a,b)$: $f'(c) = 0$.

16.4 משפט לגראנז'

אם $f(x)$ רציפה ב- $[a,b]$ וגזירה ב- (a,b) , אז קיימת נקודה $c \in (a,b)$ עבורה:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

דוגמא: 16.4.1

חשבו את הגבול של

$$\lim_{n\to\infty} (\sin\sqrt{n+1} - \sin\sqrt{n})$$

פתרון:

נסמן $f(x) = \sin(x)$, אז $f(\sqrt{n+1}) - f(\sqrt{n}) = \sin(\sqrt{n+1}) - \sin(\sqrt{n})$

הפונקציה f רציפה ב- $[\sqrt{n}, \sqrt{n+1}]$ וגזירה בקטע הפתוח, לכן ממשפט לגראנג' קיימת $\sqrt{n} < c < \sqrt{n+1}$ עבורה $f'(c) = \frac{f(\sqrt{n+1})-f(\sqrt{n})}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}$

ולכן

$$f(\sqrt{n+1}) - f(\sqrt{n}) = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \cdot \cos(c) = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \cdot \cos(c) \to 0$$

לכן $\sin\sqrt{n+1} - \sin\sqrt{n} \to 0$

16.4.2 הוכחת משפט לגראנג'

נבנה פונקציה חדשה ,g(x) מאוד פשוטה, המסכימה עם f(x) בקצוות:

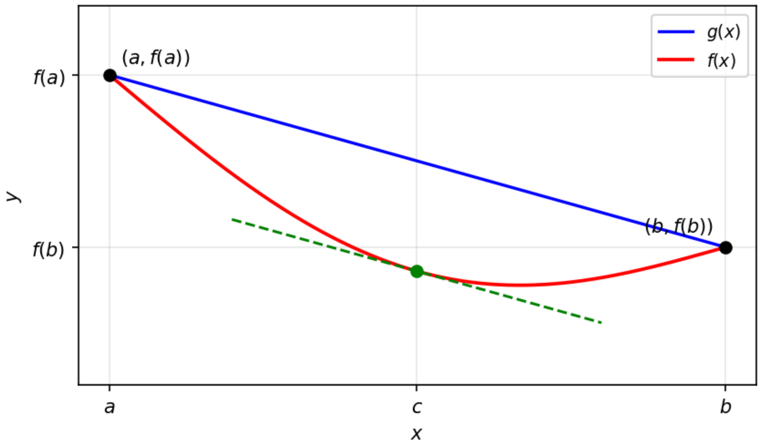
$$g(x) = \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a}\right) \cdot (x - a) + f(a)$$

ונזכור כי: $g(b) = f(b)$, $g(a) = f(a)$

נגדיר פונקציה $h(x) = g(x) - f(x)$: עבורה $h(a) = h(0) = 0$ והרי h היא חיסור של g,f. ולכן היא פונקציה רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a,b) , כי f,g, הן הן כאלה.

אז ממשפט רול, קיימת $a < c < b$ עבורה $0 = h'(c) = g'(c) - f'(c)$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



תרשים: הוכחת משפט לגראנג' — המיתר $g(x)$ בין הקצוות, העקומה $f(x)$ מתחתיו, ומשיק מקווקו ב-c המקביל למיתר

16.5 מסקנות ממשפט לגראנז' — מונוטוניות

מסקנה ממשפט לגראנג'

אם $f(x)$ גזירה ב- $I=(a,b)$, אז:

א) $f(x)$ מונוטונית עולה ב- I אם ורק אם לכל $x \in I$: $f'(x) \geq 0$

$f(x)$ מונוטונית יורדת ב- I אם ורק אם לכל $x \in I$: $f'(x) \leq 0$

ב) אם $f'(x) > 0$ לכל $x \in I$, אז $f(x)$ מונוטונית עולה ממש ב- I. אם $f'(x) < 0$ לכל $x \in I$, אז $f(x)$ מונוטונית יורדת ממש ב- I .

16.5.1 הוכחה לסעיף (א)

אם f מונוטונית עולה ב- I , אז

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

וכאשר $x > x_0$: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geq 0 \longrightarrow f'(x_0) \geq 0$

בכיוון השני- נניח כי $f'(x_0) \geq 0$ לכל $x \in I$, נראה שאם $x_1 < x_2$ אז $f(x_1) \leq f(x_2)$

כלומר: $0 \leq f(x_2) - f(x_1)$

נפעיל את לגראנג' על f ב- $[x_1, x_2]$, שם היא גזירה ורציפה, ונקבל שקיימת $x_1 < c < x_2$

עבורה $f'(c) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$ ולכן $f(x_2) - f(x_1) \geq 0 \longrightarrow f(x_2) \geq f(x_1)$

16.5.2 תרגיל (1)

הוכיחו כי לכל $x \in \mathbb{R}$:

$$|\sin(x)| \leq |x|$$

פתרון:

עבור $x = 0$ מתקיים שוויון

עבור $x \neq 0$ אי השוויון שקול ל:

$$\left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \leq 1$$

נשים לב כי

$$\frac{\sin(x)}{x} = \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0}$$

עבור הפונקציה $f(x) = \sin(x)$ בקטע בין 0 ל-x:

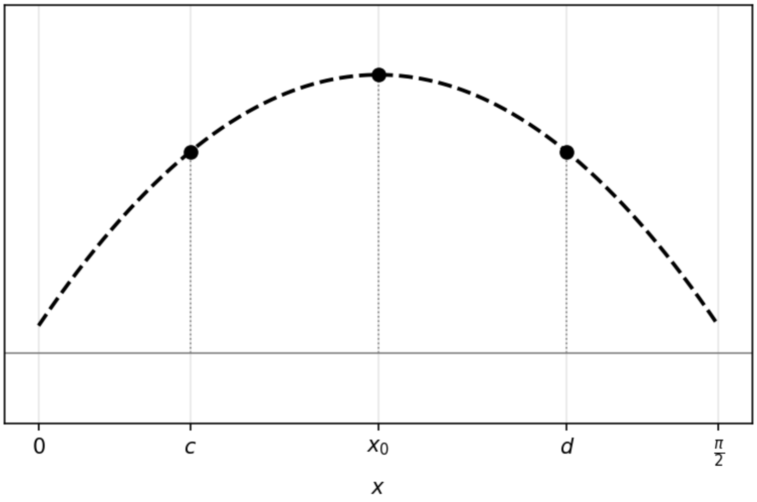
$$\frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0} = f'(c)$$

ולכן קיימת c כלשהיא בין 0 ל-x, אבל $|f'(c)| = |\cos(c)| \leq 1$

$$\left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \leq 1$$

16.5.3 תרגיל (2)

הראו כי למשוואה $\sin(x) + \cos(x) = x$ יש פתרון יחיד ב-$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$



תרשים: עקומה מקווקוות (פרבולה הפוכה) מעל הקטע $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ עם הנקודות c, x_0, d (תרגיל היחידות)

פתרון:

נרצה להראות שלמשוואה $\sin(x) + \cos(x) - x = 0$ יש פתרון ב-$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

נסמן $f(x) = \sin(x) + \cos(x) - x$, זו רציפה ב-$\mathbb{R}$ ובפרט ב-$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

ומתקיים:

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - \frac{\pi}{2} < 0 \quad , \quad f(0) = 1 > 0$$

ולכן לפי משפט ערך הביניים, קיימת $c \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ עבורה

$$f(c) = \sin(c) + \cos(c) - c = 0$$

נשאר להראות כי אין עוד פתרון ב-$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$:

נניח בשלילה שקיים פתרון נוסף, כלומר קיימת $d \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ בגלל ש $f(c) = f(d) = 0$ אז נפעיל את משפט רול (כי f גזירה בין c ל-d) ונקבל שקיימת נקודה x_0 בין c ל-d עבורה $f'(x_0) = 0$

נחשב:

$$f'(x) = \cos x - \underset{>0}{\sin x} - 1$$

אבל לכל $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$: $\sin(x) > 0$, $\cos(x) - 1 \leq 0$ ולכן $f'(x) < 0$ בסתירה ל-$f'(x_0) = 0$

16.6 משפט קושי

אם f, g רציפות ב-$[a, b]$ וגזירות ב-(a, b), ואם $g'(x) \neq 0$ לכל $x \in (a, b)$

אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ עבורה

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

- משפט קושי עבור $g(x) = x$ זה בדיוק משפט לגראנג'.
- ההוכחה של משפט קושי דומה מאוד להוכחה של משפט לגראנג', בעזרת בניית העזר:

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \rightarrow (g(x) - g(a))$$

16.7 כלל לופיטל $(0/0)$

עונה על הצורך לחשב גבולות מהצורה $\left[\frac{0}{0}\right]$

נניח כי נרצה לחשב

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = ?$$

כאשר f, g רציפות בסביבה של x_0 , וגזירות שם וגם $f(x_0) = g(x_0) = 0$

נסתכל על:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

הערה (מהמקור): קיימת c בין x ל-x_0.

אם f, g רציפות בסביבה מנוקבת של x_0 , וגזירות בסביבה הזו,

ואם $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0 = \lim_{x\to x_0} g(x)$ וגם $g'(x) \neq 0$ לכל x בסביבה הזו,

אז אם הגבול $\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ קיים, אז

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

16.7.1 דוגמאות:

(1) חשבו את

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x}$$

פתרון:

נסמן $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = x$

אלה רציפות וגזירות ב-$\mathbb{R}$ ולכן בסביבה של $x_0 = 0$,

בנוסף $f(0) = g(0) = 0$ לכל x בסביבה, מתקיים $g'(x) = 1 \neq 0$

ולסיום נבדוק את

$$\lim_{x\to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos(x)}{1} = 1$$

לפי לופיטל:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = \boxed{1}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים — הקושרת את $\lim_{x\to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ אל $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x}$.

(2) חשבו את

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$$

פתרון:

נסמן $f(x) = \ln(1+x)$, $g(x) = x$

אלה רציפות וגזירות בסביבה של הנקודה $x_0 = 0$ וגם $f(0) = g(0) = 0$ ו- $g'(x) = 1 \neq 0$

ולכן נקבל

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = \boxed{1}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים.

16.8 כלל לופיטל (∞/∞)

$$\lim_{x\to\square}\frac{f(x)}{g(x)}=$$

$\square$ יכול להיות: $x_0^-, x_0^+, x_0, \infty, -\infty$

$$\lim_{x\to\square}f(x)=\infty$$

$$\lim_{x\to\square}g(x)=\infty$$

$$\longrightarrow\quad \frac{f}{g}=\frac{\left(\frac{1}{g}\right)}{\left(\frac{1}{f}\right)}$$

16.8.1 דוגמאות:

(1) חשבו את

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3}{e^x}$$

פתרון:

נסמן $f(x)=x^3$, $g(x)=e^x$

הן גזירות ורציפות ב-$\mathbb{R}$ ובפרט ב-$[1,\infty)$

בנוסף $\lim_{x\to\infty}f(x)=\lim_{x\to\infty}g(x)=\infty$ וגם $g'(x)=e^x\neq 0$ לכל $x\in\mathbb{R}$

ולכן נקבל

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3}{e^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2}{e^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{6x}{e^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{6}{e^x}=\boxed{0}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים.

(2) מהו $\lim_{x\to 0^+}x\cdot\ln(x)$

פתרון:

$$\lim_{x\to 0^+}x\cdot\ln(x)=\frac{\ln(x)\longrightarrow-\infty}{\frac{1}{x}\longrightarrow\infty}$$

נסמן: $f(x)=\ln(x)$, $g(x)=\frac{1}{x}$

הן גזירות ורציפות ב-$\mathbb{R}$ ובפרט ב-$(0,1)$

ולכן נקבל

$$\lim_{x\to 0^+} x\cdot \ln(x) = \lim_{x\to 0}\frac{\ln x}{\left(\frac{1}{x}\right)} = \lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{x}\right)}{\left(-\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x\to 0} -x = \boxed{0}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים.

חלק VIII

חלק 8: נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

17 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

17.1 הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים

נגזרת f מסדר n מסדר x_0:

f גזירה ב- x_0

f גזירה ב- x_0

f' גזירה ב- x_0

$\vdots$

$(\dots(f')' \dots)'$ גזירה ב- x_0 (n-1 פעמים)

כלומר: f גזירה מסדר ראשון f גזירה ב- x_0

f גזירה מסדר שלישי f, f', f'' גזירות ב- x_0

נסמן: $f^{(n)}(x) = (\dots(f')' \dots)'$ — n נגזרות (הנגזרת ה-n-ית של f)

לפי המוסכמה:

$$f^{(0)}(x) = f(x)$$

$$f^{(1)}(x) = f'(x)$$

$$f^{(3)}(x) = f'''(x)$$

דוגמאות:

(1) נמצא את $f^{(n)}(x)$ עבור $f(x) = e^x$ לכל $n \geq 0$:

$$f^{(0)}(x) = e^x$$

$$f^{(1)}(x) = e^x$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = e^x$$

(2) נמצא את $f^{(n)}(x)$ עבור $f(x) = \sin(x)$ לכל $n \geq 0$:

$$f^{(0)}(x) = \sin(x)$$

$$f^{(1)}(x) = \cos(x)$$

$$f^{(2)}(x) = -\sin(x)$$

$$f^{(3)}(x) = -\cos(x)$$

$$f^{(4)}(x) = \sin(x)$$

$$f^{(1)}(x) = f^{(5)}(x)$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} \sin(x) & n = 4k \\ \cos(x) & n = 4k+1 \\ -\sin(x) & n = 4k+2 \\ -\cos(x) & n = 4k+3 \end{cases}$$

לדוגמה:

$$f^{(103)}(x) = -\cos(x)$$

(3) נמצא את $f^{(n)}(x)$ עבור $f(x) = \ln(1+x)$ לכל $n \geq 0$:

$$f^{(0)}(x) = \ln(1+x)$$

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}$$

$$f^{(2)}(x) = -(1+x)^{-2} = \frac{-1}{(1+x)^2}$$

$$f^{(3)}(x) = 2 \cdot (1+x)^{-3} = \frac{2}{(1+x)^3}$$

$$f^{(4)}(x) = -3 \cdot 2 \cdot (1+x)^{-4} = \frac{-6}{(1+x)^4}$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \cdot (n-1)! \cdot (1+x)^{-n}$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)!}{(1+x)^n}$$

17.2 דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה

דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה ($\sin x,\ e^x,\ xe^x$) מופיעות בסעיף ״הגדרת הנגזרת מסדר גבוה״ לעיל. להשלמה והפרדה.

17.3 פולינום טיילור ומקלורן

17.3.1 רעיון ראשון - פולינום טיילור

נתונה פונקציה $f(x)$, ידועות לנו הנגזרות שלה ב- x_0: $f^{(0)}(x_0), f^{(1)}(x_0), \ldots, f^{(n)}(x_0)$

נרצה למצוא פונקציה אחרת שהיא מאוד פשוטה (פולינום), נסמנה $g(x)$, שהיא מסכימה עם f על הנגזרות ב- x_0.

כלומר:

$$f^{(0)}(x_0) = g^{(0)}(x_0)$$

$$f'(x_0) = g'(x_0)$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x_0) = g^{(n)}(x_0)$$

נחפש $g(x)$ מהצורה:

$$g(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \ldots + a_n(x - x_0)^n$$

כאשר אנחנו עדיין לא יודעים את: $a_0, a_1, \ldots, a_n$

נציב $x = x_0$ ב- $g(x)$: $g(x_0) = a_0 \overset{\text{נרצה}}{=} f(x_0)$

נגזור את $g(x)$:

$$g^{(1)}(x) = a_1 + 2 \cdot a_2(x - x_0) + \ldots + na_n \cdot (x - x_0)^{n-1}$$

נציב $x = x_0$: $g^{(1)}(x_0) = a_1 \overset{\text{נרצה}}{=} f'(x_0)$

נגזור את $g^{(1)}(x)$:

$$g^{(2)}(x) = 2a_2 + 3 \cdot 2 \cdot a_3(x - x_0) + \ldots$$

נציב $x = x_0$: $g^{(2)}(x_0) = 2 \cdot a_2 \overset{\text{נרצה}}{=} f^{(2)}(x_0)$

נגזור את $g^{(2)}(x)$:

$$g^{(3)}(x) = 3 \cdot 2 \cdot a_3 + \ldots (x - x_0) + \ldots$$

נציב $x = x_0$: $g^{(3)}(x_0) = 3! \cdot a_3 \overset{\text{נרצה}}{=} f^{(3)}(x_0)$

לכן, נבחר את $a_k = \dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ לכל $k = 0, 1, \ldots, n$

לסיכום, אם f פונקציה גזירה מסדר n בנקודה x_0, אז הפולינום:

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} \cdot (x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n$$

נקרא "פולינום טיילור" של f מסדר n סביב x_0, ומסומן $P_n(x)$.

*** מוסכמה:** $0! = 1$

הראנו כי פולינום טיילור מקיים:

$$f(x_0) = P_n(x_0)$$

$$f^{(1)}(x_0) = P^{(1)}n(x_0)$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x_0) = P^{(n)}n(x_0)$$

* עבור $x_0 = 0$ פולינום טיילור נקרא "פולינום מקלורן".

17.4 מציאת פולינום מקלורן מסדר n

17.4.1 פולינום מקלורן

פולינום מקלורן של e^x מסדר n, לכל $n \geq 0$:

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!}$$

דוגמאות:

(1) עבור $f(x) = e^x$ נמצא את פולינומי-מקלורן:

$$P_0(x) = f(0) = 1 \qquad f^{(0)}(0) = 1$$

$$P_1(x) = 1 + 1 \cdot x = 1 + x$$

$$P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

(2) עבור $f(x) = \sin(x)$ נמצא את פולינומי-מקלורן:

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & n = 4k \\ 1 & n = 4k+1 \\ 0 & n = 4k+2 \\ -1 & n = 4k+3 \end{cases}$$

ולכן:

$$P_1(x) = x = P_2(x)$$

$$P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!} = P_4(x)$$

$$P_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

17.5 סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות

17.5.1 רעיון שני

לעיתים, נשתמש ב- $P_n(x)$ במקום ב- $f(x)$, לשתי מטרות:

(1) חישובי גבולות.

(2) קירובים ל- $f(x)$.

חישובי גבולות

משפט: (ללא הוכחה)

אם f גזירה ב- $x_0 = 0$ מסדר n, אז מתקיים:

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - P_n(x)}{x^n} = 0$$

הוכחה המשפט: ננסה בעזרת לופיטל:

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - P_n(x)}{x^n} \underset{f(0)-P_n(0)=0}{=} \lim_{x\to 0} \frac{f'(x) - P_n'(x)}{n \cdot x^{n-1}} = \ldots = \lim_{x\to 0} \frac{f^{(n)}(x) - P_n^{(n)}(x)}{n!} = 0$$

דוגמאות:

(1) עבור $f(x) = e^x$ ניקח את פולינום מקלורן מסדר 1: $P_1(x) = 1 + x$

נציב ונקבל:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - (1+x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} - 1\right) = 0$$

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1}$$

(2) עבור $f(x) = e^x$ ניקח את פולינום מקלורן מסדר 2: $P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$

נציב ונקבל:

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-(1+x+\frac{x^2}{2})}{x^2}=0$$

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{e^{x-1}-x}{x^2}=\frac{1}{2}}$$

17.5.2 השארית

$f(x)-P_n(x)$ ייקרא "השארית (מסדר n)", ויסומן ע"י: $R_n(x)$

$$R_n(x)=f(x)-P_n(x)$$

17.5.3 סדרי גודל

אם פונקציה $g(x)$ מקיימת: $\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x^n}=0$ אז נסמן ע"י: $g(x)=o(x^n)$

ב- $o(x^n)$ יש חזקות של x שגדולות מ-n.

$$o(x^n)\cdot o(x^m)=o(x^{n+m})$$

17.5.4 דוגמאות:

1) האם זה נכון ש $x^{100}=o(x^4)$?

נבדוק האם

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^{100}}{x^4}=x^{96}=0 \quad \Longleftarrow \quad x^{100}=o(x^4)$$

2) האם זה נכון ש $\sin^4(x)=o(x^4)$?

נבדוק האם

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin^4(x)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^4=1 \quad \Longleftarrow \quad \sin^4(x)\neq o(x^4)$$

נתון- האם זה נכון ש $\sin^4(x)=o(x^3)$?

נבדוק האם

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin^4(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^3(x)}{x^3}\sin(x)=0 \quad \Longleftarrow \quad \sin^4(x)=o(x^3)$$

17.5.5 השארית בטיילור

ראינו ש

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-P_n(x)}{x^n}=0 \quad \text{כלומר} \quad f(x)-P_n(x)=o(x^n)$$

$$f(x)=P_n(x)+o(x^n)$$

למשל: פולינום מקלורן של $f(x)=e^x$:

$$P_n(x)=1+x+\frac{x^2}{2!}+\ldots+\frac{x^n}{n!}$$

ולכן $e^x=1+x+o(x)$, אפשר גם לרשום

$$\underbrace{e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}}_{P_n(x)}+o(x^2)$$

17.5.6 דוגמאות:

1) חשבו את הגבול: $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{P_1(x)+o(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x+o(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{o(x)}{x}\right)=\boxed{1}$$

2) חשבו את הגבול: $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\cdot\cos x-x}{x^2}$

$$\sin x=P_2(x)+o(x^2)=x+o(x^2) \quad , \quad \cos x=P_2(x)+o(x^2)=1-\frac{x^2}{2!}+o(x^2)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\cdot\cos x-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(x+o(x^2))(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2))-x}{x^2}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{x^3}{2}+x\cdot o(x^2)+o(x^2)-\frac{x^2}{2}\cdot o(x^2)+o(x^2)\cdot o(x^2)-x}{x^2}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^3}{2}+o(x^2)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\left(-\frac{x}{2}+\frac{o(x^2)}{x^2}\right)=\boxed{0}$$

3) מצאו את פולינום מקלורן מסדר 4 של $g(x)=\sqrt{1+x^2}$

נגזור את הפונקציה $g(x)$: $g(x)=(1+x^2)^{\frac{1}{2}}$

$$g'(x)=\frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}\cdot 2x$$

$$g^{(2)}(x)=(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}-x^2\cdot(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}$$

$$g^{(3)}(x)=-\frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2x-\left[2x\cdot(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}+x^2\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)(1+x^2)^{-\frac{5}{2}}\cdot 2x\right]$$

$$g^{(4)}(x)=-3\cdot\left[(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot 1+x\left(-\frac{3}{2}\right)\cdot(1+x^2)^{-\frac{5}{2}}\cdot 2x\right]+3\left[3x^2\cdot(1+x^2)^{-\frac{5}{2}}+x^3\left(-\frac{5}{2}\right)\cdot(1+x^2)^{-\frac{7}{2}}\cdot 2x\right.$$

ולכן: $g(0)=1$, $g'(0)=0$, $g^{(2)}(0)=1$, $g^{(3)}(0)=0$, $g^{(4)}(0)=-3$

פולינום מקלורן מסדר 4 של $g(x)=\sqrt{1+x^2}$:

$$\boxed{P_4(x)=1+\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{4!}x^4}$$

4) חשבו את הגבול: $\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}{x^4}$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)\quad,\quad\sqrt{1+x^2}=1+\frac{x^2}{2}-\frac{3\cdot x^4}{4!}+o(x^4)$$

$$\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}{x^4}=\lim_{x\to0}\frac{1-(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4))(1+\frac{x^2}{2}-\frac{3x^4}{4!}+o(x^4))}{x^4}=$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1-1-\frac{x^2}{2}+\frac{3x^4}{4!}+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}-\frac{x^4}{4!}-x^4\cdot o(x^4)}{x^4}=\lim_{x\to0}\frac{x^4\left(\frac{3}{4!}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4!}\right)+o(x^4)}{x^4}=$$

$$=\frac{3}{4!}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4!}=\boxed{\frac{2}{4!}+\frac{1}{4}}$$

17.6 משפט לגראנז' על השארית

חישוב ספרות אחרי הנקודה.

אם $f(x)$ גזירה $(n+1)$ פעמים בסביבת הנקודה x_0 , לכל x בסביבת x_0 , אז קיימת נקודה c בין x_0 ל-x עבורה:

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}$$

(הנוסחה כוללת: מספר אקראי x_0 , הביטוי $f(x) - P_n(x)$ הוא השארית.)

* אם נרצה לחשב בקירוב את $f(x)$, במקום זה נחשב את $P_n(x)$ והשגיאה (המרחק בין $f(x)$ ל-$P_n(x)$) היא מהצורה $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$ ונוסה להעריך אותה.

17.6.1 דוגמא:

ניקח את $f(x) = \sin(x)$ ואת $x_0 = 0$, אז

$$P_n(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

נקרב את $\sin(0.1)$ עד כדי דיוק של 10^{-2} .

נסתכל על $x = 0.1$ ואז מהמשפט נקבל לנגראנז' של השארית:

$$\underbrace{\sin(0.1)}_{f(0.1)} - \underbrace{P_n(0.1)} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (0.1 - 0)^{n+1}$$

נרצה שיתקיים: $|\sin(0.1) - P_n(0.1)| < 10^{-2}$

אז נפשט את הביטוי:

$$|\sin(0.1) - P_n(0.1)| = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}} \leq \frac{1}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}}$$

נרצה לבחור את n כך ש:

$$\frac{1}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}} \leq 10^{-2} \quad \Longleftarrow \quad \text{שמספיק רואים } n = 1 : \quad \frac{1}{2! \cdot 10^2} < \frac{1}{10^2}$$

ולכן קיבלנו כי $|\sin(0.1) - P_1(0.1)| < 10^{-2}$

כך שהקירוב המבוקש יהיה:

$$\boxed{P_1(0.1) = 0.1}$$

17.7 מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי

- אם f גזירה ב-x_0 ו-$f'(x_0) = 0$, אז x_0 נקודת קיצון.

כלומר, אם ב-x_0, $f'(x_0) \neq 0$ אז x_0 לא נקודת קיצון (מקומית).

- אם $f'(x) \geq 0$ בקטע I אז f מונוטונית עולה ב-I.

אם $f'(x) \leq 0$ בקטע I אז f מונוטונית יורדת ב-I.

מבחן הנגזרת השנייה לקיצון

אם f גזירה בסביבה של x_0 מסדר 2, ואם $f'(x_0) = 0$ ואם $f^{(2)}(x_0) \neq 0$

אז x_0 נקודת קיצון מקומית של f.

לכן אם $f^{(2)}(x_0) > 0$ אז x_0 נקודת מינימום מקומית,

ואם $f^{(2)}(x_0) < 0$ אז x_0 נקודת מקסימום מקומית.

17.7.1 הסבר רעיוני למשפט

עבור $x_0 = 0$: $f(x) = P_2(x) + o(x^2)$ פולינום מקלורן של f מסדר 2.

כלומר:

$$P_2(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2$$

כאשר $\frac{f'(0)}{1!} = 0$.

נניח ש $f^{(2)}(0) > 0$:

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$$

$$.f(x) - f(0) = \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + o(x^2) \geq 0$$

כאשר $\frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$ נזרקת אי-שלילי (חיובי), כי x^2 גדל יותר מהר מ-$o(x^2)$ קרוב ל-0.

דוגמא:

עבור $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ נמצא את כל נקודות הקיצון המקומי שלה.

ב-$\mathbb{R}\setminus\{0\}$ הפונקציה f גזירה ולכן נבדוק:

$$f'(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)' = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$f'(x) = 0$$

$$\frac{1}{x^2} = 1 \quad \Rightarrow \quad x = \pm 1$$

החשודות לקיצון.

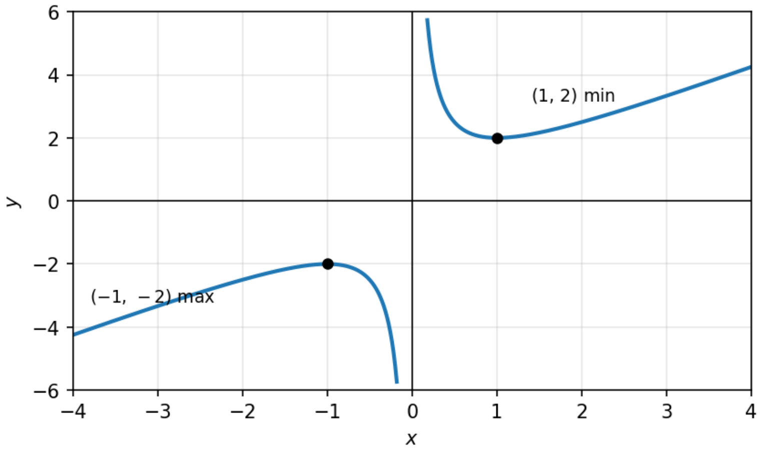
נבדוק האם $x = \pm 1$ הן אכן נקודות קיצון מקומיות:

$$f^{(2)}(x) = \frac{2}{x^3}$$

$$f^{(2)}(1) = 2 > 0 \quad \Rightarrow \quad x = 1 \text{ מינימום קיצון נקודת}$$

$$f^{(2)}(-1) = -2 < 0 \quad \Rightarrow \quad x = -1 \text{ מקסימום קיצון נקודת}$$

(לפי מבחן הנגזרת השנייה).

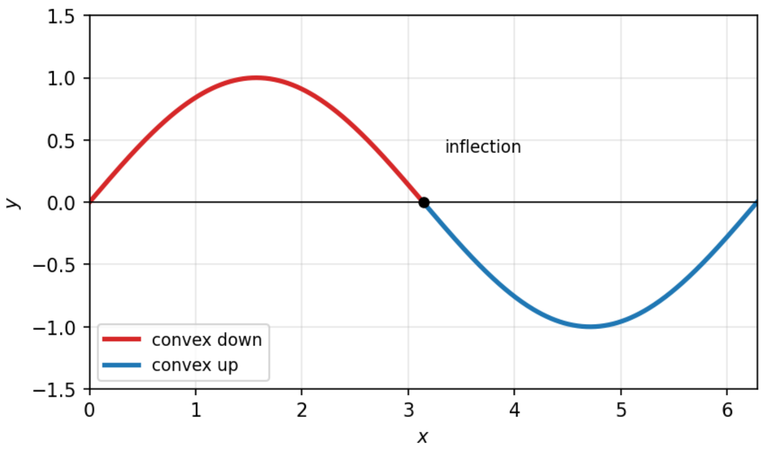


תרשים: שני ענפי הפונקציה $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ — ענף ימני עם מינימום ב-$(1, 2)$ וענף שמאלי עם מקסימום ב-$(-1, -2)$.

17.8 קמירות וקעירות של פונקציה

נגיד כי פונקציה היא קמורה כלפי מטה בקטע I, אם לכל 2 נקודות $x_1, x_2 \in I$ נמצא הגרף של f מעל המיתר שמחבר בין $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$.

נגיד כי פונקציה היא קמורה כלפי מעלה בקטע I, אם לכל 2 נקודות $x_1, x_2 \in I$ נמצא הגרף של f מתחת למיתר שמחבר בין $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$.



תרשים: עקומה גלית — החלק העליון (אדום) קמור כלפי מטה והחלק התחתון (כחול) קמור כלפי מעלה.

אם f גזירה פעמיים בקטע I, ואם $f''(x) \leq 0$ ב-I, אז f קמורה כלפי מטה ב-I.

אם f גזירה פעמיים בקטע I, ואם $f''(x) \geq 0$ ב-I, אז f קמורה כלפי מעלה ב-I.

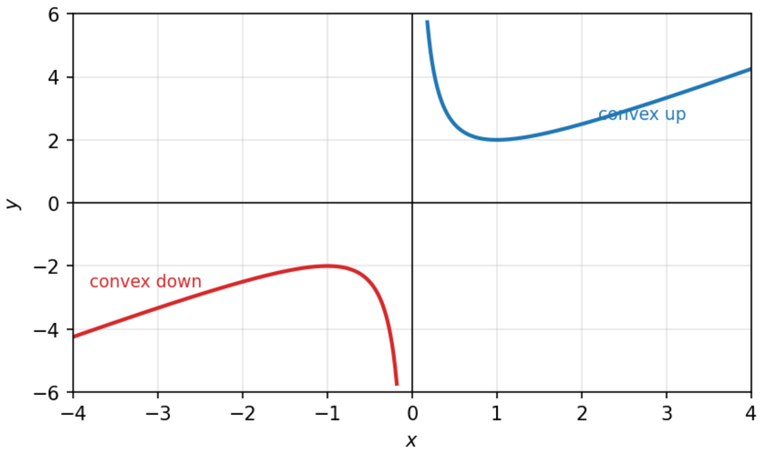
דוגמא:

עבור $f(x) = \frac{x^2+1}{x} \leftarrow f^{(2)}(x) = \frac{2}{x^3}$.

מתקיים: $f^{(2)}(x) > 0$ לכל $x > 0$ ו-$f^{(2)}(x) < 0$ לכל $x < 0$.

אז ב-$(0, \infty)$ הפונקציה f קמורה כלפי מעלה,

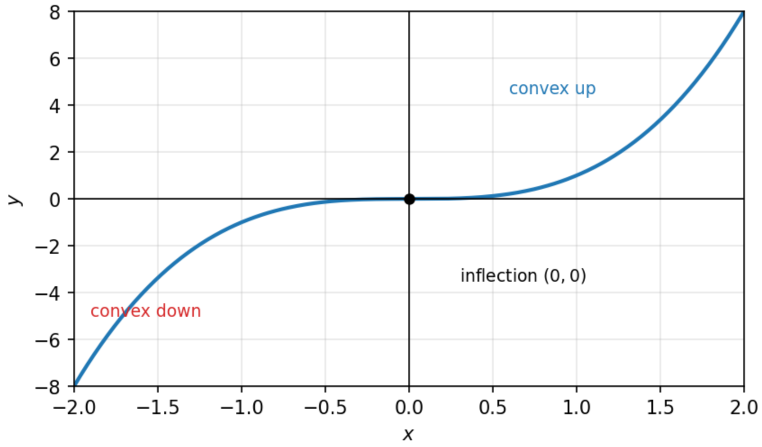
וב-$(-\infty, 0)$ הפונקציה f קמורה כלפי מטה.



תרשים: שני ענפי $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ — הענף הימני $(x > 0)$ קמור כלפי מעלה והענף השמאלי $(x < 0)$ קמור כלפי מטה.

- הנקודה x_0 בה מתחלף סימן הקמירות, נקרא "נקודת פיתול".

דוגמא: $f(x) = x^3$



תרשים: הפונקציה $f(x) = x^3$ עם נקודת פיתול בראשית $x = 0$.

17.9 נקודת פיתול

נקודת הפיתול מוזכרת בדיון על הקמירות לעיל. להשלמה.

17.10 אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות

17.10.1 אסימפטוטה אנכית

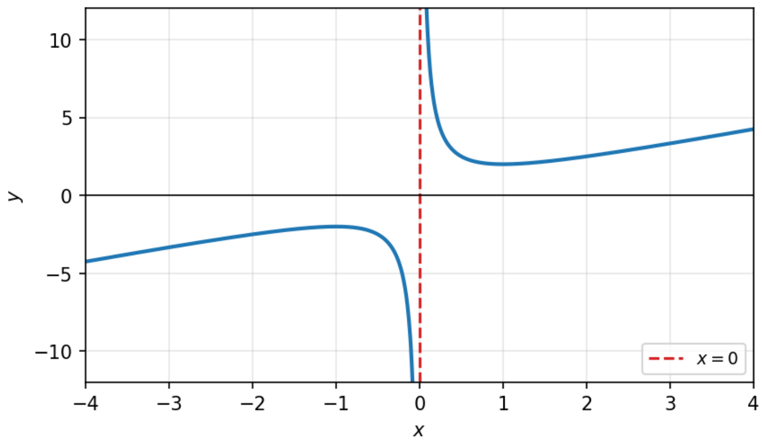
ל-$f(x)$ יש אסימפטוטה אנכית בנקודה x_0, אם

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty \quad \underline{\text{או}} \quad \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty$$

דוגמא:

עבור $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ רק $x = 0$ אסימפטוטה אפשרית:

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = -\infty \quad , \quad \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \infty$$



תרשים: $\frac{x^2+1}{x} = f(x)$ עם אסימפטוטה אנכית מקווקוות ב-$0 = x$ — הענף הימני נשאף ל-$+\infty$ והשמאלי ל-$-\infty$.

17.10.2 אסימפטוטה משופעת

ל-$f(x)$ יש אסימפטוטה משופעת $y = ax + b$ ב-∞ (או ב-$(-\infty)$) אם

$$\lim_{x\to\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

הנוסחאות עבור a, b: $\lim_{x\to\infty}(f(x) - (ax + b)) = 0$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x) - ax - b}{x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to\infty} \left(\frac{f(x)}{x} - a\right) = 0$$

$$a = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x\to\infty} (f(x) - a(x))$$

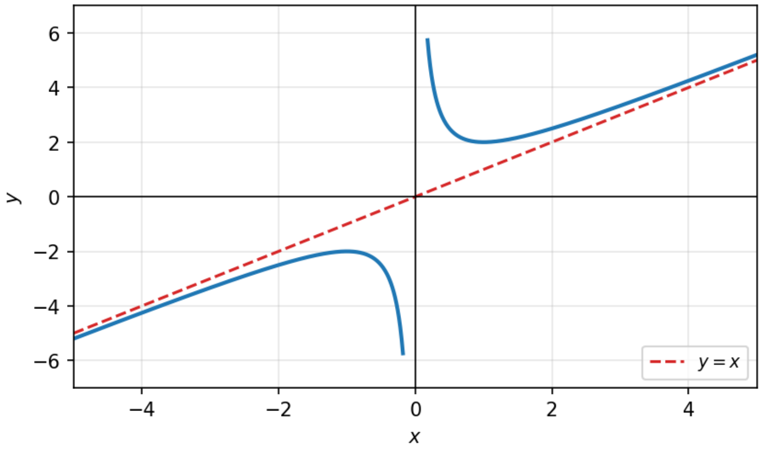
דוגמא:

עבור $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$

נבדוק:

$$a = \lim_{\substack{x\to\infty \\ (-\infty)}} \frac{f(x)}{x} = \lim_{\substack{x\to\infty \\ (-\infty)}} \frac{x^2+1}{x^2} = 1 \quad , \quad b = \lim_{\substack{x\to\infty \\ (-\infty)}} (f(x) - 1 \cdot x) = \lim_{\substack{x\to\infty \\ (-\infty)}} \frac{1}{x} = 0$$

לכן ל-f יש אסימפטוטה משופעת ב-∞ וב-$(-\infty)$, שהיא $y = x$.



תרשים: שני ענפי $f(x)=\frac{x^2+1}{x}$ עם האסימפטוטה המשופעת $y=x$ (מקווקוות) ב-∞ וב-−∞.

17.11 שרטוט גרף של פונקציה

תוכן בהכנה — להשלמה.

חלק IX

חלק 9: האינטגרל הלא-מסוים

18 האינטגרל הלא-מסוים

18.1 הגדרת האינטגרל הלא-מסוים

האינטגרל הוא פעולה הפוכה לגזירה.

18.1.1 אינטגרל לא מסוים

פונקציה $F(x)$ תיקרא פונקציה קדומה של $f(x)$ אם $F'(x) = f(x)$.

דוגמאות:

- x^2 היא הנגזרת של $\frac{x^3}{3}$, לכן $\frac{x^3}{3}$ היא הקדומה של x^2.
- $\sin(x)$ היא קדומה של $\cos(x)$.
- $\cos(x)$ היא קדומה של $-\sin(x)$.

אם $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$, אז נסמן:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

18.2 אינטגרלים מיידיים

18.2.1 פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן

$F(x)$	$F'(x)$
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
x^a	$a \cdot x^{a-1}$
e^x	e^x
a^x	$\ln(a) \cdot a^x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

$F(x)$	$F'(x)$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

18.2.2 אינטגרלים מיידיים

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + C$$

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a \neq -1)$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin(x) + C$$

$$\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos(x) + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + C$$

18.2.3 טענה (סכום)

אם $F(x)$ קדומה של $f(x)$, ואם $G(x)$ קדומה של $g(x)$, כלומר $G'(x) = g(x)$, $F'(x) = f(x)$
אז $F + G$ הקדומה של $f + g \leftarrow f + g$ $(F+G)' = F' + G' = f + g$
לכן הקדומה של $f + g$:

$$\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

דוגמא:

$$\int \left(e^x + \cos x + \frac{1}{1+x^2}\right) dx = \int e^x dx + \int \cos dx + \int \frac{1}{1+x^2} dx = e^x + \sin(x) + \arctan(x) + C$$

18.2.4 טענה (כפל בקבוע)

$$\int \alpha \cdot f(x)dx = \alpha \cdot \int f(x)dx$$

נובע מכלל הגזירה:

$$(\alpha \cdot F)' = \alpha \cdot F'$$

דוגמא:

$$\int (4x - 2x^5 + 2^x)dx = 4 \cdot \frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{x^6}{6} + \frac{2^x}{\ln(2)} + C$$

18.3 אינטגרציה בחלקים

18.3.1 שיטת האינטגרציה בחלקים

ניזכר כי:

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f$$

מכאן נובע כי:

$$\int (f' \cdot g + f \cdot g')dx = f \cdot g$$

נפתח את אגף שמאל:

$$\int f'(x)g(x)dx+\int f(x)g'(x)dx$$

לכן:

$$\int f'(x)\cdot g(x)dx=f(x)\cdot g(x)-\int f(x)\cdot g'(x)dx$$

דוגמאות:

(1) נסמן: $g(x)=x$, $f(x)=e^x$

$$\int x\cdot e^x dx=e^x\cdot x-\int e^x dx=x\cdot e^x-e^x+C$$

(2) נסמן: $g(x)=x^2$, $f(x)=-\cos(x)$

$$\int x^2\cdot\sin(x)dx=f(x)g(x)-\int g'(x)\cdot f(x)dx=-\cos(x)\cdot x^2-\int 2x\cdot(\cos x)dx=$$

$$=-\cos(x)x^2+2\int x\cdot\cos(x)dx=-\cos(x)x^2+2[x\sin(x)-\int 1\cdot\sin(x)dx]=$$

$$=-x^2\cdot\cos(x)+2\cdot x\cdot\sin(x)+2\cdot\cos(x)+C$$

(3) נסמן: $g(x)=\ln(x)$, $f(x)=x$

$$\int\ln(x)dx=\int 1\cdot\ln(x)dx=x\cdot\ln(x)-\int x\cdot\frac{1}{x}dx=x\ln(x)-\int 1dx=x\ln(x)-x+C$$

18.4 החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה

18.4.1 שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה

אם ל-$f(x)$ יש קדומה $F(x)$, כלומר $\int f(x)dx = F(x)$,

אז

$$\int g'(x) \cdot f(g(x))dx = F(g(x))$$

$$\Downarrow$$

$$F(g(x))' = g'(x) \cdot F'(g(x)) = g'(x) \cdot f(g(x))$$

דוגמאות:

(1) נסמן: $f(x) = \sin(x)$,$g(x) = x^2$,$g'(x) = 2x$,$F(x) = -\cos x$

$$\int x \cdot \sin(x^2)dx = \frac{1}{2}\int g'(x) \cdot f(g(x))dx = \frac{1}{2}F(g(x)) = -\frac{1}{2} \cdot \cos(x^2) + C$$

(2) נסמן: $f(x) = e^x$,$g(x) = x^3$,$g'(x) = 3x^2$,$F(x) = e^x$

$$\int x^2 \cdot e^{x^3}dx = \frac{1}{3} \cdot \int g'(x) \cdot f(g(x))dx = F(g(x)) = \frac{1}{3} \cdot e^{g(x)} = \frac{1}{3} \cdot e^{x^3} + C$$

18.4.2 שיטת ההצבה: חזרה והרחבה

אם ל-$f(x)$ יש קדומה $F(x)$, כלומר $\int f(x)dx = F(x)$,

אז

$$\int g'(x) \cdot f(g(x))dx = F(g(x))$$

$$F(g(x))' = g'(x) \cdot F'(g(x)) = g'(x) \cdot f(g(x))$$

דוגמאות:

1) נסמן: $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = x^2$, $g'(x) = 2x$, $F(x) = -\cos x$

$$\int x \cdot \underbrace{\sin(x^2)}_{f}\underbrace{}_{g} dx = \frac{1}{2}\int g'(x)\cdot f(g(x))dx = \frac{1}{2}F(g(x)) = \boxed{-\frac{1}{2}\cos(x^2)+C}$$

2) נסמן: $F(x) = e^x \ , \ g'(x) = 3x^2 \ , \ g(x) = x^3 \ , \ f(x) = e^x$

$$\int x^2 \cdot e^{x^3} dx = \frac{1}{3}\cdot \int g'(x)\cdot f(g(x))dx = F(g(x)) = \frac{1}{3}\cdot e^{g(x)} = \boxed{\frac{1}{3}\cdot e^{x^3}+C}$$

18.4.3 שיטה ראשונה

נרצה לבצע חילוף משתנה, כלומר נרצה להציב $u = h(x)$ (חצי קימור),

כשעוברים ממשתנה x למשתנה אחר u, בחישוב אינטגרל, נעשה: $du = h'(x)dx$

דוגמאות:

1)

$$\int x^2 \cdot \sin(x^3)dx = \int \frac{1}{3}\cdot \sin(u)du = \frac{1}{3}\cdot(-\cos(u)) = \boxed{-\frac{1}{3}\cos(x^3)+C}$$

נוסה להציב $u = x^3$, $du = 3x^2dx \rightarrow \frac{1}{3}du = x^2dx$

2)

$$\int \frac{x}{1+x^2}dx = \int \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+u}du = \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+u}du = \frac{1}{2}\ln(1+u) = \boxed{\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C}$$

נוסה להציב $u = x^2$, $du = 2xdx$

3) ניסיון 1:

$$\int \tan(x)dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)}dx = \int -\frac{du}{u} = -\int \frac{1}{u}du = -\ln(u) = \boxed{-\ln(\cos(x))+C}$$

נוסה להציב $u = \cos(x)$, $du = -\sin(x)dx$

ניסיון 2:

$$\int \tan(x)dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)}dx = \int \frac{u}{\cos(x)}\frac{du}{\cos(x)} = \int \frac{udu}{(\sqrt{1-u^2})^2} = \int \frac{u}{1-u^2}du =$$

נוסה להציב $u = \sin(x)$, $du = \cos(x)dx \rightarrow \frac{du}{\cos(x)} = dx$

$\cos(x) = \sqrt{1-u^2}$

$$= \int \frac{dt}{-2t} = -\frac{1}{2}\ln(1-u^2) = -\frac{1}{2}\ln(1-u^2) = -\frac{1}{2}\ln(\cos^2(x)) = \boxed{-\ln(\cos(x)) + C}$$

נוסה להציב $t = 1 - u^2$, $-2udu = dt$

4)

$$\int \cos(x)\sin(x)dx = -\int udu = -\frac{u^2}{2} = \boxed{-\frac{\cos^2(x)}{2} + C}$$

נוסה להציב $u = \cos(x)$, $du = -\sin(x)dx$

5) ניסיון 1:

$$\int \cos^2(x)\cdot\sin^3(x) = -\int u^2\cdot(1-u^2)du = -\left(\frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5}\right) = \boxed{-\left(\frac{\cos^3(x)}{3} - \frac{\cos^5(x)}{5}\right) + C}$$

נוסה להציב $u = \cos(x)$, $du = -\sin(x)dx$

ניסיון 2:

$$\int \cos^2(x)\cdot\sin^3(x) = \int \sqrt{1-u^2}\cdot u^3du = \ldots$$

אפשר?

נוסה להציב $u = \sin(x)$, $du = \cos(x)dx$

18.5 הצבות חשובות: $a\sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2 - x^2}$

18.5.1 שיטה שנייה

נרצה לבצע חילוף משתנה, כלומר נרצה להציב $x = g(t)$ (חצי קימור),

כשעוברים ממשתנה x למשתנה אחר t, בחישוב אינטגרל, נעשה: $dx = g'(t)dt$

דוגמאות:

1)

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{1-x^2}}dx = \int \frac{\cos(t)dt}{\sin^2(t)\cos(t)} = \int \frac{dt}{\sin^2(t)} = -\cot(t) = -\frac{\cos(t)}{\sin(t)} = \boxed{-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C}$$

נוסה להציב $x = \sin(t)$, $dx = \cos(t)dt$, $\sqrt{1-x^2} = \cos(t)$

$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$

$[\cot(x)]' = \frac{-1}{\sin^2(x)}$

(2

$$\int \frac{1}{\sqrt{8-x^2}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{8}\cdot\sqrt{1-\frac{x^2}{8}}}dx = \frac{1}{\sqrt{8}}\int \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{8}}}dx = \frac{1}{\sqrt{8}}\int \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{\sqrt{8}}\right)^2}}dx =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}}\int \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{1-t^2}}dt = \arcsin(t) = \boxed{\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{8}}\right) + C}$$

נוסה להציב $t = \frac{x}{\sqrt{8}}$, $dt = \frac{dx}{\sqrt{8}}$

(3

$$\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}}dx = \int \frac{\tan^5(t)}{\frac{1}{\cos(t)}}\cdot\frac{1}{\cos^2(t)}dt = \int \frac{\sin^5(t)}{\cos^5(t)}\cdot\frac{\cos(t)}{\cos^2(t)}dt = \int \frac{\sin^5(t)}{\cos^6(t)}dt =$$

נוסה להציב $x = \tan(t)$, $dx = \frac{1}{\cos^2(t)}dt$

זהות טריגונומטרית:

$$1 + \tan^2(t) = \left(\frac{1}{\cos^2(t)}\right)^2$$

$$\sqrt{1+\tan^2(t)} = \frac{1}{\cos(t)}$$

נוסה להציב $u = \cos(t)$, $du = -\sin(t)dt$

$$= -\int \frac{\sin^4(u)}{\cos^6(u)}du = -\int \frac{(1-u^2)^2}{u^6}du = -\int \frac{1-2u^2+u^4}{u^6}du = -\int \left(\frac{1}{u^6} - 2\cdot\frac{1}{u^4} + \frac{1}{u^2}\right)du =$$

$$\sin^4(t) = (\sin^2(t))^2 = (1-u^2)^2$$

$$= \frac{u^{-5}}{-5} - 2\cdot\frac{u^{-3}}{-3} + \frac{u^{-1}}{-1} = \ldots$$

נשאיר את הציבור בהמשך

18.6 הצבת ויירשטראס (ההצבה האוניברסלית $t = \tan(x/2)$)

18.6.1 הצבת ויירשטראס

עזרת לחשב אינטגרלים שיש בהם $\sin(x), \cos(x)$: $u = \tan(\frac{x}{2})$

$$du = \frac{1}{\cos^2(\frac{x}{2})} \cdot \frac{1}{2} dx$$

$$dx = 2 \cdot \cos^2(\frac{x}{2}) du = 2 \cdot \frac{1}{1 + \tan^2(\frac{x}{2})} du \quad \longrightarrow \quad dx = \frac{2}{1+u^2} du$$

$$\left[1 + \tan^2(y) = \frac{1}{\cos^2(y)} \longrightarrow \cos^2(y) = \frac{1}{1 + \tan^2(y)} \right]$$

מזהויות של $\cos(x), \sin(x)$ של זווית כפולה, מקבלים:

$$\cos(x) = \frac{1-u^2}{1+u^2} \quad , \quad \sin(x) = \frac{2u}{1+u^2}$$

דוגמא:

$$\int \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{1}{(\frac{2u}{1+u^2})} \cdot \frac{2}{1+u^2} du = \int \frac{1}{u} du = \ln(u) + C = \ln(\tan(\frac{x}{2})) + C$$

18.7 אינטגרציה של פונקציות רציונליות

18.7.1 אינטגרלים של פונקציות רציונליות

אם

$$\int \frac{p(x)}{q(x)} dx$$

ואם $\deg(q) > \deg(p)$ (המעלה של $p(x)$), אז נבצע קודם כל חילוק ארוך של $p(x)$ ב-$q(x)$.

דוגמא: חשבו:

$$\int \frac{x^5 + 3x^4 + 2x}{x^2 + 1} dx$$

כאשר $p(x) = x^5 + 3x^4 + 2x$ ו-$q(x) = x^2 + 1$.

נעשה חילוק ארוך:

החילוק הארוך נותן:

$$\frac{x^5+3x^4+2x}{x^2+1} = x^3+3x^2-x-3+\frac{3x+3}{x^2+1}$$

קיבלנו:

$$x^5+3x^4+2x = (x^2+1)(x^3+3x^2-x-3)+(3x+3)$$

כאשר $p(x) = x^5+3x^4+2x$, $q(x) = x^2+1$, פתרון חילוק ארוך $= x^3+3x^2-x-3$, ושארית $= 3x+3$.

לכן:

$$\int \frac{p(x)}{q(x)}dx = \int \frac{q(x)(x^3+3x^2-x-3)+3x+3}{q(x)}dx = \int x^3+3x^2-x-3+\int \frac{3x+3}{x^2+1}dx =$$

$$= \frac{x^4}{4}+x^3-\frac{x^2}{2}-3x+\int \frac{3x}{x^2+1}dx+\int \frac{3}{x^2+1}dx \quad =*$$

כאשר $\int \frac{3}{x^2+1}dx = 3\arctan(x)$.

$$\int \frac{x}{x^2+1}dx = \int \frac{\frac{1}{2}}{u}du = \frac{1}{2}\ln(x^2+1)$$

$$\left[x^2+1=u\ ,\ 2xdx=du\right]$$

$$* = \frac{x^4}{4}+x^3-\frac{x^2}{2}-3x+3\cdot\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+3\cdot\arctan(x)+C$$

18.7.2 אינטגרלים מסוימים

במצב של $\int \frac{p(x)}{q(x)}dx$ אם $\deg(q)=1$ או $\deg(p)<1$

כלומר:

$$\int \frac{A\cdot x+B}{x^2+1}dx = \int \frac{A}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+1}+\frac{B}{x^2+1}dx = \frac{A}{2}\cdot\ln(x^2+1)+B\cdot\arctan(x)$$

דוגמא:

$$\int \frac{2x+4}{3x^2+5}dx = \frac{1}{5}\int \frac{2x+4}{\frac{3x^2}{5}+1}dx = \frac{1}{5}\cdot\int \frac{(2\cdot\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}u+4)}{u^2+1}du = \int \frac{\square\cdot u+\square}{u^2+1}du$$

$$\left[x = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}u \longrightarrow \frac{3x}{\sqrt{5}} = u \longrightarrow \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}dx = du\right]$$

18.7.3 שיטת ההשלמה לריבוע

נרצה להגיע ל: $\int \frac{1}{\square^2+1}dx$

דוגמא:

$$\int \frac{1}{x^2+x+1}dx = \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}+1} = \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} = \int \frac{du}{u^2+\frac{3}{4}} = \dots$$

לריבוע (נשלים) $\left[x^2+2\cdot\frac{1}{2}x = (x+\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}\right]$

(נציב) $\left[u = x+\frac{1}{2}\ ,\ du = dx\right]$

(*) הפולינומים מהצורות: $x^2+x+b\ ,\ ax^2+b\ ,\ x^2+b\ ,\ ax+b\ ,\ x+b\ ,\ x$ לא מתחלקים באף פולינום אחר, ולכן הם נקראים פולינומים אי פריקים.

18.7.4 שיטת הפירוק לאברים חלקים

דוגמא: חשבו:

$$\int \frac{dx}{1-x^2}$$

נרצה להגיע ל:

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)(1+x)} = \frac{A}{1-x}+\frac{B}{1+x}$$

כאשר במונה A קטן ממעלה 1 (מעלה: 1) ובמונה B קטן ממעלה 1 (מעלה: 1).

מציאת הקבועים A, B:

$$\frac{1}{(1-x)(1+x)} = \frac{A}{1-x}+\frac{B}{1+x}$$

נעשה מכנה משותף

$$\frac{1}{(1-x)(1+x)} \stackrel{?}{=} \frac{A(1+x)+B(1-x)}{(1-x)(1+x)}$$

$$A(1+x)+B(1-x) = A+B+(A-B)x = 1$$

כאשר $A+B=1$ ו-$(A-B)=0$.

נרצה:

$$\begin{cases} A+B=1 \\ A-B=0 \end{cases}$$

$$A=\frac{1}{2}, B=\frac{1}{2}$$

קיבלנו:

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2(1-x)} + \frac{1}{2(1+x)}$$

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \int \frac{1}{2(1-x)} + \int \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\ln(1-x)}{(-1)} + \frac{1}{2} \cdot \ln(1+x) + C$$

18.7.5 דוגמאות נוספות

$$1) \quad \frac{1}{x \cdot (x-2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$$

$$2) \quad \frac{3x^2+5}{(x-2)^2 \cdot (x+3)^3} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{x+3} + \frac{D}{(x+3)^2} + \frac{E}{(x+3)^3}$$

$$3) \quad \frac{1}{x^3+x} = \frac{1}{x \cdot (x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B+C \cdot x}{x^2+1}$$

כאשר ב-3) x אי-פריק ו-(x^2+1) אי-פריק, והמונה $B+C \cdot x$ קטן ממעלה 2.

דוגמאות נוספות:

1)

$$\frac{1}{x \cdot (x-2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$$

(2

$$\frac{3x^2+5}{(x-2)^2\cdot(x+3)^3}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{(x-2)^2}+\frac{C}{x+3}+\frac{D}{(x+3)^2}+\frac{E}{(x+3)^3}$$

(3

$$\frac{1}{x^3+x}=\frac{1}{x\cdot(x^2+1)}=\frac{A}{x}+\frac{B+C\cdot x}{x^2+1}$$

כאשר x^2+1 הוא אי-פריק, והמונה $B+C\cdot x$ הוא מדרגה קטנה ב-2.

(4

$$\int\frac{1}{x^4-1}\,dx=$$

$$x^4-1=(x^2-1)(x^2+1)=(x-1)(x+1)(x^2+1)$$

כאשר x^2+1 אי-פריק.

$$\frac{1}{x^4-1}=\frac{1}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}+\frac{C\cdot x+D}{x^2+1}=$$

(פירוק לשברים חלקיים, מכנה משותף)

$$=\frac{A(x+1)(x^2+1)+B(x-1)(x^2+1)+(C\cdot x+D)(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$$

18.7.6 שיטה ראשונה- פישוט המונה

$$A(x^3+x+x^2+1)+B(x^3+x-x^2-1)+C\cdot x^3-C\cdot x+Dx^2-D=$$

$$=x^3(A+B+C)+x^2(A-B+D)+x(A+B-C)+(A-B-D)$$

נרצה:

$$\begin{cases}A+B+C=0\rightarrow B=-A\\A-B+D=0\rightarrow A+A+D=0\rightarrow D=-2A\\A+B-C=0\rightarrow 2\cdot C=0\rightarrow C=0\\A-B-D=1\rightarrow A+A+D=1\rightarrow 2A+2A=1\rightarrow A=\frac{1}{4}\end{cases}$$

$$\frac{1}{x^4-1}=\frac{\frac{1}{4}}{x-1}-\frac{\frac{1}{4}}{x+1}-\frac{\frac{1}{2}}{x^2+1}\rightarrow\int\frac{1}{x^4-1}\,dx=\int\frac{\frac{1}{4}}{x-1}-\int\frac{\frac{1}{4}}{x+1}-\int\frac{\frac{1}{2}}{x^2+1}$$

$$\int\frac{1}{x^4-1}\,dx=\frac{1}{4}\ln(x-1)-\frac{1}{4}\ln(x+1)-\frac{1}{2}\arctan(x)+C$$

18.7.7 שיטה שנייה- הצבות

$$A(x+1)(x^2+1)+B(x-1)(x^2+1)+(C\cdot x+D)(x-1)(x+1)=1$$

(נרצה)

$$x=1: \quad A\cdot 2\cdot 2=1 \rightarrow A=\frac{1}{4}$$

$$x=-1: \quad B\cdot(-2)\cdot 2=1 \rightarrow B=-\frac{1}{4}$$

$$x=0: \quad A\cdot 1+B(-1)+(C\cdot 0+D)(-1)=1 \rightarrow D=-\frac{1}{2}$$

$$x=2: \quad 15A+10B+(2C+D)\cdot 3=1 \rightarrow C=\frac{5}{24}$$

חלק X

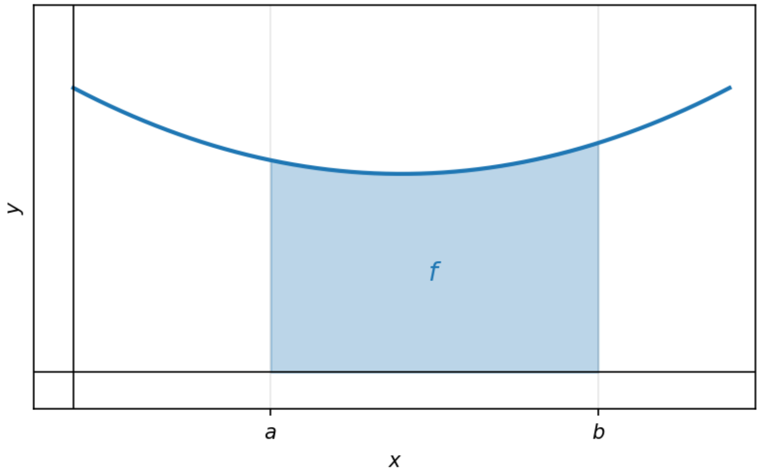
חלק 10: האינטגרל המסוים

19 האינטגרל המסוים

19.1 חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות

אינטגרל מהצורה:

$$\int_b^a f(x)\,dx$$

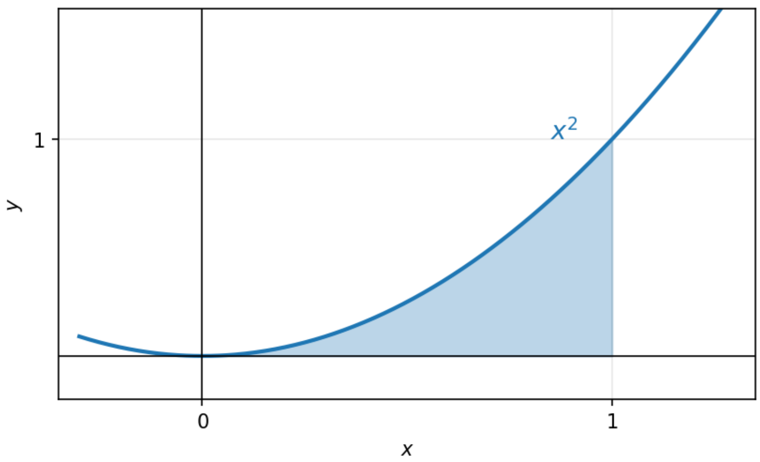


תרשים: השטח הכלוא בין גרף f לציר ה-x בקטע $[a, b]$

השטח שכלוא בין גרף הפונקציה של f, לציר ה-x, כאשר $a \le x \le b$.

19.2 סכום רימן

19.2.1 דוגמא



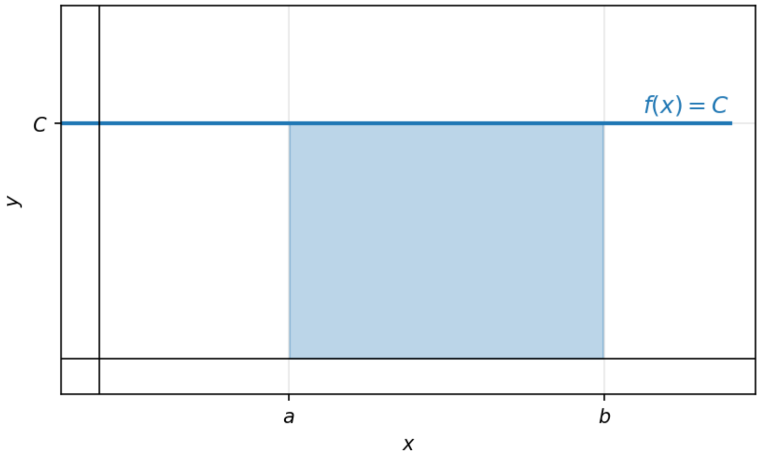
תרשים: השטח הכלוא מתחת ל-x^2 = $f(x)$ בקטע $[0, 1]$

השטח הכלוא:

$$\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{x^3}{3}\bigg|_0^1 = \frac{1}{3}$$

(הקדומה שלה)

19.2.2 פיתוח האינטואיציה



תרשים: מלבן השטח מתחת לפונקציה הקבועה $f(x) = C$ בקטע $[a, b]$

השטח הכלוא:

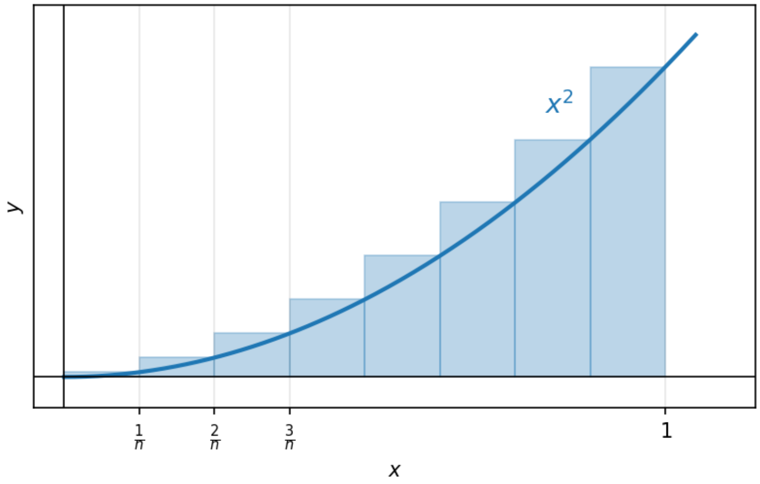
$$(b - a) \cdot C$$

(שטח מלבן)

19.3 פונקציה אינטגרבילית בקטע

19.3.1 מהסכומים והתחומים

שטחי n המלבנים יתקרבו לשטח שרצינו.



תרשים: קירוב השטח מתחת ל-x^2 ב-n מלבנים (סכום רימן) בקטע $[0,1]$

נחשב את סכומי המלבנים:

$$\frac{1}{n}\cdot\left(\frac{1}{n}\right)^2+\frac{1}{n}\cdot\left(\frac{2}{n}\right)^2+\cdots+\frac{1}{n}\left(\frac{n}{n}\right)^2=$$

(מלבן 1, מלבן 2, מלבן n)

$$=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n^2}\cdot(1^2+2^2+\cdots+n^2)=$$

$$=\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}\xrightarrow{n\to\infty}\frac{1}{3}$$

(מאינדוקציה)

פונקציה f שמוגדרת ב- $[a,b]$ וחסומה בו, נקראת אינטגרבילית ב- $[a,b]$, אם לכל חלוקה של $[a,b]$ ל-n קטעים שווים, ולכל בחירה של נקודות (מדגם) בין הקטעים האלה $(t_1,\ldots,t_n)$ מתקיים:

סכומי רימן:

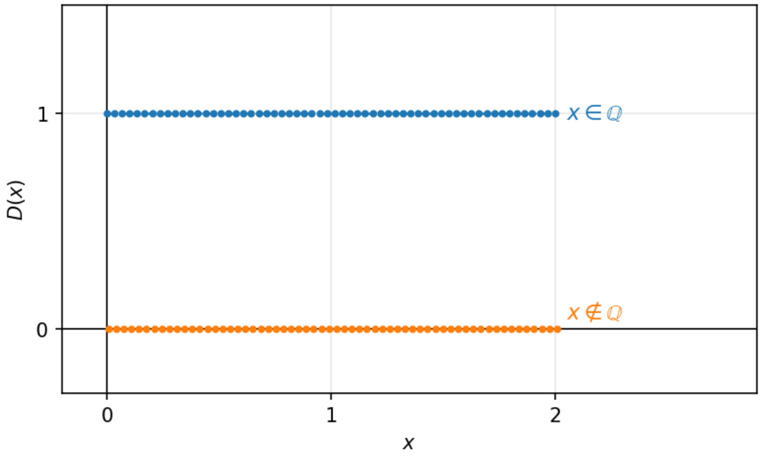
$$\sum_{k=1}^{n} f(t_k)\cdot\left(\frac{b-a}{n}\right)\xrightarrow{n\to\infty} I$$

עבור $I \in \mathbb{R}$ (מספר) ואז

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

19.4 פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרבילית

19.4.1 דוגמא



תרשים: פונקציית דיריכלה בקטע $[0,2]$ — ערך 1 ברציונליים וערך 0 באי-רציונליים

פונקציית דיריכלה:

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

פונקציית דיריכלה אינה אינטגרבילית ב- $[1,2]$:

$$\int_1^2 D(x)\,dx$$

19.5 משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרבילית

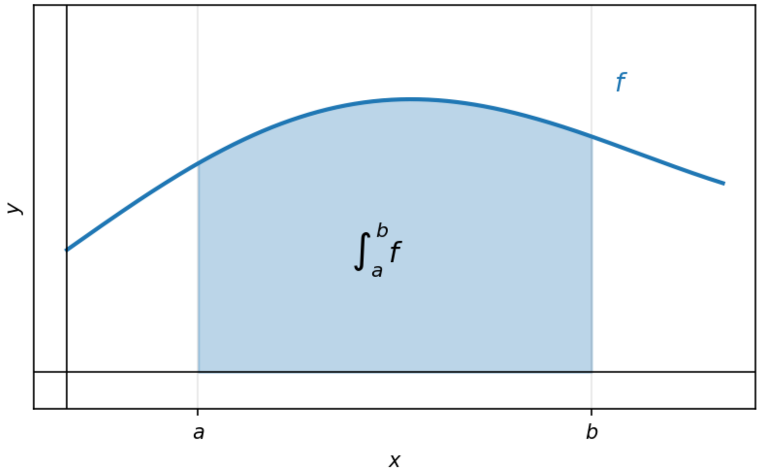
19.5.1 משפט

כל פונקציה f שהיא רציפה ב- $[a,b]$, היא אינטגרבילית ב- $[a,b]$.

19.6 משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרבילית

תוכן בהכנה — להשלמה.

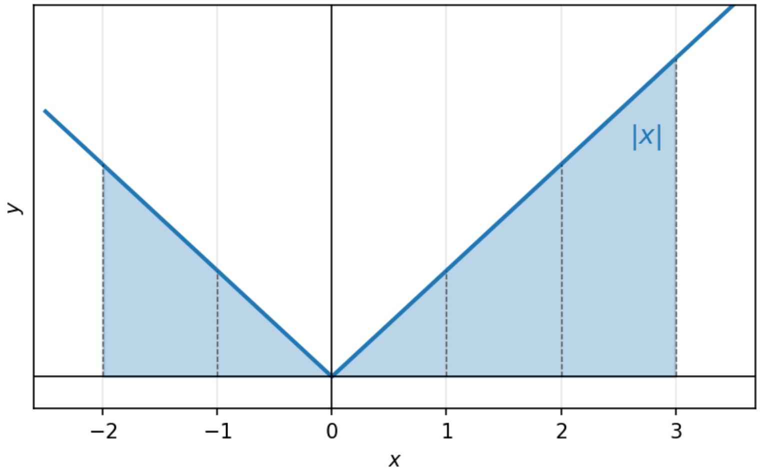
19.7 משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרבילית



תרשים: השטח המוצלל מתחת ל- f בקטע $[a,b]$, המייצג את $\int_a^b f$

אם f פונקציה רציפה ב-$[a,b]$, פרט למספר סופי כלשהוא של נקודות בהן יש קפיצה או סליקה ("חור"), אז f אינטגרבילית ב-$[a,b]$.

דוגמא: פונקציית הערך השלם $|x|$



תרשים: הפונקציה $f(x)=|x|$ עם הנקודות $-2,-1,1,2,3$ והשטח המוצלל בקטע $[-2,3]$

חשבו: $\int_{-2}^{3}|x|\,dx$

הפונקציה רציפה ב-$[-2,3]$, פרט למספר נקודות (המספרים השלמים) ולכן היא אינטגרבילית בקטע.

אז:

$$\int_{-2}^{3}|x|\,dx=\int_{-2}^{-1}|x|\,dx+\int_{-1}^{0}|x|\,dx+\int_{0}^{1}|x|\,dx+\int_{1}^{2}|x|\,dx+\int_{2}^{3}|x|\,dx=$$

$$= \int_{-2}^{-1} (-2)\, dx + \int_{-1}^{0} (-1)\, dx + \int_{0}^{1} 0\, dx + \int_{1}^{2} 1\, dx + \int_{2}^{3} 2\, dx = -2 \cdot 1 - .. = 0$$

19.8 המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי

ל-x. a בין f לגרף מתחת שמצטבר השטח : $F(x) = \int_a^x f(t)dt$

(פונקציה של השטח הצבור)

זו פונקציה של x כאשר $a \leq x \leq b$

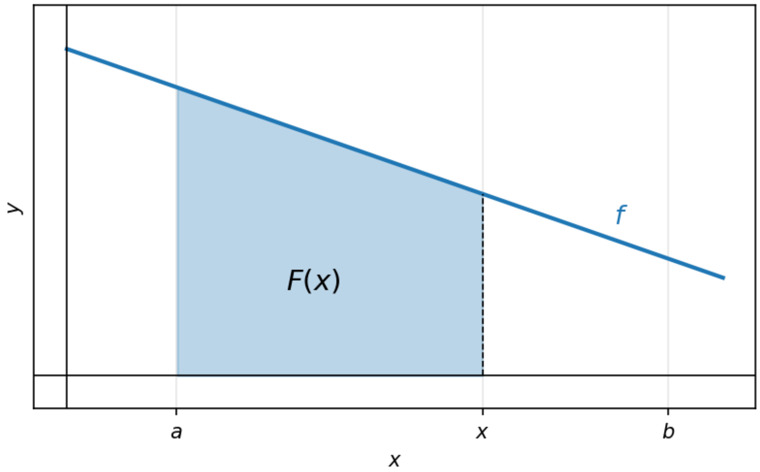
הרעיון:

$$F(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} F(x_0)$$

המשפט:

אם $f(x)$ רציפה ב-$[a,b]$, אז הפונקציה $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ היא קדומה של $f(x)$ ב-$[a,b]$.

כלומר, לכל $x \in [a,b]$: $F'(x) = f(x)$



תרשים: פונקציית השטח הצבור $F(x) = \int_a^x f(t)\, dt$ — השטח מ-a עד x מתחת לפונקציה יורדת

דוגמאות:

(1) אם $f(t) = t$ ב-$[1,2]$, אז המשפט נותן ש:

$$F(x)\int_1^x t\,dt = \frac{t^2}{2}\Big|_1^x = \frac{x^2}{2} - \frac{1^2}{2} = \frac{x^2}{2} = \frac{1}{2}$$

הפונקציה הקדומה של x = $f(x)$

(2) עבור הפונקציה $f(t) = \sin(t^2)$ (שאין לה קדומה אלמנטרית)

המשפט היסודי טוען כי יש לה קדומה ב-$[0, 1]$, שנתונה ע"י: $F(x) = \int_0^x \sin(t^2)dt$

כלומר $F'(x) = \sin(x^2)$: הזו F(x) מקיימת

(3) נגדיר פונקציה $g(x) = \int_0^x \sin(t^2)dt$

א- נחשב $g(0)$: $g(0) = \int_0^0 \sin(t^2)dt = 0$

ב- נחשב את $g'(3)$: מהמשפט היסודי $g(x)$ היא קדומה של $\sin(x^2) \rightarrow g'(3) = \sin(3^2) = \sin(9)$

* אם היינו רוצים לחשב את $g(1)$, לא היה אפשר.

נתונה $g(x) = \int_2^{x^2} \frac{\sin(t)}{t}\,dt$, חשבו את $g'(2)$

אם היינו לוקחים את $F(x) = \int_2^x \frac{\sin(t)}{t}\,dt$ אז מהמשפט היסודי ידוע כי $F'(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

לכן הקשר בין g ו-F: $g(x) = F(x^2)$

$$\downarrow$$

$$g'(x) = F'(x^2)\cdot 2x$$

$$\downarrow$$

$$g'(2) = F'(4)\cdot 4 = \frac{\sin(4)}{4}\cdot 4 = \sin(4)$$

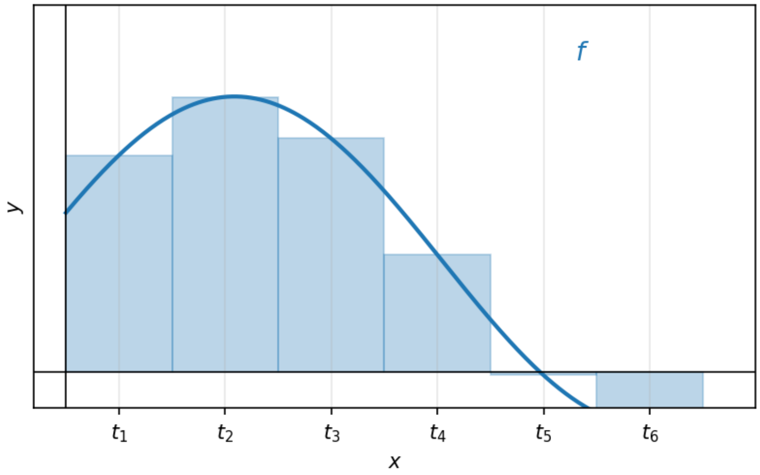
19.9 נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל

אם ל- $f(x)$ יש קדומה $F(x)$ ב- $[a, b]$, אז

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

19.9.1 הוכחת המשפט

ניקח את $[0,1]$: היא מקיימת $F'(x) = f(x)$.



תרשים: חלוקה לתת-קטעים עם נקודות מדגם $t_1, \dots, t_n$ ומלבני סכום רימן מתחת ל-f

נפתח את אגף ימין:

$$F(b) - F(a) = F(1) - F(0) = F(\frac{n}{n}) - F(\frac{n-1}{n}) + F(\frac{n-1}{n}) - F(\frac{n-2}{n}) + F(\frac{n-2}{n})$$

$$+ \cdots + -F(\frac{2}{n}) + F(\frac{2}{n}) + F(\frac{1}{n}) + F(\frac{1}{n}) - F(0)$$

$$. = \frac{1}{n} \cdot \frac{F(\frac{n}{n}) - F(\frac{n-1}{n})}{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}\frac{F(\frac{2}{n}) - F(\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n}\frac{F(\frac{1}{n}) - F(0)}{\frac{1}{n}}$$

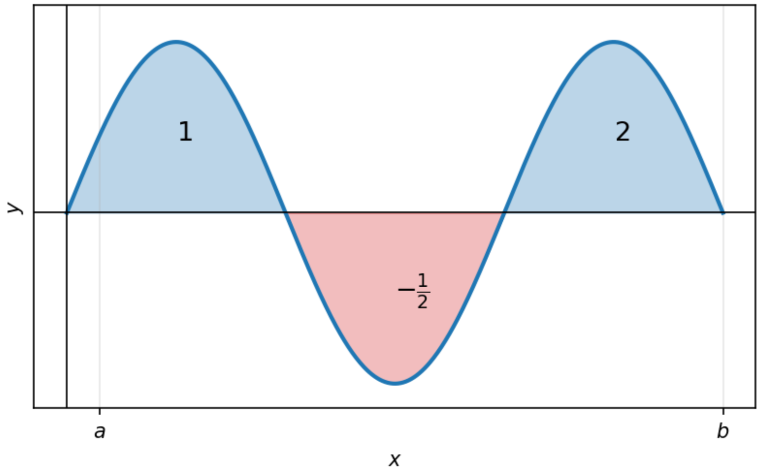
נפעיל את לגראנד' על $F(x)$ על כל הקטעים $[0, \frac{1}{n}], \dots$

$$= \frac{1}{n}[F'(t_n) + \cdots + F'(t_2) + F'(t_1)] = \frac{1}{n}[f(t_1) + \cdots + f(t_n)] = \text{רימן סכום}$$

כך חיברנו בין מציאת פונקציה קדומה של f, לבין החישוב של $\int_a^b f(x)dx$.

הערה 19.1. **הערה:**

האינטגרל המסוים מייצג "שטח נטו", כלומר שטחים שנמצאים מעל ציר ה-x יתווספו בסימן חיובי, ושטחים שנמצאים מתחת לציר ה-x יוחסרו (סימן שלילי). זאת בניגוד לחישוב שטח גיאומטרי כולל, שבו היינו מחברים את הערכים המוחלטים של כל האזורים.



תרשים: שטח נטו — אזורים מעל הציר חיוביים ואזור מתחת לציר שלילי ($-\frac{1}{2}$)

$$\int_a^b f(x)dx = 1 - \frac{1}{2} + 2 = 2\frac{1}{2}$$

19.9.2 דוגמאות

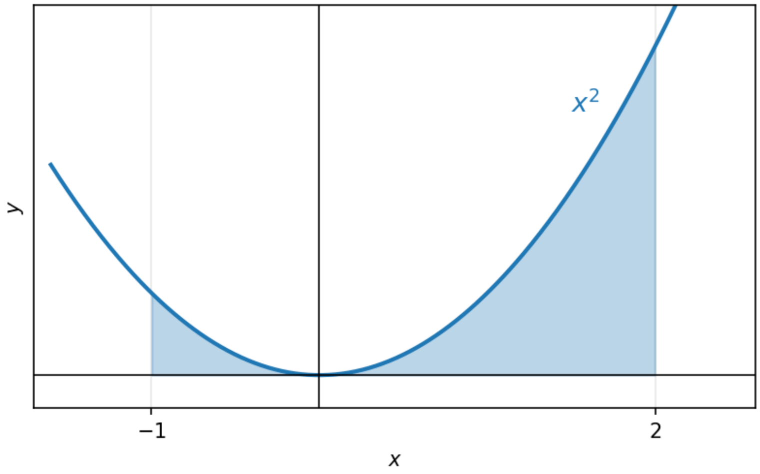
(1) חשבו: $\int_{-1}^{2} x^2 dx$

לפונקציה $f(x) = x^2$ יש קדומה

$$f(x) = \frac{x^3}{3}$$

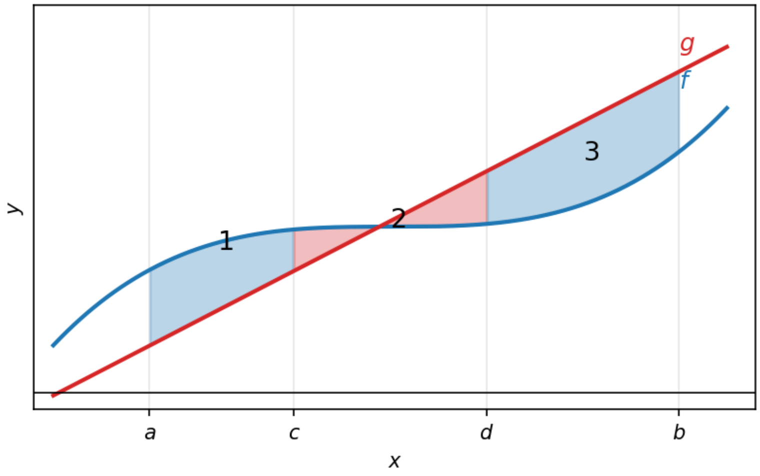
ולכן ממשפט ניוטון-לייבניץ, נחשב:

$$\int_{-1}^{2} x^2 dx = F(2) - F(-1) = \frac{2^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} = \frac{8}{3} + \frac{1}{3} = \boxed{3}$$



תרשים: השטח מתחת ל-x^2 $f(x) =$ בין $x = -1$ ל-$x = 2$

(2) בקטע $[a, c]$ מתקיים $f(x) \geq g(x)$



תרשים: השטחים $1, 2, 3$ הכלואים בין f ל-g בקטעים $[a, c], [c, d], [d, b]$

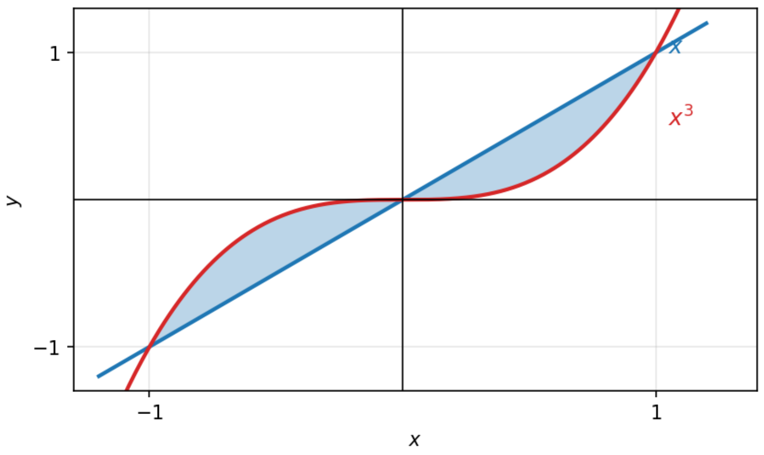
שטח 1 ב- $[a, c]$: $\int_a^c (f(x) - g(x))dx$

שטח 2 ב- $[c, d]$: $\int_c^d (g(x) - f(x))dx$

שטח 2 ב- $[d, b]$: $\int_d^b (f(x) - g(x))dx$

סה"כ : $\boxed{\int_a^b |f(x) - g(x)|dx} = \int_a^c f - g + \int_c^d g - f + \int_d^b f - g$

(3) חשבו את השטח החסום בין הפונקציות $g(x) = x^3$, $f(x) = x$



תרשים: השטחים החסומים בין $f(x)=x$ ל-$g(x)=x^3$ בקטע $[-1,1]$

$$\int_{-1}^{1}|x-x^3|dx=\int_{-1}^{0}(x^3-x)dx+\int_{0}^{1}(x-x^3)dx=$$

$$=(\frac{0^4}{4}-\frac{0^2}{2})-(\frac{1}{4}-\frac{1}{2})=(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-0)=\boxed{\frac{1}{2}}$$

(4) חשבו את $\int_{-1}^{1}x^2\sin(x)dx$

נמצא קדומה של $x^2\sin(x)$:

$$\int \underset{u}{x^2}\underset{v'}{\sin(x)}dx=\underset{u}{x^2}\cdot(\underset{v}{-\cos(x)})-\int \underset{u'}{2x}\cdot(\underset{v}{-\cos(x)})dx=-x^2\cos(x)+2\cdot\int \underset{u}{x}\underset{v'}{\cos(x)}dx=$$

$$=-x^2\cos(x)+2[x\cdot\sin(x)-\int\sin(x)dx]=\boxed{-x^2\cos(x)+2\cdot\cos(x)+2\cdot\cos(x)}$$

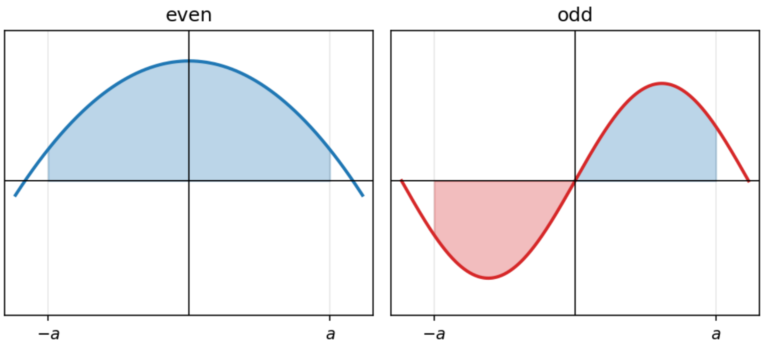
נסמן $F(x)$ קדומה של $x^2\sin(x)$ ולכן לפי משפט ניוטון-לייבניץ:

$$\int_{-1}^{1}x^2\sin(x)dx=F(1)-F(-1)=$$

$$=(-\cos(1)+2\sin(1)+2\cos(1))-(-\cos(-1)-2\sin(-1)+2\cos(-1))=\boxed{0}$$

הפונקציה $x^2\sin(x)$ אי-זוגית

הערה 19.2. **הערה:**



תרשים: פונקציה זוגית (סימטרית, השטחים מצטברים) מול פונקציה אי-זוגית (השטחים מתבטלים)

פונקציה זוגית:

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int_{0}^{a} f(x)dx$$

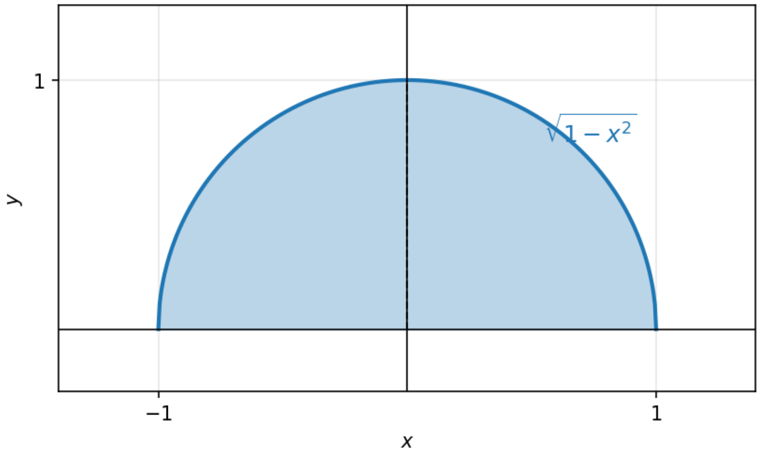
a , $-a$ חייבים להיות שווים

פונקציה אי-זוגית:

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \boxed{0}$$

a , $-a$ חייבים להיות שווים

(5) חשבו את השטח של חצי מעגל סביב 0 עם רדיוס 1.



תרשים: חצי העיגול העליון $y = \sqrt{1-x^2}$ עם מרכז בראשית ורדיוס 1, השטח צבוע

$$x^2 + y^2 = R^2$$

$$R = 1$$
$$y^2 = 1 - x^2$$
$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

נסמן : $f(x) = \sqrt{1-x^2}$

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}dx = \int \sqrt{1-\sin^2(t)} \cdot \cos(t)dt = \int \cos(t)\cdot\cos(t)dt =$$

$$= \int \cos^2(t)dt = \int \frac{1+\cos(2t)}{2}dt = \int \frac{1}{2}dt + \frac{1}{2}\int \cos(2t)dt = \frac{t}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{\sin(2t)}{2} =$$

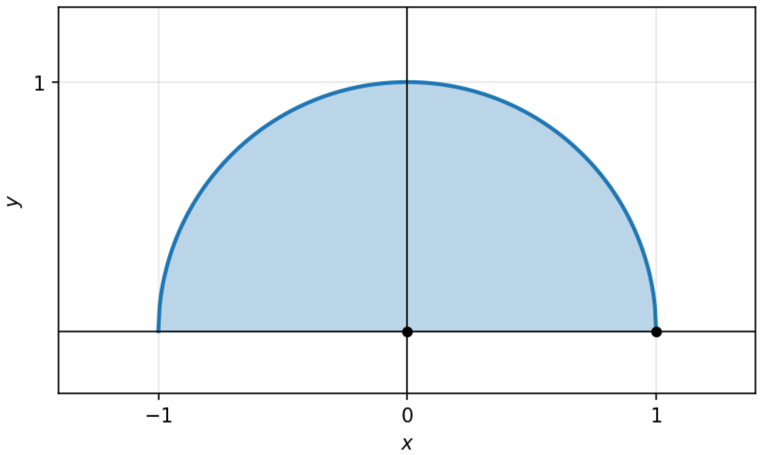
$$= \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} = \frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sin(2\cdot\arcsin(x))}{4} = \boxed{\frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sqrt{1-x^2}\cdot x}{2}}$$

19.10 דוגמה: גבול עם אינטגרל

תוכן בהכנה — להשלמה.

19.11 שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה

(5) חשבו את השטח של חצי מעגל סביב 0 עם רדיוס 1.



תרשים: חצי מעגל ברדיוס 1 ומרכז בראשית, הנקודות 0 ו-1 מסומנות על הציר

$$x^2 + y^2 = R^2$$

$$R = 1$$
$$y^2 = 1 - x^2$$
$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq 1 \ , \ y = \sqrt{1 - x^2}$$

נסמן: $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \int_{-1}^{1} \sqrt{1 - x^2}\, dx = \int \sqrt{1 - \sin^2(t)} \cdot \cos(t)\, dt = \int \cos(t) \cdot \cos(t)\, dt =$$

נסמן:

$$\begin{bmatrix} x = \sin(t) \ , \ \arcsin(x) = t \\ dx = \cos(t)dt \end{bmatrix}$$

$$= \int \cos^2(t)dt = \int \frac{1 + \cos(2t)}{2}\, dt = \int \frac{1}{2}\, dt + \frac{1}{2} \int \cos(2t)\, dt = \frac{t}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(2t)}{2} =$$

(זווית כפולה)

$$= \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} = \frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sin(2 \cdot \arcsin(x))}{4} = \frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sqrt{1 - x^2} \cdot x}{2}$$

(הצבה)

$$= F(x)$$

ולכן

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \int_{-1}^{1} \sqrt{1 - x^2}\, dx = \frac{\arcsin(1)}{2} - \frac{\arcsin(-1)}{2} = \frac{\frac{\pi}{2} - \frac{-\pi}{2}}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$= F(1) - F(-1)$$

$$\begin{bmatrix} \arcsin(1) = \frac{\pi}{2} \rightarrow \sin(\frac{\pi}{2}) = 1 \\ \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2} \rightarrow \sin(-\frac{\pi}{2}) = -1 \end{bmatrix}$$

דרך אחרת לפתרון:

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,dx = \int \sqrt{1-\sin^2(t)} \cdot \cos(t)\,dt = \int \cos(t)\cdot\cos(t)\,dt =$$

נסמן:

$$\begin{bmatrix} x=\sin(t)\ ,\ \arcsin(x)=t \\ dx=\cos(t)dt \end{bmatrix}$$

$$= \int \cos^2(t)dt = \int \frac{1+\cos(2t)}{2}\,dt = \int \frac{1}{2}\,dt + \frac{1}{2}\int \cos(2t)\,dt = g(\frac{\pi}{2}) - g(-\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{4} - (-\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{2}$$

(זווית כפולה)

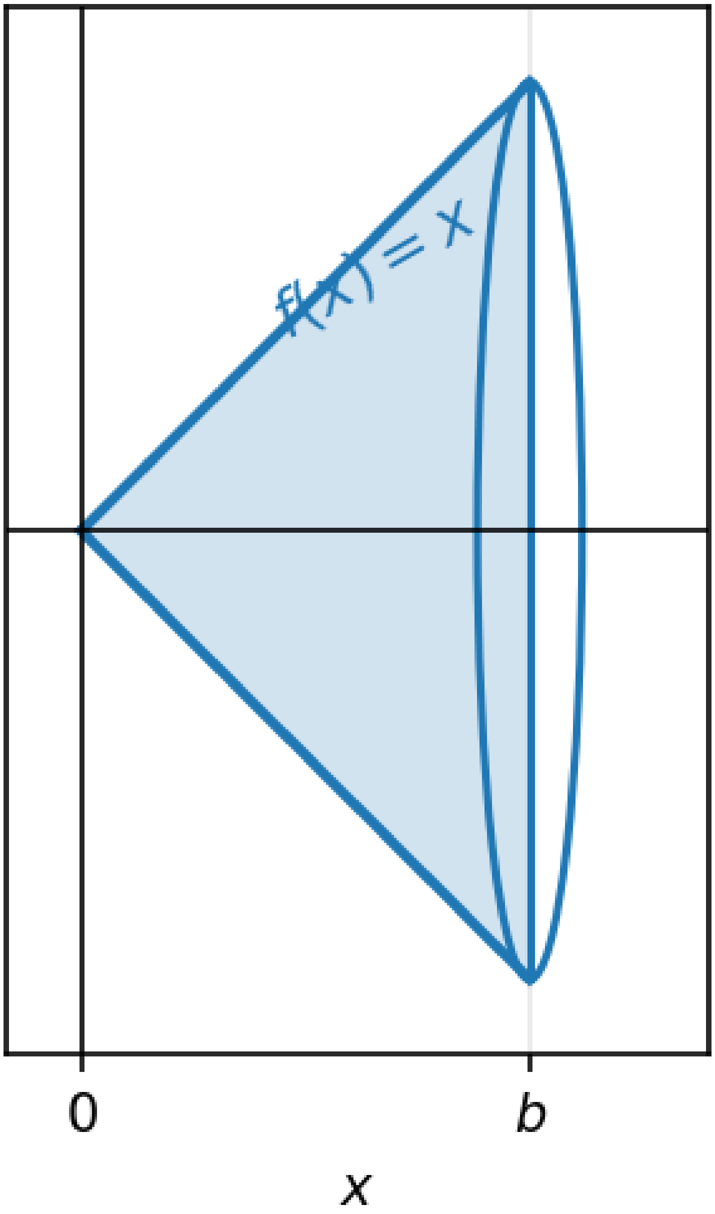
(ניוטון-לייבניץ)

$$g(t) = \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4}$$

הקדומה שלה:

הפונקציה f רציפה ב-$[a, b]$ והיא אי-שלילית.

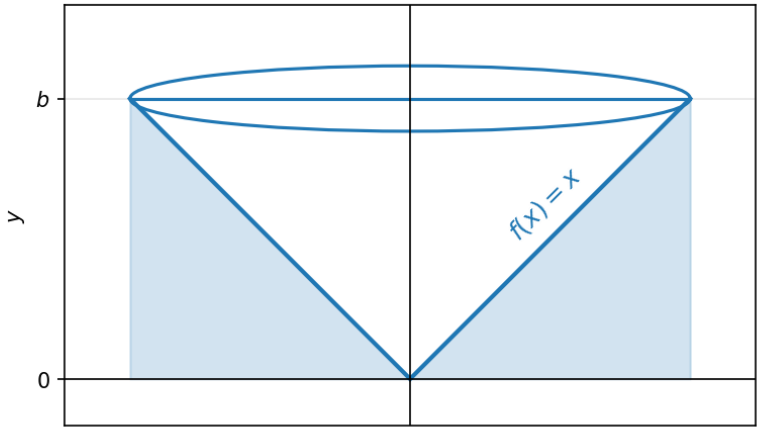
נפח של סיבוב- סביב ציר ה-x:



תרשים: חרוט שנוצר מסיבוב הישר $f(x) = x$ סביב ציר ה-x

$$\pi \int_a^b f(x)^2 \, dx$$

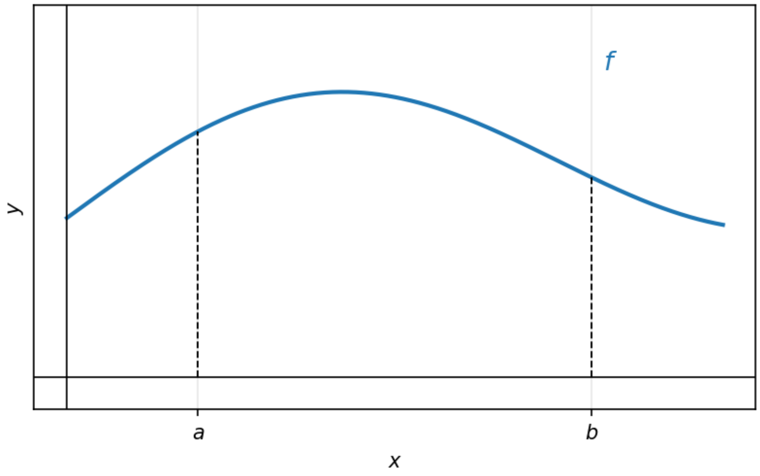
נפח של סיבוב- סביב ציר ה-y:



תרשים: חרוט שנוצר מסיבוב הישר $f(x) = x$ סביב ציר ה-y

$$\pi \int_a^b x \cdot f(x)\, dx$$

אורך קשת:



תרשים: אורך הקשת של העקומה f בקטע $[a, b]$, עם קווים אנכיים בקצוות

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$$

חלק XI

חלק 11: האינטגרל המוכלל

20 האינטגרל המוכלל

20.1 הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן)

תוכן בהכנה — להשלמה.

20.2 דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל

תוכן בהכנה — להשלמה.

20.3 מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות

תוכן בהכנה — להשלמה.

20.4 מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות

תוכן בהכנה — להשלמה.